

대수 스택의 사상

목차

1. 서론	2
2. 규약과 용어의 남용	2
3. 대각사상의 성질	2
4. 분리 공리	4
5. 관성 스택	9
6. 고차 대각사상	12
7. 준콤팩트 사상	15
8. 뇌터 대수 스택	17
9. 아핀 사상	18
10. 정수적 사상과 유한 사상	18
11. 열린 사상	19
12. 몫사상	20
13. 보편 닫힘 사상	20
14. 보편 단사 사상	22
15. 보편 위상동형사상	24
16. 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적인 사상 유형	25
17. 유한형 사상	27
18. 유한형 점	28
19. 자기동형군	30
20. 대수 스택의 표시와 성질	31
21. 대수 스택의 특수한 표시	32
22. 들리뉴-멈퍼드 자취	38
23. 국소 준유한 사상	39
24. 준유한 사상	41
25. 평탄 사상	42
26. 한 점에서 평탄한 사상	43
27. 유한 표시 사상	43
28. Gerbe	47
29. Gerbe 에 의한 층화	52
30. 대수 스택의 위상공간	54
31. 잔여 gerbe 의 존재	54
32. 에탈 국소 구조	56
33. 매끄러운 사상	59
34. 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적인 사상의 유형	60
35. 에탈 사상	62
36. 비분기 사상	64
37. 고유 사상	67
38. 스킴론적 상	68
39. 값매김 판정법	70
40. 2 차 대각사상의 값매김 판정법	74

41. 대각사상의 값매김 판정법	74
42. 보편 닫힘의 값매김 판정법	76
43. 고유성의 값매김 판정법	77
44. 국소 완전 교차 사상	78
45. 안정자 보존 사상	78
46. 정규화	80
47. 점과 특수화	81
48. 걱정 대수 스택	81
49. 걱정 스택 위의 점	82
50. 정수적 대수 스택	83
51. 잔여 gerbe	84
참고문헌	85

1. 서론

이 장에서는 대수 스택의 몇 가지 사상 유형을 소개한다. 표현가능한 대각사상을 갖는 준분리 대수 스택의 경우에는 [LMB00] 를 참고할 수 있다.

목표는 대수공간의 각 사상 유형에 대한 정의를 대수 스택의 사상으로 확장하는 것이다. 각 경우는 조금씩 다르므로 모두 따로 다루는 편이 가장 적절해 보인다.

대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상에 대해서는 이미 많은 사상 유형을 정의하였다. Properties of Stacks, Section 04XB 를 보라. 이 장에서 다루는 각각의 대응하는 경우마다 일반적인 경우의 정의가 그곳에서 준 정의와 양립함을 확인해야 한다.

2. 규약과 용어의 남용

Properties of Stacks, Section 04XA 에서 도입한 규약과 용어의 남용을 계속 사용한다.

3. 대각사상의 성질

대수 스택의 대각사상은 *Isom*-층들과 밀접한 관련이 있다. Algebraic Stacks, Lemma 045G 를 보라. 대수 스택의 두 번째 정의 성질에 의해 이 *Isom*-층들은 항상 대수공간이다.

보조정리 3.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. T 를 스킴이라 하고 x, y 를 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주의 대상이라 하자. 그러면 사상 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y) \rightarrow T$ 는 국소 유한형이다.

증명. Algebraic Stacks, Lemma 04T5 에 의해 어떤 대수공간의 매끄러운 준군에 대하여 $\mathcal{X} = [U/R]$ 라고 가정해도 된다. Descent on Spaces, Lemma 041S 에 의해 이 성질을 T 위에서 fppf 국소적으로 확인하면 충분하다. 따라서 x, y 가 사상 $x', y' : T \rightarrow U$ 에서 온다고 가정해도 된다. Groupoids in Spaces, Lemma 044V 에 의해 이 경우 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y) = T \times_{(y', x'), U \times_S U} R$. 그러므로 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 국소 유한형임을 보이면 충분하다. 이는 합성 $s : R \rightarrow U \times_S U \rightarrow U$ 가 매끄럽다는 사실 (따라서 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 04AJ 와 0464 를 보라) 과 Morphisms of Spaces, Lemma 0462 에서 따른다. $\square$

보조정리 3.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. T 를 스킴이라 하고 x, y 를 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주의 대상이라 하자. 그러면

- (1) $Isom_{\mathcal{X}}(y, y)$ 는 T 위의 군 대수공간이고,
- (2) $Isom_{\mathcal{X}}(x, y)$ 는 T 위에서 $Isom_{\mathcal{X}}(y, y)$ 에 대한 의사 토서이다.

증명. Groupoids in Spaces, Definitions 043H 과 04TW 를 보라. 이 보조정리는 $\mathcal{X}$ 가 준군의 스택이라는 사실에서 바로 따른다. $\square$

$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 의 대각사상은 사상

$$\Delta_f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

이다. 모든 대각사상은 다음 두 성질을 갖는다.

보조정리 3.3. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면

- (1) Δ_f 는 대수공간으로 표현가능하고,
- (2) Δ_f 는 국소 유한형이다.

증명. T 를 스킴이라 하고 $a : T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 사상이라 하자. 섬유곱의 정의와 2-요네다 보조정리에 의해 사상 a 는 삼중항 $a = (x, x', \alpha)$ 로 주어진다. 여기서 x, x' 는 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이고, $\alpha : f(x) \rightarrow f(x')$ 는 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 섬유범주 안의 사상이다. 대수 스택의 정의에 의해 층 $Isom_{\mathcal{X}}(x, x')$ 와 $Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x'))$ 는 T 위의 대수공간이다. 이러한 표현에서 α 는 사상 $Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x')) \rightarrow T$ 의 단면을 정한다. T 위의 스킴 $T' \rightarrow T$ 에 대하여 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T$ 의 T' -값 점은 f 에 의한 상이 $\alpha|_{T'}$ 인 동형사상 $x|_{T'} \rightarrow x'|_{T'}$ 와 같은 것이다. 따라서

$$(3.3.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T & \longrightarrow & Isom_{\mathcal{X}}(x, x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{\alpha} & Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x')) \end{array}$$

는 T 위의 층들의 섬유곱 정사각형이다. 특히 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T$ 가 대수공간임을 알 수 있으며, 이는 보조정리 (1) 을 증명한다.

두 번째 주장을 증명하려면 도표 (3.3.1) 의 왼쪽 수직 화살표가 국소 유한형임을 보여야 한다. 보조정리 3.1 에 의해 대수공간 $Isom_{\mathcal{X}}(x, x')$ 는 T 위에서 국소 유한형이다. 따라서 도표 (3.3.1) 의 오른쪽 수직 화살표는 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0462 를 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면

- (1) Δ_f 는 (스킴으로) 표현가능하고,
- (2) Δ_f 는 국소 유한형이고,
- (3) Δ_f 는 단사사상이고,
- (4) Δ_f 는 분리이고,
- (5) Δ_f 는 국소 준유한이다.

증명. 보조정리 3.3 에서 이미 Δ_f 가 대수공간으로 표현가능함을 보았다. 따라서 (2)–(5) 의 명제에는 의미가 있다. Properties of Stacks, Section 04XB 를 보라. 또한 보조정리 3.3 에 의해 (2) 가 성립한다. 사상 $T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택하고 도표 (3.3.1) 를 생각하자. Algebraic Stacks, Lemma 02ZY 에 의해 오른쪽 수직 화살표는 층의 사상으로서 단사, 즉 대수공간의 단사사상이다. 따라서 사상 $T \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 도 단사사상이다. 이로써 (3) 이 성립한다. 이미 $T \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 가 국소 유한형임을 안다. 그러므로 Morphisms of Spaces, Lemma 0463 에 의해 $T \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 가 국소 준유한이고 분리임을 얻는다. 이는 (4) 와 (5) 를 증명한다. 끝으로 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 에 의해 $T \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 는 스킴이며, 이는 (1) 을 증명한다. $\square$

보조정리 3.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 다음은 동치이다.

- (1) f 는 분리이다.
- (2) Δ_f 는 닫힌 몰입이다.
- (3) Δ_f 는 고유이다.
- (4) Δ_f 는 보편 닫힘이다.

증명. “ f 는 분리이다”, “ Δ_f 는 닫힌 몰입이다”, “ Δ_f 는 보편 닫힘이다”, “ Δ_f 는 고유이다”라는 명제는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 정의한 개념들을 가리킨다. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 라 두면 가정에 의해 이는 대수공간이고, 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 매끄럽다. Categories, Lemma 04YR 와 Properties of Stacks, Lemma 04XD 에 의해 그 보조정리의 임의의 성질 P 에 대하여 Δ_f 가 P 를 갖는 것과 $\Delta_{U/V} : U \rightarrow U \times_V U$ 가 P 를 갖는 것은 동치이다. 따라서 $U \rightarrow V$ 에 적용한 Morphisms of Spaces, Lemma 04Y0 로부터 (2), (3), (4) 의 동치가 따른다. 또한 (1) 이 성립하면 $U \rightarrow V$ 는 분리이므로 $\Delta_{U/V}$ 는 닫힌 몰입이다. 즉 (2) 가 성립한다. 끝으로 (2) 가 성립한다고 가정하자. T 를 스킴이라 하고 $a : T \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 사상이라 하자. $T' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$ 라 두자. (1) 을 증명하려면 대수공간의 사상 $T' \rightarrow T$ 가 분리임을 보여야 한다. Categories, Lemma 04YR 를 다시 사용하면 $\Delta_{T'/T}$ 는 Δ_f 의 밀변환이다. 그러므로 가정 (2) 에 의해 $\Delta_{T'/T}$ 는 닫힌 몰입이고, 따라서 원하는 대로 $T' \rightarrow T$ 는 분리이다. $\square$

보조정리 3.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 다음은 동치이다.

- (1) f 는 준분리이다.
- (2) Δ_f 는 준콤팩트이다.
- (3) Δ_f 는 유한형이다.

증명. “ f 는 준분리이다”, “ Δ_f 는 준콤팩트이다”, “ Δ_f 는 유한형이다”라는 명제는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 정의한 개념들을 가리킨다. 보조정리 3.4 (및 Algebraic Stacks, Lemma 045F) 에 의해 Δ_f 가 국소 유한형이므로 (2) 와 (3) 은 동치이다. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 라 두면 가정에 의해 이는 대수공간이고, 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 매끄럽다. Categories, Lemma 04YR 와 Properties of Stacks, Lemma 04XD 에 의해 Δ_f 가 준콤팩트인 것과 $\Delta_{U/V} : U \rightarrow U \times_V U$ 가 준콤팩트인 것은 동치이다. (1) 이 성립하면 $U \rightarrow V$ 는 준분리이므로 $\Delta_{U/V}$ 는 준콤팩트이다. 즉 (2) 가 성립한다. (2) 가 성립한다고 가정하자. T 를 스킴이라 하고 $a : T \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 사상이라 하자. $T' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$ 라 두자. (1) 을 증명하려면 대수공간의 사상 $T' \rightarrow T$ 가 준분리임을 보여야 한다. Categories, Lemma 04YR 를 다시 사용하면 $\Delta_{T'/T}$ 는 Δ_f 의 밀변환이다. 그러므로 가정 (2) 에 의해 $\Delta_{T'/T}$ 는 준콤팩트이고, 따라서 원하는 대로 $T' \rightarrow T$ 는 준분리이다. $\square$

보조정리 3.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 다음은 동치이다.

- (1) f 는 국소 분리이다.
- (2) Δ_f 는 몰입이다.

증명. “ f 는 국소 분리이다”와 “ Δ_f 는 몰입이다”라는 명제는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 정의한 개념들을 가리킨다. 증명은 생략한다. 힌트: 보조정리 3.5 와 3.6 의 증명과 같이 논증하라. $\square$

4. 분리 공리

$\mathcal{X} = [U/R]$ 를 대수 스택의 표시라 하자. 그러면 S 위의 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 갖는 성질은 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 가 갖는 성질이다. 예를 들어 G 가 S 위의 대수공간의 매끄러운 군이고 $\mathcal{X} = [S/G]$ 이면 j 는 구조사상 $G \rightarrow S$ 이다. 따라서 대각사상 자체가 자동으로 분리인 것은 아니다 (스킴과 대수공간의 경우와는 다르다). $[S/G]$ 가 S 위에서 준분리라고 말하려면 분명 $G \rightarrow S$ 가 준콤팩트여야 하지만, 사상 $G \rightarrow S$ 자체도 준분리라고 요구하지 않은 채 $[S/G]$ 가 S 위에서 준분리라고 말하기는 꺼려진다. 다시 말해 대각사상이 준콤팩트라는 조건만으로는 “준분리 대수 스택”이라는 직관에 실제로 부합하지 않으며, 대각사상 자체도 준분리라고 요구해야 한다.

그렇다면 “분리 대수 스택”은 어떠한가? Morphisms of Spaces, Lemma 04Y0 에서 대수공간이 분리인 것과 그 대각사상이 고유인 것이 동치임을 보았다. 이 조건은 보통 분리 대수 스택을 정의할 때도 쓰인다. 위의 예 $[S/G] \rightarrow S$ 에서는 이것이 $G \rightarrow S$ 가 고유 군 스킴이라는 뜻이다. 따라서 E 가 k 위의

타원곡선이면 $[\mathrm{Spec}(k)/E]$ 꼴의 대수 스택은 k 위에서 고유이다 (향후 참고문헌을 여기에 삽입). 어떤 상황에서는 대각사상이 유한이라고 가정하는 편이 더 자연스러울 수 있다.

정의 4.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) Δ_f 가 비분기이면 f 를 DM 이라고 한다¹.
- (2) Δ_f 가 국소 준유한이면 f 를 준- DM 이라고 한다².
- (3) Δ_f 가 고유이면 f 를 분리라고 한다.
- (4) Δ_f 가 준콤팩트이고 준분리이면 f 를 준분리라고 한다.

이 정의에서는 Δ_f 가 대수공간으로 표현가능하다는 사실과 Properties of Stacks, Section 04XB 를 사용하여 Δ_f 에 조건을 부과하는 데 의미를 부여한다. f 가 대수공간으로 표현가능하면 이 정의들은 기존의 개념들과 충돌하지 않는다. 보조정리 3.6 와 3.5 를 보라. 고차 대각사상을 살펴봄으로써 이 조건들을 특징짓는 흥미로운 방법이 있다. 보조정리 6.5 을 보라.

정의 4.2. 기저 스킴 S 위의 대수 스택 $\mathcal{X}$ 를 택하고 그 구조사상을 $p: \mathcal{X} \rightarrow S$ 라 쓰자.

- (1) $p: \mathcal{X} \rightarrow S$ 가 DM 이면 $\mathcal{X}$ 를 S 위에서 DM 이라고 한다.
- (2) $p: \mathcal{X} \rightarrow S$ 가 준- DM 이면 $\mathcal{X}$ 를 S 위에서 준- DM 이라고 한다.
- (3) $p: \mathcal{X} \rightarrow S$ 가 분리이면 $\mathcal{X}$ 를 S 위에서 분리라고 한다.
- (4) $p: \mathcal{X} \rightarrow S$ 가 준분리이면 $\mathcal{X}$ 를 S 위에서 준분리라고 한다.
- (5) $\mathcal{X}$ 가 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 DM 이면³ $\mathcal{X}$ 를 DM 이라고 한다.
- (6) $\mathcal{X}$ 가 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 준- DM 이면 $\mathcal{X}$ 를 준- DM 이라고 한다.
- (7) $\mathcal{X}$ 가 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 분리이면 $\mathcal{X}$ 를 분리라고 한다.
- (8) $\mathcal{X}$ 가 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 준분리이면 $\mathcal{X}$ 를 준분리라고 한다.

마지막 네 정의에서는 Algebraic Stacks, Definition 04X6 를 통해 $\mathcal{X}$ 를 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수 스택으로 본다.

따라서 각 경우에 절대적 개념과 주어진 기저 스킴에 대한 상대적 개념이 함께 있다 (기저 스킴에 대한 언급은 Properties of Stacks, Section 04XA 에서 도입한 용어의 남용에 따라 보통 생략한다). 보조정리 4.13 에서 (1) $\Leftrightarrow$ (5) 및 (2) $\Leftrightarrow$ (6) 을 보일 것이다. 이제 이 개념들에 관한 몇 가지 표준 결과를 증명한다.

보조정리 4.3. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) f 가 분리이면 f 는 준분리이다.
- (2) f 가 DM 이면 f 는 준- DM 이다.
- (3) f 가 대수공간으로 표현가능하면 f 는 DM 이다.

증명. (1) 은 대수공간의 고유 사상이 준콤팩트이고 준분리라는 사실에서 따른다. Morphisms of Spaces, Definition 03ZM 을 보라. (2) 는 대수공간의 비분기 사상이 국소 준유한이라는 사실에서 따른다. Morphisms of Spaces, Lemma 05W0 을 보라. 끝으로 (3) 은 보조정리 3.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.4. 정의 4.1 에 열거한 모든 분리 공리는 밀변환 아래에서 안정하다.

증명. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $f': \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 를 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 f 의 밀변환이라 하자. 그러면 $\Delta_{f'}$ 는 사상 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 의한 Δ_f 의 밀변환이다. Categories,

¹DM 은 Deligne–Mumford 를 뜻한다. f 가 DM 이면 임의의 스킴 T 와 임의의 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 섬유곱 $\mathcal{X}_T = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$ 은 T 위의 대수 스택이고 그 대각사상은 비분기이다. 즉 $\mathcal{X}_T$ 는 DM 이다. 따라서 $\mathcal{X}_T$ 는 Deligne–Mumford 스택이다. 정리 21.6 을 보라. 다시 말해 DM 사상이란 그 “섬유들” 이 Deligne–Mumford 스택인 사상이다. 이는 적어도 이 용어의 동기를 설명해 줄 것이다.

² f 가 준- DM 이면 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 “섬유들” $\mathcal{X}_T$ 는 준- DM 이다. 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 준- DM 인 것은 국소 준유한인 유한 표시 전사 평탄사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 갖는 스킴 U 가 존재하는 것과 정확히 동치이다. 정리 21.3 을 보라. 이는 스킴에 의한 에탈 덮개를 갖는 것으로 정의되는 Deligne–Mumford 성질과 비슷함에 유의하라.

³정리 21.6 에 의해 이는 $\mathcal{X}$ 가 Deligne–Mumford 스택인 것과 동치이다.

Lemma 04YR 을 보라. Properties of Stacks, Section 04XB 의 결과에 의해 정의 4.1 에서 사용한 대각 사상의 각 성질은 밀변환 아래에서 안정하다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 4.5. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 가 대수공간이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 밀변환 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 정의 4.1 의 분리 성질 중 하나를 가지면 f 도 그러하다.

증명. $g: W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 를 이 밀변환이라 쓰자. 그러면 Δ_g 는 사상 $q: W \times_{\mathcal{Y}} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 의한 Δ_f 의 밀변환이다. q 는 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 q 는 대수공간으로 표현가능하고 전사, 평탄이며 국소 유한 표시이다. 따라서 결과는 Properties of Stacks, Lemma 06TY 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. S 위에서 준-DM, S 위에서 준분리 또는 S 위에서 분리인 성질 (정의 4.2 참조) 은 기저 스킴의 변경 아래에서 안정하다. Algebraic Stacks, Definition 04X7 를 보라.

증명. 보조정리 4.4 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 4.7. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$, $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 유도된 사상 $i: \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$ 를 생각하자. 그러면

- (1) i 는 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다.
- (2) $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 가 준분리이면 i 는 준분리이다.
- (3) $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 가 분리이면 i 는 분리이다.
- (4) $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 DM 이면 i 는 비분기이다.
- (5) $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 준-DM 이면 i 는 국소 준유한이다.
- (6) $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 분리이면 i 는 고유이다.
- (7) $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 준분리이면 i 는 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. 다음 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} & \xrightarrow{i} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}} & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Z} \end{array}$$

는 2-섬유곱 도표이다. Categories, Lemma 04Z1 을 보라. 따라서 i 는 대각사상 $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 의 밀변환이다. 그러므로 보조정리 3.3 과 Properties of Stacks, Section 04XB 의 내용에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 4.8. $\mathcal{T}$ 를 대수 스택이라 하자. $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $\mathcal{T}$ 위의 대수 스택의 사상이라 하자. g 의 그래프 $i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$ 를 생각하자. 그러면

- (1) i 는 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다.
- (2) $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 DM 이면 i 는 비분기이다.
- (3) $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 준-DM 이면 i 는 국소 준유한이다.
- (4) $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 분리이면 i 는 고유이다.
- (5) $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{T}$ 가 준분리이면 i 는 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. 이는 사상 $\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$ 에 적용한 보조정리 4.7 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 4.9. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $s: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $f \circ s$ 가 $id_{\mathcal{T}}$ 와 2-동형인 사상이라 하자. 그러면

- (1) s 는 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다.
- (2) f 가 DM 이면 s 는 비분기이다.
- (3) f 가 준-DM 이면 s 는 국소 준유한이다.
- (4) f 가 분리이면 s 는 고유이다.
- (5) f 가 준분리이면 s 는 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. 이는 $g = s$ 와 $\mathcal{Y} = \mathcal{T}$ 에 적용한 보조정리 4.8 의 특수한 경우이다. 이때 $i : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{X}$ 는 s 와 2-동형이다. $\square$

보조정리 4.10. 정의 4.1 에 열거한 모든 분리 공리는 사상의 합성 아래에서 안정하다.

증명. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 해당 공리가 적용되는 대수 스택의 사상이라 하자. 대각사상 $\Delta_{\mathcal{X}/\mathcal{Z}}$ 는 합성

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}.$$

이다. 우리의 분리 공리는 대각사상이 어떤 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖도록 요구함으로써 정의된다. 위의 보조정리 4.7 에 의해 두 번째 화살표도 이 성질을 가진다. 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖고 대수공간으로 표현가능한 사상들의 합성도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 사상이므로 결론이 따른다. Properties of Stacks, Section 04XB 의 일반 논의와 Morphisms of Spaces, Lemmas 03ZI, 03XK, 04XY, 03HG, 그리고 03KQ 을 보라. $\square$

보조정리 4.11. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 기저 스킴 S 위의 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{Y}$ 가 S 위에서 DM 이고 f 가 DM 이면, $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 DM 이다.
- (2) $\mathcal{Y}$ 가 S 위에서 준-DM 이고 f 가 준-DM 이면, $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 준-DM 이다.
- (3) $\mathcal{Y}$ 가 S 위에서 분리이고 f 가 분리이면, $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 분리이다.
- (4) $\mathcal{Y}$ 가 S 위에서 준분리이고 f 가 준분리이면, $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 준분리이다.
- (5) $\mathcal{Y}$ 가 DM 이고 f 가 DM 이면 $\mathcal{X}$ 는 DM 이다.
- (6) $\mathcal{Y}$ 가 준-DM 이고 f 가 준-DM 이면 $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.
- (7) $\mathcal{Y}$ 가 분리이고 f 가 분리이면 $\mathcal{X}$ 는 분리이다.
- (8) $\mathcal{Y}$ 가 준분리이고 f 가 준분리이면 $\mathcal{X}$ 는 준분리이다.

증명. (1), (2), (3), (4) 는 보조정리 4.10 과 정의 4.2 에서 바로 따른다. (5), (6), (7), (8) 에 대해서는 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수 스택으로 보고 보조정리 4.10 을 적용하라. 세부사항은 생략한다. $\square$

다음 보조정리는 대수공간에 대한 유사한 결과와 조금 다르다. 비교하려면 Morphisms of Spaces, Lemma 03KR 를 보라.

보조정리 4.12. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) $g \circ f$ 가 DM 이면 f 도 DM 이다.
- (2) $g \circ f$ 가 준-DM 이면 f 도 준-DM 이다.
- (3) $g \circ f$ 가 분리이고 Δ_g 가 분리이면 f 는 분리이다.
- (4) $g \circ f$ 가 준분리이고 Δ_g 가 준분리이면 f 는 준분리이다.

증명. 합성 $g \circ f$ 의 대각사상의 분해

$$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

를 생각하자. 두 사상 모두 대수공간으로 표현가능하다. 보조정리 3.3 과 4.7 을 보라. 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대하여 대수공간의 사상

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

을 얻는다. $g \circ f$ 가 DM(각각 준-DM) 이면 합성 $A \rightarrow T$ 는 비분기 (각각 국소 준유한) 이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 06G6 (각각 Morphisms of Spaces, Lemma 03XN) 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 비분기 (각각 국소 준유한) 이다. 이제 도표

$$\begin{array}{ccccc} A \times_B T & \longrightarrow & T & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X} \end{array}$$

를 생각하자. 모든 정사각형은 2-데카르트이고 화살표 $T \rightarrow B$ 는 처음의 화살표 $T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에서 온다. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZJ (각각 Morphisms of Spaces, Lemma 03XL) 에 의해 화살표 $A \times_B T \rightarrow T$ 는 비분기 (각각 국소 준유한) 이다. $A \times_B T$ 가 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} T$ 와 같음에 유의하면 f 가 DM(각각 준-DM) 이라는 결론을 얻는다. 이는 (1) 과 (2) 를 증명한다.

(4) 의 증명. $g \circ f$ 가 준분리이고 Δ_g 가 준분리라고 가정하자. 합성 $g \circ f$ 의 대각사상의 분해

$$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

를 생각하자. 두 사상 모두 대수공간으로 표현가능하고 두 번째 사상은 준분리이다. 보조정리 3.3 과 4.7 을 보라. 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대하여 대수공간의 사상

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

을 얻으며, $B \rightarrow T$ 는 준분리이다. $g \circ f$ 가 준분리라고 가정했으므로 합성 $A \rightarrow T$ 는 준콤팩트이고 준분리이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 03KR 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 준분리이다. 또한 Morphisms of Spaces, Lemma 03KS 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 준콤팩트이다. 따라서 f 는 준분리이다.

(3) 의 증명. $g \circ f$ 가 분리이고 Δ_g 가 분리라고 가정하자. 합성 $g \circ f$ 의 대각사상의 분해

$$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

를 생각하자. 두 사상 모두 대수공간으로 표현가능하고 두 번째 사상은 분리이다. 보조정리 3.3 과 4.7 을 보라. 따라서 임의의 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대하여 대수공간의 사상

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

을 얻으며, $B \rightarrow T$ 는 분리이다. $g \circ f$ 가 준분리라고 가정했으므로 합성 $A \rightarrow T$ 는 고유이다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 04NX 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 고유이며, 이는 f 가 분리라는 뜻이다. $\square$

보조정리 4.13. $\mathcal{X}$ 를 기저 스킴 S 위의 대수 스택이라 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 가 DM 이다 $\Leftrightarrow \mathcal{X}$ 가 S 위에서 DM 이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 가 준-DM 이다 $\Leftrightarrow \mathcal{X}$ 가 S 위에서 준-DM 이다.
- (3) $\mathcal{X}$ 가 분리이면 $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 분리이다.
- (4) $\mathcal{X}$ 가 준분리이면 $\mathcal{X}$ 는 S 위에서 준분리이다.

$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 기저 스킴 S 위의 대수 스택의 사상이라 하자.

- (5) $\mathcal{X}$ 가 S 위에서 DM 이면 f 는 DM 이다.
- (6) $\mathcal{X}$ 가 S 위에서 준-DM 이면 f 는 준-DM 이다.
- (7) $\mathcal{X}$ 가 S 위에서 분리이고 $\Delta_{\mathcal{Y}/S}$ 가 분리이면 f 는 분리이다.
- (8) $\mathcal{X}$ 가 S 위에서 준분리이고 $\Delta_{\mathcal{Y}/S}$ 가 준분리이면 f 는 준분리이다.

증명. (5), (6), (7), (8) 은 보조정리 4.12 과 Spaces, Definition 02X5 에서 바로 따른다. (3) 과 (4) 를 증명하려면 X 와 Y 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수 스택으로 보고 보조정리 4.12 을 적용하라. 마찬가지로 (1) 과 (2) 를 증명하려면 $\mathcal{X}$ 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수 스택으로 보고 사상들

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} \mathcal{X}$$

을 생각하라. 두 화살표 모두 대수공간으로 표현가능하다. 두 번째 화살표는 몰입 $\Delta_{S/\mathbf{Z}}$ 의 밀변환이므로 비분기이고 국소 준유한이다. 따라서 합성이 비분기 (각각 국소 준유한) 인 것과 첫 번째 화살표가 비분기 (각각 국소 준유한) 인 것은 동치이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 03ZI 와 06G6 (각각 Morphisms of Spaces, Lemmas 03XK 와 03XN). 를 보라. $\square$

보조정리 4.14. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. W 를 대수공간이라 하고 $f: W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사, 평탄, 국소 유한 표시 사상이라 하자.

- (1) f 가 비분기이면 (즉 에탈이면, 즉 $\mathcal{X}$ 가 Deligne–Mumford 이면) $\mathcal{X}$ 는 DM 이다.
- (2) f 가 국소 준유한이면 $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.

증명. f 가 비분기이면 Morphisms of Spaces, Lemma 06LU 에 의해 에탈임에 유의하라. 이것이 (1) 의 괄호 안 설명을 정당화한다. f 가 비분기 (각각 국소 준유한) 라고 가정하자. 대각사상 $\Delta_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 이 비분기 (각각 국소 준유한) 임을 보여야 한다. $W \times W \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 도 전사, 평탄, 국소 유한 표시임에 유의하라. 따라서

$$W \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta_{\mathcal{X}}} \mathcal{X} = W \times_{\mathcal{X}} W \longrightarrow W \times W$$

가 비분기 (각각 국소 준유한) 임을 보이면 충분하다. Properties of Stacks, Lemma 04XD 를 보라. 가정에 의해 사상 $\text{pr}_i : W \times_{\mathcal{X}} W \rightarrow W$ 는 비분기 (각각 국소 준유한) 이다. 따라서 표시된 화살표는 Morphisms of Spaces, Lemma 06G6 (각각 Morphisms of Spaces, Lemma 03XN) 에 의해 비분기 (각각 국소 준유한) 이다. $\square$

보조정리 4.15. 대수 스택의 단사사상은 분리이고 DM 이다. 대수 스택의 몰입에 대해서도 마찬가지이다.

증명. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수 스택의 단사사상이면 Δ_f 는 동형사상이다. Properties of Stacks, Lemma 04ZZ 을 보라. 대수공간의 동형사상은 고유이고 비분기이므로 f 는 분리이고 DM 이다. 몰입은 단사사상이므로 두 번째 주장은 첫 번째에서 따른다. Properties of Stacks, Lemma 0504 을 보라. $\square$

보조정리 4.16. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 *gerbe* $\mathcal{Z}_x$ 가 존재한다고 가정하자. $\mathcal{X}$ 가 DM, 각각 준-DM, 각각 분리, 각각 준분리이면 $\mathcal{Z}_x$ 도 그러하다.

증명. $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 는 단사사상이므로 보조정리 4.15 에 의해 DM 이고 분리이다. 보조정리 4.11 을 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

5. 관성 스택

준군의 스택의 (상대) 관성 스택은 Stacks, Section 036X 에서 정의한다. 섬유범주의 맥락에서 이루어지는 실제 구성과 그 몇 가지 성질은 Categories, Section 04Z2 에 있다.

보조정리 5.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 그러면 관성 스택 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 도 대수 스택이다. 사상

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \longrightarrow \mathcal{X}$$

은 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다. 더 일반적으로 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 상대 관성 스택 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 대수 스택이고 사상

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \longrightarrow \mathcal{X}$$

은 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다.

증명. Categories, Lemma 034H 에 의해 동치들

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X} \quad \text{and} \quad \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}$$

이 있으며, 이는 관성 스택들이 대수 스택임을 보여 준다. T 위의 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주 대상 x 로 주어지는 사상 $T \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 그러면 2-섬유곱 정사각형

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x) & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

을 얻는다. 이는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 의 정의에서 바로 따른다. $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x)$ 는 항상 T 위에서 국소 유한형인 대수공간이므로 (보조정리 3.1 참조), $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다. 끝으로 상대

관성에 대해서는

$$\begin{array}{ccccc} \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x) & \longleftarrow & K & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x)) & \xleftarrow{e} & T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

를 얻고, 두 정사각형은 모두 2-섬유곱이다. 이는 Categories, Lemma 04Z6 에서 따른다. 왼쪽 수직 화살표는 T 위에서 국소 유한형인 대수공간의 사상이므로 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0462 를 보라. 따라서 K 는 대수공간이고 $K \rightarrow T$ 는 국소 유한형이다. 이는 상대 관성에 관한 주장을 증명한다. $\square$

주 5.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Remark 04ZQ 에서 목표가 $\mathcal{X}$ 이고 대수공간으로 표현가능한 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 들의 2-범주가 범주를 이름을 보았다. 이 범주에서 $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 의 관성 스택은 군 대상이다. 다음을 상기하자. $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 의 대상은 단지 쌍 (x, α) 이다. 여기서 x 는 $\mathcal{X}$ 의 대상이고, α 는 x 가 속한 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주 안에서 $f(\alpha) = \text{id}$ 를 만족하는 x 의 자기동형이다. 합성

$$c : \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \longrightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

은 대상에 대한 규칙

$$((x, \alpha), (x', \alpha'), \beta) \mapsto (x, \alpha \circ \beta^{-1} \circ \alpha' \circ \beta)$$

으로 주어진다. 섬유곱의 정의에 의해 $\beta : x \rightarrow x'$ 는 섬유범주 안의 동형사상이므로 이 규칙에는 의미가 있다. 중립원 $e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 함수 $x \mapsto (x, \text{id}_x)$ 로 주어진다. 군 대상의 공리들이 성립한다는 증명은 생략한다.

$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 를 그 관성 스택이라 하자. T 를 스킴이라 하고 x 를 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하며 $y = f(x)$ 라 두자. 보조정리 5.1 의 증명에서 임의의 스킴 T 와 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 에 대하여 군 층들의 완전열

$$(5.2.1) \quad 0 \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x) \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x) \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(y, y)$$

이 있음을 보았다. 두 번째와 세 번째 항의 군 구조는 보조정리 3.2 에서 정의한 것이고, 이 열은 첫 번째 항에 의미를 부여한다. 또한 표준 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x) & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

이 있다. 실제로 주석 5.2 에서 논의한 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 의 군 구조는 $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x)$ 의 군 구조를 유도한다. 이를 이용하면 대수공간에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 사상에 대해서도 층 $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x)$ 를 정의할 수 있다. 이를 다음 정의로 형식화한다.

정의 5.3. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 Z 를 대수공간이라 하자.

- (1) $x : Z \rightarrow \mathcal{X}$ 를 사상이라 하고 다음과 같이 둔다.

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x) = Z \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

주석 5.2 에서 논의한 합성법칙을 당겨와 이것에 Z 위의 군 대수공간 구조를 준다. $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x, x)$ 를 때때로 x 의 상대 자기동형 층이라 부른다.

- (2) $x_1, x_2 : Z \rightarrow \mathcal{X}$ 를 사상이라 하고 $y_i = f \circ x_i$ 라 두자. $\alpha : y_1 \rightarrow y_2$ 를 2-사상이라 하자. 그러면 α 는 사상 $\Delta^\alpha : Z \rightarrow Z \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} Z$ 를 정하며, 다음과 같이 둔다.

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^\alpha(x_1, x_2) = (Z \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} Z) \times_{Z \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} Z, \Delta^\alpha} Z.$$

때때로 $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^\alpha(x_1, x_2)$ 를 x_1 에서 x_2 로 가는 상대 동형사상 층이라 부른다.

$\mathcal{Y} = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 인 경우, 더 일반적으로 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간인 경우에는 기호 $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x)$ 와 $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_1, x_2)$ 를 사용하고, x 의 자기동형 층과 x_1 에서 x_2 로 가는 동형사상 층이라는 용어를 사용한다.

보조정리 5.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. Z 를 대수공간이라 하고 $x_i : Z \rightarrow \mathcal{X}$, $i = 1, 2$ 를 사상이라 하자. 그러면

- (1) $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2)$ 는 Z 위의 군 대수공간이고,
- (2) 군들의 완전열

$$0 \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2) \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_2, x_2) \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(f \circ x_2, f \circ x_2)$$

이 있으며,

- (3) 대수공간의 사상 $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \rightarrow \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(f \circ x_1, f \circ x_2)$ 가 있어서, 임의의 2-사상 $\alpha : f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 에 대해 데카르트 도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^{\alpha}(x_1, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \alpha \\ \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) & \longrightarrow & \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(f \circ x_1, f \circ x_2) \end{array}$$

를 얻으며,

- (4) 임의의 2-사상 $\alpha : f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 에 대해 대수공간 $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^{\alpha}(x_1, x_2)$ 는 Z 위에서 $\text{Isom}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2)$ 에 대한 의사 토서이다.

증명. (1) 은 정의 5.3 에서 따른다. (2) 는 Z 위에서 étale 국소적으로 완전열 (5.2.1) 에서 나온다. (3) 은 정의를 풀어 쓰면 알 수 있다. Z 위의 étale 위상에서 국소적으로 (4) 는 보조정리 3.2 의 (2) 로 환원된다. $\square$

보조정리 5.5. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $f : \mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y}'$ 라 두자. 그러면 도표

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'/\mathcal{Y}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \xrightarrow{\pi'} & \mathcal{Y}' \\ \text{Categories, Equation (04Z4)} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \xrightarrow{\pi} & \mathcal{Y} \end{array}$$

의 두 정사각형은 모두 섬유곱 정사각형이다.

증명. 관성 스택 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'/\mathcal{Y}'}$ 는 x' 가 $\mathcal{X}'$ 의 대상이고 α' 가 $\pi'(\alpha') = \text{id}$ 를 만족하는 x' 의 자기동형인 쌍 (x', α') 들의 범주로 정의된다. Categories, Section 04Z2 를 보라. x' 가 스킴 U 위에 놓이고 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 로 간다고 하자. Categories, Lemma 0040 의 2-섬유곱 구성에 의해 $x' = (U, x, y', \beta)$ 임을 알 수 있다. 여기서 y' 는 U 위의 $\mathcal{Y}'$ 의 대상이고, β 는 U 위의 $\mathcal{Y}$ 의 섬유범주에서의 동형사상 $\beta : \pi(x) \rightarrow f(y')$ 이다. 2-섬유곱의 구성 자체에 의해 자기동형 α' 는 쌍 (α, γ) 이다. 여기서 α 는 U 위의 x 의 자기동형이고 γ 는 U 위의 y' 의 자기동형이며, α 와 γ 는 β 를 통해 호환된다. 조건 $\pi'(\alpha') = \text{id}$ 는 $\gamma = \text{id}$ 임을 뜻한다. 그러면 α, β, γ 가 호환된다는 조건은 정확히 $\pi(\alpha) = \text{id}$ 라는 조건이고, 즉 (x, α) 가 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 의 대상이라는 뜻이다. 이로부터 왼쪽 정사각형이 섬유곱 정사각형임을 알 수 있다 (몇몇 세부사항은 생략한다). $\square$

보조정리 5.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 단사사상이라 하자. 그러면 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

는 섬유곱 정사각형이다.

증명. f 가 충실충만이라는 사실 (Properties of Stacks, Lemma 04ZZ 를 보라) 과 Categories, Section 04Z2 의 관성 정의에서 곧바로 따른다. 실제로 스킴 T 위의 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 의 대상은 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 와 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주에서의 사상 $\alpha : x \rightarrow x$ 로 이루어진 쌍 (x, α) 과 같은 자료이다. f 가 충실충만이므로 α 는 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 섬유범주에서의 사상 $\beta : f(x) \rightarrow f(x)$ 와 같은 자료이다. 따라서 T 위의 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 의 대상을 삼중항 $((y, \beta), x, \gamma)$ 로 생각할 수 있다. 여기서 y 는 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이고, $\beta : y \rightarrow y$ 는 $\mathcal{Y}_T$ 안의 사상이며, $\gamma : y \rightarrow f(x)$ 는 T 위의 동형사상이다. 즉 이는 T 위의 $\mathcal{I}_{\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}}$ 의 대상이다. $\square$

보조정리 5.7. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 하나의 제시라 하자. G/U 를 준군 (U, R, s, t, c) 에 연관된 안정자 군 대수공간이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

는 섬유곱 도표이다.

증명. Groupoids in Spaces, Lemma 06PC 에서 곧바로 따른다. $\square$

6. 고차 대각사상

$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 이 상황에서는 대각사상

$$\Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

뿐 아니라 대각사상의 대각사상, 즉 사상

$$\Delta_{\Delta_f} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})} \mathcal{X}$$

도 생각할 수 있다. 이 때문에 때때로 다음 용어를 사용한다. $\Delta_{f,0} = f$ 를 0 차 대각사상, $\Delta_{f,1} = \Delta_f$ 를 1 차 대각사상, $\Delta_{f,2} = \Delta_{\Delta_f}$ 를 2 차 대각사상이라 한다. $\Delta_{f,1}$ 은 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형임에 유의하자. 보조정리 3.3 를 보라. 따라서 $\Delta_{f,2}$ 는 표현가능하고 단사사상이며 국소 유한형이고, 분리이고 국소 준유한이다. 보조정리 3.4 를 보라.

상대 관성 스택을 사용하여 2 차 대각사상을 기술할 수 있다. 실제로 섬유곱 $\mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})} \mathcal{X}$ 은 Categories, Lemma 034H 에 의해 상대 관성 스택 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 와 동치이다. 더욱이 이 동일시 아래에서 2 차 대각사상은 상대 관성 스택의 항등 단면

$$\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

이 된다. 대수공간의 준군에서 일어나는 현상 (Groupoids in Spaces, Lemma 0455) 과 유사하게 다음 동치들을 얻는다.

보조정리 6.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) 다음은 서로 동치이다.
 - (a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 분리이다.
 - (b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 분리이다.
 - (c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 닫힌 몰입이다.
- (2) 다음은 서로 동치이다.
 - (a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 준분리이다.
 - (b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준분리이다.
 - (c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 준콤팩트이다.
- (3) 다음은 서로 동치이다.
 - (a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 국소 분리이다.
 - (b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 국소 분리이다.
 - (c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 몰입이다.

- (4) 다음은 서로 동치이다.
 (a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 비분기이다.
 (b) f 는 DM 이다.
 (5) 다음은 서로 동치이다.
 (a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 국소 준유한이다.
 (b) f 는 준- DM 이다.

증명. (1), (2), (3) 의 증명. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 그러면 $G = U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 U 위의 대수공간이다 (보조정리 5.1). 실제로 주석 5.2 에서 구성한 상대 관성의 군 법칙에 의해 G 는 U 위의 군 대수공간이다. 더욱이 $G \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 전사이고 매끄럽다. 마지막으로 $G \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 에 의한 $e: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 의 밀변환은 G/U 의 항등사상 $U \rightarrow G$ 이다. 따라서 (a) 와 (c) 의 동치는 Groupoids in Spaces, Lemma 06P6 에서 따른다. $\Delta_{f,2}$ 는 Δ_f 의 대각사상이므로 정의에 의해 (b) $\Leftrightarrow$ (c) 이다.

(4), (5) 의 증명. (4)(b) 는 Δ_f 가 비분기라는 뜻이고 (5)(b) 는 Δ_f 가 국소 준유한이라는 뜻을 상기하자. 스킴 Z 와 사상 $a: Z \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택하자. 그러면 $a = (x_1, x_2, \alpha)$ 이다. 여기서 $x_i: Z \rightarrow \mathcal{X}$ 이고 $\alpha: f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 는 2-사상이다. 다음 두 정사각형이 데카르트임을 상기하자.

$$\begin{array}{ccc} Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^{\alpha}(x_1, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{\Delta_f} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow x_2 \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

보조정리 5.4 에 의해 대수공간 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}^{\alpha}(x_1, x_2)$ 는 Z 위에서 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2)$ 에 대한 의사 토서이다. 따라서 (4) 와 (5) 의 동치는 Groupoids in Spaces, Lemma 0DSK 에서 따른다. $\square$

보조정리 6.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 사상 f 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) f 의 2 차 대각사상은 동형사상이다.
- (3) 군 스택 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 는 $\mathcal{X}$ 위에서 자명하다.
- (4) 스킴 T 와 사상 $x: T \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 $Isom_{\mathcal{X}}(x, x) \rightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x))$ 의 핵은 자명하다.

증명. 먼저 (1) 과 (2) 의 동치를 증명하자. 실제로 f 가 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 f 가 충실한 것이다. Algebraic Stacks, Lemma 04Y5 를 보라. 한편 f 가 충실할 필요충분조건은 스킴 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 모든 대상 x 에 대해 함자 f 가 단사사상 $Isom_{\mathcal{X}}(x, x) \rightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x))$ 을 유도하는 것이다. 이는 핵 K 가 자명할 필요충분조건이고, 다시 모든 $x: T \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 $e: T \rightarrow K$ 가 동형사상일 필요충분조건이다. 위에서 논의한 대로 $K = T \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 이므로 (1) 과 (2) 의 동치가 증명된다. (2) 와 (3) 의 동치를 증명하려면 위의 논의에 의해 군 스택이 자명할 필요충분조건은 그 항등 단면이 동형사상이라는 사실만 주목하면 충분하다. 마지막으로 (3) 과 (4) 의 동치는 정의에서 따른다. 보조정리 5.1 의 증명에서 (4) 의 핵이 T 위의 섬유곱 $T \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 에 대응함을 보았다. $\square$

이 보조정리로부터 대수 스택의 사상에 관한 다음 위계가 나온다.

보조정리 6.3. 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해

- (1) 이 사상이 단사사상일 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 이 동형사상인 것이고,
- (2) 이 사상이 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 이 단사사상인 것이다.

더욱이 2 차 대각사상 $\Delta_{f,2}$ 는 항상 단사사상이다.

증명. Properties of Stacks, Lemma 04ZZ 에서 대수 스택의 사상이 단사사상일 필요충분조건은 그 대각사상이 스택의 동형사상인 것임을 상기하자. 따라서 보조정리 6.2 는 사상의 대각사상이 단사사상이면 그 사상이 대수공간으로 표현가능하다는 말로 바꿔 쓸 수 있다. 특히 이는 보조정리 3.4 의 조건

(3) 이 실제로 필요충분조건임을 보여 준다. 즉 대수 스택의 사상이 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 그 대각사상이 단사사상인 것이다. $\square$

보조정리 6.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면

- (1) $\Delta_{f,1}$ 이 분리 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 닫힌 몰입 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 고유 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 보편 닫힘,
- (2) $\Delta_{f,1}$ 이 준분리 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 유한형 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 준콤팩트,
- (3) $\Delta_{f,1}$ 이 국소 분리 $\Leftrightarrow \Delta_{f,2}$ 가 몰입.

증명. 보조정리 3.5, 3.6, 3.7 을 $\Delta_{f,1}$ 에 적용하면 따른다. $\square$

다음 보조정리는 제법 흥미로우며, 이 조건들을 고차 대수 스택으로 일반화하는 방법을 시사할 수도 있다.

보조정리 6.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면

- (1) f 가 분리일 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 과 $\Delta_{f,2}$ 가 보편 닫힘인 것이다.
- (2) f 가 준분리일 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 과 $\Delta_{f,2}$ 가 준콤팩트인 것이다.
- (3) f 가 준-DM 일 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 과 $\Delta_{f,2}$ 가 국소 준유한인 것이다.
- (4) f 가 DM 일 필요충분조건은 $\Delta_{f,1}$ 과 $\Delta_{f,2}$ 가 비분기인 것이다.

증명. (1)의 증명. $\Delta_{f,2}$ 와 $\Delta_{f,1}$ 이 보편 닫힘이라고 하자. 그러면 보조정리 6.4 에 의해 $\Delta_{f,1}$ 은 분리이고 보편 닫힘이다. Morphisms of Spaces, Lemma 04XW 과 Algebraic Stacks, Lemma 045F 에 의해 $\Delta_{f,1}$ 이 준콤팩트임을 알 수 있다. 따라서 이는 준콤팩트이고, 분리이며, 보편 닫힘이고, 국소 유한형이므로 (보조정리 3.3) 고유이다. 이로써 (1)의 “ $\Leftarrow$ ”가 증명된다. 반대 방향 함의의 증명은 생략한다.

(2)의 증명. 보조정리 6.4 에서 곧바로 따른다.

(3)의 증명. $\Delta_f = \Delta_{f,1}$ 에 보조정리 3.4 을 적용하면 $\Delta_{f,2}$ 가 항상 국소 준유한이라는 사실에서 따른다.

(4)의 증명. $\Delta_{f,2}$ 가 항상 비분기라는 사실에서 따른다. 실제로 $\Delta_f = \Delta_{f,1}$ 에 보조정리 3.4 을 적용하면 $\Delta_{f,2}$ 가 국소 유한형 단사사상임을 알 수 있으므로, 이는 항상 비분기이다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 05W6 를 보라. $\square$

보조정리 6.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 분리 (각각 준분리, 준-DM, DM) 사상이라 하자. 그러면

- (1) 대수공간 T_i , $i = 1, 2$ 와 사상 $x_i : T_i \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어지고 $y_i = f \circ x_i$ 라 둘 때, 사상

$$T_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T_2 \longrightarrow T_1 \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} T_2$$

은 고유이다 (각각 준콤팩트이고 준분리, 국소 준유한, 비분기이다).

- (2) 대수공간 T 와 사상 $x_i : T \rightarrow \mathcal{X}$, $i = 1, 2$ 가 주어지고 $y_i = f \circ x_i$ 라 둘 때, 사상

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \longrightarrow \text{Isom}_{\mathcal{Y}}(y_1, y_2)$$

은 고유이다 (각각 준콤팩트이고 준분리, 국소 준유한, 비분기이다).

증명. (1)의 증명. 도표

$$\begin{array}{ccc} T_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T_2 & \longrightarrow & T_1 \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} T_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

가 데카르트임에 유의하자. 따라서 f 가 분리 (각각 준분리, 준-DM, DM) 일 필요충분조건은 그 대각 사상이 고유 (각각 준콤팩트이고 준분리, 국소 준유한, 비분기) 라는 사실에서 따른다.

(2)의 증명. 다음 등식 때문에 성립한다.

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) = (T \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

실제로 (2)의 사상은 (1)의 사상의 밀변환이다. $\square$

7. 준콤팩트 사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 준콤팩트라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 7.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 준콤팩트이다 (Properties of Stacks, Section 04XB 에서의 의미).
- (2) 모든 준콤팩트 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 와 임의의 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 대수 스택 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다.

증명. (1) 을 가정하고, $\mathcal{Z}$ 가 준콤팩트인 대수 스택의 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. Properties of Stacks, Lemma 04YC 에 의해 준콤팩트 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다. f 가 대수공간으로 표현가능하고 준콤팩트이므로, 정의에 의해 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간이고 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow U$ 는 준콤팩트이다. 따라서 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트 대수공간이다. 사상 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 은 매끄러운 전사 $U \rightarrow \mathcal{Z}$ 의 밀변환이므로 매끄럽고 전사이다. 따라서 Properties of Stacks, Lemma 04YC 을 다시 적용하면 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 준콤팩트임을 얻는다.

(2) 를 가정하자. $\mathcal{Z}$ 가 스킴인 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 대수공간의 사상 $p : \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 준콤팩트임을 보여야 한다. $U \subset \mathcal{Z}$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 $p^{-1}(U) = U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 이고, 가정 (2) 에 의해 대수공간 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다. 따라서 p 는 준콤팩트이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KG 을 보라. $\square$

이로부터 다음 정의가 자연스럽다.

정의 7.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 모든 준콤팩트 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 와 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 섬유곱 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이면 f 가 준콤팩트라고 한다.

위의 보조정리 7.1 에 의해 이는 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상에 대해 이미 있던 개념과 일치한다. 특히 이 개념은 대수 스택과 스킴 사이의 사상에 대해 이미 정의한 개념들과 일치한다.

보조정리 7.3. 대수 스택의 준콤팩트 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 준콤팩트이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 7.4. 대수 스택의 두 준콤팩트 사상의 합성은 준콤팩트이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 7.5. 대수 스택의 닫힌 몰입은 준콤팩트이다.

증명. 몰입은 항상 표현가능하다는 사실과 대수공간의 닫힌 몰입에 대한 대응하는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 7.6. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{Y} \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

를 대수 스택의 사상들로 이루어진 2-가환 도표라 하자. f 가 전사이고 p 가 준콤팩트이면 q 는 준콤팩트이다.

증명. $\mathcal{T}$ 를 준콤팩트 대수 스택이라 하고 $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 사상이라 하자. Properties of Stacks, Lemma 04ZU 에 의해 사상 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 은 전사이고, 가정에 의해 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Properties of Stacks, Lemma 04YC 에 의해 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 는 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 7.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 준콤팩트이고 g 가 준분리이면 f 는 준콤팩트이다.

증명. f 는 합성 $(1, f) : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ 과 같으므로 성립한다. 첫 번째 사상은 준분리 사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 단면이므로 보조정리 4.9 에 의해 준콤팩트이다 (이 사상은 g 의 밀변환이다. 보조정리 4.4 을 보라). 두 번째 사상은 f 의 밀변환이므로 준콤팩트이다. 보조정리 7.3 을 보라. 또한 준콤팩트 사상의 합성은 준콤팩트이다. 보조정리 7.4 을 보라. $\square$

보조정리 7.8. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 $\mathcal{Y}$ 가 준분리이면 f 는 준콤팩트이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 준분리이며 $\mathcal{Y}$ 가 준분리이면 f 는 준콤팩트이고 준분리이다.
- (3) 준콤팩트이고 준분리인 대수 스택들의 섬유곱은 준콤팩트이고 준분리이다.

증명. (1) 은 보조정리 7.7 에서 따른다. (2) 는 (1) 과 보조정리 4.12 에서 따른다. (3) 을 위해 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 준콤팩트이고 준분리인 대수 스택들의 사상이라 하자. 그러면 (2) 와 보조정리 7.3, 4.4 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환으로서 준콤팩트이고 준분리이다. 따라서 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 는 $\mathcal{Z}$ 위에서 준콤팩트이고 준분리인 대수 스택이므로 그 자체도 준콤팩트이고 준분리이다. 보조정리 4.11 과 7.4 을 보라. $\square$

보조정리 7.9. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 준콤팩트 사상이라 하자. $y \in |\mathcal{Y}|$ 를 $|f|$ 의 상의 폐포에 있는 점이라 하자. 분수체가 K 인 값매김환 A 와 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

가 존재하여 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌점은 y 로 간다.

증명. 아핀 스킴 V , 점 $v \in V$, 그리고 v 를 y 로 보내는 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 밀변환 도표

$$\begin{array}{ccc} V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow g & & \downarrow f \\ V & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 생각하자. $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V| \times_{|\mathcal{Y}|} |\mathcal{X}|$ 가 전사임을 상기하자 (Properties of Stacks, Lemma 04XH). $|V| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 열린 사상이므로 (Properties of Stacks, Lemma 04XL), v 는 $|g|$ 의 상의 폐포에 있음을 얻는다. 따라서 준콤팩트 사상 g 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다 (보조정리 7.3). 이는 다음 문단에서 한다.

$\mathcal{Y} = Y$ 가 아핀 스킴이라고 하자. f 가 준콤팩트이므로 $\mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다 (정의 7.2). 아핀 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 그러면 $|f|$ 의 상은 $W \rightarrow Y$ 의 상이다. Morphisms, Lemma 02JQ 에 의해 도표

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

를 택할 수 있으며 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌점은 y 로 간다. $W \rightarrow \mathcal{X}$ 와 합성하면 원하는 것을 얻는다. $\square$

보조정리 7.10. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 가 대수공간이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 밀변환 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 준콤팩트이면 f 는 준콤팩트이다.

증명. $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 준콤팩트라고 하자. $\mathcal{Z}$ 가 준콤팩트 대수 스택인 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 를 택하자. $U \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 평탄하고 전사이며 국소 유한 표시이고 $\mathcal{Z}$ 가 준콤팩트이므로, 준콤팩트 열린 부분스킴 $U' \subset U$ 를 택하여 $U' \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 그러면 $U' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = U' \times_W (W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$ 는 가정에 의해 준콤팩트이고 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 전사한다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다. $\square$

8. 뇌터 대수 스택

Properties of Stacks, Section 04YE 에서 국소 뇌터 대수 스택을 이미 정의했다.

정의 8.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 준분리이며 국소 뇌터이면 $\mathcal{X}$ 가 뇌터라고 한다.

뇌터 대수 스택 $\mathcal{X}$ 는 준콤팩트이고 국소 뇌터일 뿐 아니라 준분리이기도 함에 유의하자. 절 6 의 용어로, $p: \mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 를 “절대” 구조사상 (즉 $\mathcal{X}$ 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수 스택으로 볼 때의 구조사상) 이라 쓰면

$$\mathcal{X} \text{ Noetherian} \Leftrightarrow \mathcal{X} \text{ locally Noetherian and } \Delta_{p,0}, \Delta_{p,1}, \Delta_{p,2} \text{ quasi-compact.}$$

이는 뒤에서 뇌터 대수 스택 위의 유한형 대수 스택이 자동으로 뇌터인 것은 아니라는 뜻이 된다.

보조정리 8.2. $j: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 몰입이라 하자.

- (1) $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터이면 $\mathcal{X}$ 는 국소 뇌터이고 j 는 준콤팩트이다.
- (2) $\mathcal{Y}$ 가 뇌터이면 $\mathcal{X}$ 는 뇌터이다.

증명. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 그러면 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 스킴이고 $V \rightarrow U$ 는 몰입이다. Properties of Stacks, Definition 04YL 을 보라. $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터일 필요충분조건은 V 가 국소 뇌터인 것임을 상기하자. 이 경우 U 도 국소 뇌터이고 (Morphisms, Lemmas 01T5 와 01T6), $U \rightarrow V$ 는 준콤팩트이다 (Properties, Lemma 01OX). 이는 j 가 준콤팩트이고 (보조정리 7.10) $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터임을 보여 준다. 마지막으로 $\mathcal{Y}$ 가 뇌터이면 위에서 $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 국소 뇌터임을 알 수 있다. 증명을 마치려면 j 가 분리이고 $\mathcal{Y}$ 가 준분리이므로 보조정리 4.11 에 의해 $\mathcal{X}$ 도 준분리임을 관찰하면 된다. $\square$

보조정리 8.3. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터이면 $|\mathcal{X}|$ 는 국소 뇌터 위상공간이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 국소 뇌터이면 $|\mathcal{X}|$ 는 뇌터 위상공간이다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터라고 하자. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터이므로 U 도 국소 뇌터이다. Properties, Lemma 01OZ 에 의해 이는 $|U|$ 가 국소 뇌터 위상공간이라는 뜻이다. $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 열리고 전사이므로 Topology, Lemma 04Z8 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 가 국소 뇌터임을 얻는다. 이로써 (1) 이 증명된다. $\mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고 국소 뇌터이면 $|\mathcal{X}|$ 도 준콤팩트이고 국소 뇌터이다. 따라서 Topology, Lemma 04ZB 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 는 뇌터이다. $\square$

보조정리 8.4. $\mathcal{X}$ 를 국소 뇌터 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 준소버이다 (Topology, Definition 004X).

증명. 모든 기약 닫힌 부분집합 $T \subset |\mathcal{X}|$ 가 일반점을 가짐을 증명해야 한다. $f^{-1}(T) \subset |U|$ 가 공집합이 아니도록 아핀 스킴 U 와 매끄러운 사상 $f: U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. U 가 뇌터이므로 닫힌 부분집합 $f^{-1}(T)$ 는 유한 개의 기약 성분을 갖는다 (Topology, Lemma 0052). $f^{-1}(T) = Z_1 \cup \dots \cup Z_n$ 을 기약 성분으로의 분해라 하자. f 가 열려 있으므로 $f|_{f^{-1}(T)}: f^{-1}(T) \rightarrow T$ 의 상은 T 의 공집합이 아닌 열린 부분집합을 포함한다. T 가 기약이므로 이는 $f(f^{-1}(T))$ 가 조밀하다는 뜻이다. 다시 T 가 기약이므로 어떤 i 에 대해 $f(Z_i)$ 가 조밀하다. 이제 $\xi_i \in Z_i$ 가 일반점이면 $f(\xi_i)$ 는 T 의 일반점이다. $\square$

9. 아핀 사상

대수 스택의 아핀 사상을 다음과 같이 정의한다.

정의 9.1. 대수 스택의 사상이 표현가능하고 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 아핀이면 그 사상이 아핀이라고 한다.

우리에게는 대수 스택의 아핀 사상을 대수공간으로 표현가능하고 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 아핀인 대수 스택의 사상으로 생각하는 편이 조금 더 편리하다. (Stacks 프로젝트에서 “표현가능” 은 기본적으로 스킴으로 표현가능하다는 뜻을 상기하자.) 이는 방금 정의한 개념과 명백히 동치이므로 더 언급하지 않고 이 특징짓기를 사용할 것이다. 이 개념에 관한 몇 가지 간단한 보조정리를 증명한다.

보조정리 9.2. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 아핀 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수 스택의 아핀 사상이다.

증명. Properties of Stacks, Section 04XB 의 논의에서 따른다. $\square$

보조정리 9.3. 대수 스택의 아핀 사상들의 합성은 아핀이다.

증명. Properties of Stacks, Section 04XB 의 논의와 Morphisms of Spaces, Lemma 03WH 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.4. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ & \searrow a & \swarrow b \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

를 대수 스택의 사상들로 이루어진 가환 도표라 하자. a 가 아핀이고 Δ_b 가 아핀이면 f 는 아핀이다.

증명. a 의 밀변환 $\mathrm{pr}_2 : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 보조정리 9.2 에 의해 아핀이다. 사상 $(1, f) : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 은 사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 에 의한 $\Delta_b : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 의 밀변환이다 (Categories, Section 003O 의 내용을 보라). 따라서 보조정리 9.2 에 의해 아핀이다. 아핀 사상들의 합성 $f = \mathrm{pr}_2 \circ (1, f)$ 도 보조정리 9.3 에 의해 아핀이며, 증명이 끝난다. $\square$

10. 정수적 사상과 유한 사상

대수 스택의 정수적 사상과 유한 사상을 다음과 같이 정의한다.

정의 10.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) f 가 표현가능하고 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 정수적이면 f 가 정수적이라고 한다.
- (2) f 가 표현가능하고 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 유한이면 f 가 유한이라고 한다.

우리에게는 대수 스택의 정수적 사상 (각각 유한 사상) 을 대수공간으로 표현가능하고 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 정수적 (각각 유한) 인 대수 스택의 사상으로 생각하는 편이 조금 더 편리하다. (Stacks 프로젝트에서 “표현가능” 은 기본적으로 스킴으로 표현가능하다는 뜻을 상기하자.) 이는 방금 정의한 개념과 명백히 동치이므로 더 언급하지 않고 이 특징짓기를 사용할 것이다. 이 개념에 관한 몇 가지 간단한 보조정리를 증명한다.

보조정리 10.2. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 정수적 (또는 유한) 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수 스택의 정수적 (또는 유한) 사상이다.

증명. Properties of Stacks, Section 04XB 의 논의에서 따른다. $\square$

보조정리 10.3. 대수 스택의 정수적 사상들 (각각 유한 사상들) 의 합성은 정수적이다 (각각 유한이다).

증명. Properties of Stacks, Section 04XB 의 논의와 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZR 에서 따른다. $\square$

11. 열린 사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 보편 열린 사상이라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 11.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 열린 사상이다 (Properties of Stacks, Section 04XB 에서의 의미).
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 는 열려 있다.

증명. (1) 을 가정하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 보편 열린 사상이고, 특히 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V|$ 는 열려 있다. Properties of Stacks, Section 04XE 에 의해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

에서 수평 화살표들은 열리고 전사이다. 더욱이

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

는 전사이다. 따라서 왼쪽 수직 화살표가 열려 있으므로 오른쪽 수직 화살표도 열려 있다. 이로써 (2) 가 증명된다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 따른다. $\square$

따라서 다음과 같은 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 11.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) 위상공간의 사상 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 열려 있으면 f 가 열려 있다고 한다.
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$$

가 열려 있으면 f 가 보편적으로 열려 있다고 한다. 즉 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 열려 있다.

보조정리 11.3. 대수 스택의 보편 열린 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 보편 열린 사상이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 11.4. 대수 스택의 두 (보편) 열린 사상의 합성은 (보편) 열린 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

12. 몫사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 보편 몫사상이라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 12.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 몫사상이다 (Properties of Stacks, Section 04XB 에서의 의미).
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 는 몫사상이다.

증명. (1) 을 가정하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 보편 몫사상이고, 특히 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V|$ 는 몫사상이다. Properties of Stacks, Section 04XE 에 의해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

에서 수평 화살표들은 열리고 전사이다. 더욱이

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

는 전사이다. 따라서 왼쪽 수직 화살표가 몫사상이므로 오른쪽 수직 화살표도 몫사상이다. 이로써 (2) 가 증명된다. 합의 (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 따른다. $\square$

따라서 다음과 같은 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 12.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) 연속사상 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 몫사상이면 f 가 몫사상⁴이라고 한다. Topology, Definition 0406 를 보라.
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 밀변환 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 가 몫사상이면 f 가 보편 몫사상이라고 한다.

몫사상은 특히 전사임에 유의하자.

보조정리 12.3. 대수 스택의 보편 몫사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 보편 몫사상이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 12.4. 대수 스택의 두 (보편) 몫사상의 합성은 (보편) 몫사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

13. 보편 닫힘 사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 보편 닫힘이라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 13.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 닫힘이다 (Properties of Stacks, Section 04XB 에서의 의미).
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 는 닫혀 있다.

⁴이는 미분다양체의 submersion 개념과는 매우 다르다.

증명. (1) 을 가정하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 보편 닫힘이고, 특히 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V|$ 는 닫혀 있다. Properties of Stacks, Section 04XE 에 의해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

에서 수평 화살표들은 열리고 전사이다. 더욱이

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

는 전사이다. 따라서 왼쪽 수직 화살표가 닫혀 있으므로 오른쪽 수직 화살표도 닫혀 있다. 이로써 (2) 가 증명된다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 따른다. $\square$

따라서 다음과 같은 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 13.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) 위상공간의 사상 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 닫혀 있으면 f 가 닫혀 있다고 한다.
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$$

가 닫혀 있으면 f 가 보편 닫힘이라고 한다. 즉 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 닫혀 있다.

보조정리 13.3. 대수 스택의 보편 닫힘 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 보편 닫힘이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 13.4. 대수 스택의 두 (보편) 닫힌 사상의 합성은 (보편) 닫힌 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 13.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 닫힘이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사영 $|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |Z|$ 는 닫혀 있다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사영 $|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |Z|$ 는 닫혀 있다.
- (4) 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재하여 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 대수 스택의 보편 닫힘 사상이다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의한다는 증명은 생략한다.

(3) 을 가정하자. 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 가 대수 스택의 보편 닫힘 사상임을 보일 것이다. $\mathcal{Z} \rightarrow V$ 를 대수 스택에서 V 로 가는 사상이라 하자. $W = \coprod W_i$ 가 아핀 스킴들의 분리합인 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 그러면 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \coprod_i |W_i \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & = & |W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & = & |\mathcal{Z} \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})| \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\ \coprod |W_i| & = & |W| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| & & \end{array}$$

남동쪽 화살표가 닫혀 있음을 보여야 한다. 가운데 수평 화살표들은 전사이고 열려 있다 (Properties of Stacks, Lemma 04XL). 가정 (3) 과 W_i 가 아핀이라는 사실에 의해 왼쪽 수직 화살표들은 닫혀 있다. 따라서 오른쪽 수직 화살표가 닫혀 있음을 얻는다.

(4) 를 가정하자. f 가 보편 단함임을 보일 것이다. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 도표

$$\begin{array}{ccccc} |(V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}) \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})| & \xlongequal{\quad} & |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

를 생각하자. 남서쪽 화살표는 가정에 의해 닫혀 있다. 수평 화살표들은 대응하는 대수 스택의 사상들이 전사이고 매끄러우므로 전사이고 열려 있다 (위의 참고문헌을 보라). 따라서 오른쪽 수직 화살표가 닫혀 있다. $\square$

14. 보편 단사 사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 보편 단사라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 14.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 단사이다 (Properties of Stacks, Section 04XB 에서의 의미).
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사상 $|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |Z|$ 는 단사이다.

증명. (1) 을 가정하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 보편 단사이고, 특히 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V|$ 는 단사이다. Properties of Stacks, Section 04XE 에 의해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

에서 수평 화살표들은 열리고 전사이다. 더욱이

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

는 전사이다. 따라서 왼쪽 수직 화살표가 단사이므로 오른쪽 수직 화살표도 단사이다. 이로써 (2) 가 증명된다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 따른다. $\square$

따라서 다음과 같은 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 14.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사상

$$|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |Z|$$

가 단사이면 f 가 보편 단사라고 한다.

보조정리 14.3. 대수 스택의 보편 단사 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 보편 단사이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 14.4. 대수 스택의 두 보편 단사 사상의 합성은 보편 단사이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 14.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 단사이다.
- (2) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 전사이다.

- (3) 대수적으로 닫힌 체에 대해, $x_1, x_2 : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 와 2-화살표 $\beta : f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 가 주어지면 $\beta = \text{id}_f \star \alpha$ 를 만족하는 2-화살표 $\alpha : x_1 \rightarrow x_2$ 가 존재한다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2). f 가 보편 단사이면 첫 번째 사영 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 은 단사이고, 따라서 $|\Delta|$ 는 전사이다.

(2) $\Rightarrow$ (1). Δ 가 전사라고 하자. 그러면 Δ 의 모든 밀변환은 전사이다 (Properties of Stacks, Section 04ZR 을 보라). f 의 밀변환의 대각사상은 Δ 의 밀변환이므로 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 단사임을 보이면 충분하다. 그렇지 않다면 Properties of Stacks, Lemma 04XH 에 의해 첫 번째 사영 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 이 단사가 아님을 얻는다. 물론 이는 $|\Delta|$ 가 전사가 아니라는 뜻이다.

(3) $\Rightarrow$ (2). 다음 점을 택하자. $t \in |\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$. 그러면 k 가 대수적으로 닫힌 체인 사상 $t : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 t 를 나타낼 수 있다. 우리의 2-점유공 구성에 의해 t 를 (x_1, x_2, β) 로 나타낼 수 있다. 여기서 $x_1, x_2 : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 이고 $\beta : f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 는 2-사상이다. 그러면 (3) 에 의해 β 로 가는 2-사상 $\alpha : x_1 \rightarrow x_2$ 가 존재한다. 이는 정확히 $\Delta(x_1) = (x_1, x_1, \text{id})$ 가 t 와 동형이라는 뜻이다. 따라서 (2) 가 성립한다.

(2) $\Rightarrow$ (3). k 가 대수적으로 닫힌 체인 사상 $x_1, x_2 : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. $\beta : f \circ x_1 \rightarrow f \circ x_2$ 를 2-사상이라 하자. 앞 문단에서와 같이 사상 $t = (x_1, x_2, \beta) : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 얻는다. 보조정리 3.3 에 의해

$$T = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, t} \text{Spec}(k)$$

는 $\text{Spec}(k)$ 위의 국소 유한형 대수공간이다. 조건 (2) 에 의해 T 는 공집합이 아니다. k 가 대수적으로 닫혀 있으므로 T 에는 k -점이 있다. 정의를 풀어 쓰면 이는 $\beta = \text{id}_f \star \alpha$ 를 만족하는 사상 $\alpha : x_1 \rightarrow x_2$ 가 $\text{Mor}(\text{Spec}(k), \mathcal{X})$ 안에 존재한다는 뜻이다. $\square$

보조정리 14.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 보편 단사 사상이라 하자. $y : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 사상이라 하고 k 가 대수적으로 닫힌 체라고 하자. y 가 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 의 상에 있으면 $y = f \circ x$ 를 만족하는 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.

증명. 먼저 이 보조정리는 자명하지 않다. y 가 $|f|$ 의 상에 있다는 가정은 k 를 확대체로 바꾼 뒤에는 y 를 $\mathcal{X}$ 로 가는 사상으로 올릴 수 있다는 뜻일 뿐이기 때문이다. 보조정리를 증명하기 위해 f 를 y 로 밀변환할 수 있다. 따라서 공집합이 아닌 대수 스택 $\mathcal{X}$ 와 보편 단사 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 주어졌고 $\mathcal{X}$ 의 k -값 점을 찾아야 한다고 가정할 수 있다. $\mathcal{X}$ 를 그 축소로 바꿀 수 있다. 체 k' 과 전사, 평탄, 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택할 수 있다. Properties of Stacks, Lemma 06MN 를 보라. $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 보편 단사이므로

$$\text{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k' \otimes_k k')$$

가 전사임을 얻는다. 이는 전사 사상 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\text{Spec}(k)} \mathcal{X}$ 의 밀변환이기 때문이다 (보조정리 14.5). k 가 대수적으로 닫혀 있으므로 $k' \otimes_k k'$ 은 정역이다 (Algebra, Lemma 09P9). $\xi \in \text{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k')$ 를 $\text{Spec}(k' \otimes_k k')$ 의 일반점으로 가는 점이라 하자. U 를 ξ 를 포함하는 $\text{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k')$ 의 연결 성분에 주어진 축소된 유도 닫힌 부분스킵 구조라 하자. 그러면 두 사영 $U \rightarrow \text{Spec}(k')$ 는 국소 유한형이다. 실제로 이들은 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환인 사영 $\text{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k')$ 에 대해서도 그러했다. Varieties, Proposition 04MK 을 적용하면 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 안의 k' 의 두 상의 정수적 폐포가 같음을 얻는다. $\kappa(\xi)$ 안에서 보면 이는 $\lambda \otimes 1$ 꼴의 모든 원소가 부분체

$$1 \otimes k' \subset (\text{fraction field of } k' \otimes_k k') \subset \kappa(\xi).$$

에 대수적으로 종속된다는 뜻이다. k 가 대수적으로 닫혀 있으므로 이는 $k' = k$ 일 때만 가능하며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 단사이다.
- (2) 모든 아핀 스킵 Z 와 임의의 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 사상 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 는 보편 단사이다.
- (3) 여기에 더 추가할 것.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 자명하다. (2) 가 성립한다고 하자. $\Delta_f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 전사임을 보일 것이다. 그러면 보조정리 14.5 에 의해 (1) 이 따른다. 아핀 스킴 V 와 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 생각하자. $g : V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 (2) 에 의해 보편 단사이므로 Δ_g 가 전사임을 알 수 있다. 한편 Δ_g 는 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 Δ_f 의 밀변환이다. 이러한 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 들의 모임이 공동 전사이므로 Δ_f 가 전사임을 얻는다. $\square$

보조정리 14.8. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 가 대수공간이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 밀변환 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 보편 단사이면 f 는 보편 단사이다.

증명. 사상 $g : W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 의 대각사상 Δ_g 는 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 Δ_f 의 밀변환임을 관찰하자. 따라서 Δ_g 가 전사이면 Properties of Stacks, Lemma 04XD 에 의해 Δ_f 도 전사이다. 그러므로 보조정리 14.5 의 특징짓기 (2) 에서 결과가 따른다. $\square$

15. 보편 위상동형사상

f 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 보편 위상동형사상이라는 의미를 정의했다. 다음은 또 다른 특징짓기이다.

보조정리 15.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 보편 위상동형사상이다 (Properties of Stacks, Section 04XB).
- (2) 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 는 위상동형사상이다.

증명. (1) 을 가정하고 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 가정에 의해 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 보편 위상동형사상이고, 특히 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |V|$ 는 위상동형사상이다. Properties of Stacks, Section 04XE 에 의해 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

에서 수평 화살표들은 열리고 전사이다. 더욱이

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

는 전사이다. 따라서 왼쪽 수직 화살표가 위상동형사상이므로 오른쪽 수직 화살표도 위상동형사상이다. 이로써 (2) 가 증명된다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) 은 정의에서 따른다. $\square$

따라서 다음과 같은 자연스러운 정의를 사용할 수 있다.

정의 15.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 대수 스택의 모든 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 위상공간의 사상

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$$

가 위상동형사상이면 f 가 보편 위상동형사상이라고 한다.

보조정리 15.3. 대수 스택의 보편 위상동형사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환하면 보편 위상동형사상이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 15.4. 대수 스택의 두 보편 위상동형사상의 합성은 보편 위상동형사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 15.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 가 대수공간이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 밀변환 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 보편 위상동형사상이면 f 는 보편 위상동형사상이다.

증명. $g : W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 보편 위상동형사상이라고 하자. 그러면 g 는 보편 단사이므로 보조정리 14.8 에 의해 f 도 보편 단사이다. 한편 $\mathcal{Z}$ 가 대수 스택인 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 를 택하자. 도표

$$\begin{array}{ccccc} W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow g & & \downarrow & & \downarrow \\ W & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

를 생각하자. 가운데 수직 화살표는 g 에 대한 가정에 의해 위상공간에 위상동형사상을 유도한다. 사상 $U \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 위상공간에 열린 사상을 유도한다. 따라서 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 가 열려 있음을 얻는다. 전사성은 쉽게 증명되므로 증명을 생략한다. $\square$

16. 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적인 사상 유형

대수공간의 사상의 성질이 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이라고 하자. Descent on Spaces, Definition 06F8 을 보라. 아래 보조정리의 서로 동치인 조건 중 하나를 부과하여 이 성질로 대수 스택의 사상에 대한 대응하는 성질을 정의할 수 있다.

보조정리 16.1. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 생각하자. 여기서 U 와 V 는 대수공간이고 수직 화살표들은 매끄럽다. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 도표 중 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 도 매끄러운 모든 도표에 대해 사상 h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) $a : U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사인 위와 같은 어떤 도표에서 사상 h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

$\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면, 이 조건들은 f 가 대수공간의 사상이므로 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과도 동치이다. 또한 $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환으로 보존되고 바탕에서 $fppf$ 국소적이면, 대수공간으로 표현가능한 사상 f 에 대해 이 조건들은 f 가 *Properties of Stacks, Section 04XB* 의 의미에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과도 동치이다.

증명. 합의 (1) $\Rightarrow$ (2) 를 증명하자. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택하자. $U \rightarrow \mathcal{X}$ 도 밀변환 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow \mathcal{X}$ 와 택한 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 의 합성이므로 전사이고 매끄럽다. 따라서 (1) 에서와 같은 도표를 얻는다. 그러므로 (1) 이 성립하면 $h : U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사이므로 (2) 가 성립한다.

반대로 (2) 가 성립한다고 하고 U, V, a, b, h 를 (2) 에서와 같이 택하자. 또 U', V', a', b', h' 를 (1) 에서와 같은 임의의 도표라 하자. 다음을 그려 보자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h'} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

(2) 가 (1) 을 함의함을 보이려면 h' 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 증명해야 한다. 이를 위해 대수공간의 가환 도표

$$\begin{array}{ccccc}
 U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\
 \downarrow h & \swarrow & \downarrow & \searrow & \downarrow h' \\
 & & U \times_{\mathcal{Y}} V' & & \\
 & & \downarrow & \nearrow (h, h') & \\
 V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V'
 \end{array}$$

를 생각하자. 수평 화살표들은 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, $V' \rightarrow \mathcal{Y}$, $U \rightarrow \mathcal{X}$, $U' \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. 또한

$$\begin{array}{ccc}
 U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 U \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V'
 \end{array}$$

는 데카르트이다. 따라서 U', V', a', b', h' 가 (1) 에서와 같으므로 왼쪽 수직 화살표는 매끄럽다. $\mathcal{P}$ 는 Descent on Spaces, Lemma 06F9 의 (2) 에 의해 목표에서 매끄럽게 국소적이므로, 밀변환 $U \times_{\mathcal{Y}} V' \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 는 Descent on Spaces, Lemma 06F9 의 (1) 에 의해 원천에서 매끄럽게 국소적이므로, 매끄러운 사상 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow U \times_{\mathcal{Y}} V'$ 를 앞에 합성하여 (h, h') 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 얻는다. $V \times_{\mathcal{Y}} V' \rightarrow V'$ 가 매끄러우므로 Descent on Spaces, Lemma 06F9 의 (3) 에 의해 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 마지막으로 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow U'$ 가 전사이고 매끄러우며 $\mathcal{P}$ 가 원천에서 매끄럽게 국소적이므로 (같은 보조정리), h' 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 얻는다. 이로써 (1) 과 (2) 의 동치의 증명이 끝난다.

$\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 표현가능하면 Descent on Spaces, Lemma 06FA 을 적용할 수 있고, 이는 (1) 과 (2) 가 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과 동치임을 보여 준다.

마지막으로 f 가 표현가능하고, U, V, a, b, h 가 보조정리 (2) 에서와 같으며, $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환으로 보존된다고 하자. 임의의 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 밀변환 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 도표

$$\begin{array}{ccc}
 Z \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} V \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z
 \end{array}$$

를 생각하자. 위쪽 수평 화살표는 h 의 밀변환이므로 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 왼쪽 수직 화살표는 매끄럽고 전사이며 오른쪽 수직 화살표는 매끄럽다. 따라서 Descent on Spaces, Lemma 06FA 을 적용하면 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다. $\square$

정의 16.2. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 보조정리 16.1 의 동치인 조건들이 성립하면 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

주 16.3. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이고 합성으로 보존되는 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 그러면 정의 16.2 에서 정의한 대수 스택의 사상의 성질도 합성으로 보존된다. 실제로 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 대수 스택의 사상이라 하자. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 를 택하자. 마지막으로 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택하자. 그러면 정의에 의해 사상 $V \rightarrow W$ 와 $U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 합성으로 보존된다고 가정했으므로 $U \rightarrow W$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 다시 정의에 의해 $g \circ f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다.

주 16.4. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이고 밀변환으로 보존되는 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 그러면 정의 16.2 에서 정의한 대수 스택의 사상의 성질도 밀변환으로 보존된다. 실제로 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g: \mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택하자. 마지막으로 대수공간 V' 과 전사 매끄러운 사상 $V' \rightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택하자. 그러면 정의에 의해 사상 $U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 밀변환으로 보존된다고 가정했으므로 $V' \times_V U \rightarrow V'$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 도표

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_V U & \longrightarrow & \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 보면 왼쪽 위 수평 화살표가 매끄럽고 전사임을 알 수 있다. 따라서 정의에 의해 사영 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

주 16.5. $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질들이라 하자. 대수공간의 사상에 대해 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$ 가 성립한다고 하자. 그러면 $\mathcal{P}$ 와 $\mathcal{P}'$ 를 사용하여 정의 16.2 에서 정의한 대수 스택의 사상의 성질들에 대해서도 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$ 가 성립한다. 이는 정의에서 명백하다.

17. 유한형 사상

대수공간의 사상의 “국소 유한형” 이라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이다. Descent on Spaces, Remark 06FC 를 보라. 이 성질은 밀변환으로도 보존되고 목표에서 fpqc 국소적이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 과 Descent on Spaces, Lemma 041S 을 보라. 따라서 위의 보조정리 16.1 에 의해 대수공간의 사상이 국소 유한형이라는 의미를 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능한 경우 이는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 정의한 기존 개념과 일치한다.

정의 17.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{P} = \text{locally of finite type}$ 에 대해 보조정리 16.1 의 동치인 조건들이 성립하면 f 가 국소 유한형이라고 한다.
- (2) f 가 국소 유한형이고 준콤팩트이면 그 사상이 유한형이라고 한다.

보조정리 17.2. 유한형 사상들의 합성은 유한형이다. 국소 유한형에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 주석 16.3 과 Morphisms of Spaces, Lemma 03XG 을 함께 사용한다. □

보조정리 17.3. 유한형 사상의 밀변환은 유한형이다. 국소 유한형에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 주석 16.4 과 Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 을 함께 사용한다. □

보조정리 17.4. 몰입은 국소 유한형이다.

증명. 주석 16.5 과 Morphisms of Spaces, Lemma 06ED 을 함께 사용한다. □

보조정리 17.5. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고 $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터이면 $\mathcal{X}$ 는 국소 뇌터이다.

증명. 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 택하자. 여기서 U, V 는 스킴이고, $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 전사이고 매끄러우며, $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 전사이고 매끄럽다. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터이면 V 도 국소 뇌터이다. Morphisms, Lemma 01T6 에 의해 U 가 국소 뇌터임을 알 수 있고, 이는 $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터라는 뜻이다. $\square$

다음 두 보조정리는 뒤에서 (국소 유한 표시인 대수 스택의 사상을 논의한 뒤) 개선할 것이다.

보조정리 17.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. W 가 대수공간이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 밀변환 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 국소 유한형이면 f 는 국소 유한형이다.

증명. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택하자. $U \rightarrow V$ 가 국소 유한 표시임을 보여야 한다. 이제 모든 것을 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 로 밀변환하자. 다음과 같이 둔다. $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$, $V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$, $\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$, 그리고 $\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$. 밀변환에 의해 $U' \rightarrow V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 는 여전히 매끄럽다. 따라서 국소 유한형인 대수 스택의 사상에 대한 우리의 정의와 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}'$ 가 국소 유한형이라는 가정에 의해 $U' \rightarrow V'$ 가 국소 유한형임을 알 수 있다. 또한 $V' \rightarrow V$ 는 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 전사, 평탄이며 국소 유한 표시이다. 따라서 Descent on Spaces, Lemma 041S 에 의해 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이고, 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 17.7. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상들이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 국소 유한형이고 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 전사, 평탄이며 국소 유한 표시라고 하자. 그러면 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 국소 유한형이다.

증명. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 를 택하자. $U = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 라 두면 이는 대수공간이다. $U \rightarrow V$ 가 전사, 평탄이며 국소 유한 표시이고 $U \rightarrow W$ 가 국소 유한형임을 안다. 따라서 보조정리는 대수공간의 사상의 경우로 환원된다. 대수공간의 사상의 경우는 Descent on Spaces, Lemma 06EW. 이다. $\square$

보조정리 17.8. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$, $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상들이라 하자. $g \circ f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 국소 유한형이면 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 국소 유한형이다.

증명. 다음과 같은 도표를 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

여기서 U, V, W 는 스킴이고, 수직 화살표 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 전사이고 매끄러우며, 화살표 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 는 전사이고 매끄럽고, 화살표 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 도 전사이고 매끄럽다. 그러면 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W$ 도 전사이고 매끄럽다 (전사 매끄러운 사상과 그러한 사상의 밀변환의 합성이므로). 정의에 의해 $U \rightarrow W$ 가 국소 유한형임을 알 수 있다. 따라서 Morphisms, Lemma 01T8 에 의해 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이고, 이는 다시 정의에 의해 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 국소 유한형이라는 뜻이다. $\square$

18. 유한형 점

$\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 유한형 점 $x \in |\mathcal{X}|$ 란 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 으로 나타낼 수 있는 점이다. 유한형 점은 대수공간과 대수 스택에서 닫힌점을 대신하기에 알맞다. 예를 들어 이러한 점은 언제나 “충분히 많이” 존재한다.

보조정리 18.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 국소 유한형이고 x 를 나타내는 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다.
- (2) 스킴 U , 닫힌점 $u \in U$, 그리고 $\varphi(u) = x$ 를 만족하는 매끄러운 사상 $\varphi: U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다.

증명. (2) 의 $u \in U$ 와 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택하자. 그러면 $\text{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow U$ 는 유한형이고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 표현가능하며 국소 유한형이다 (공간의 사상, 보조정리 0468 및 0464). 따라서 보조정리 17.2 에 의해 (1) 이 성립한다.

거꾸로 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 유한형이며 x 를 나타낸다고 가정하자. U 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 가정에 의해 $U \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 는 국소 유한형인 대수공간의 사상이다. $U \times_{\mathcal{X}} \text{Spec}(k)$ 의 유한형 점 v 를 택한다 (이러한 점이 적어도 하나 존재함은 공간의 사상, 보조정리 06EH 를 보라). 공간의 사상, 보조정리 06EI 에 의해 v 의 상 $u \in U$ 는 U 의 유한형 점이다. 따라서 사상, 보조정리 02J2 에 의해 U 를 축소한 뒤 u 가 U 의 닫힌점이라고 가정할 수 있다. 즉, (2) 가 성립한다. $\square$

정의 18.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 점 $x \in |\mathcal{X}|$ 가 보조정리 18.1 의 동치 조건들을 만족하면 이를 유한형 점⁵이라고 한다. $\mathcal{X}$ 의 유한형 점들의 집합을 $\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}$ 로 나타낸다.

유한형 점들의 집합은 다음과 같이 기술할 수 있다.

보조정리 18.3. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\mathcal{X}_{\text{ft-pts}} = \bigcup_{\varphi: U \rightarrow \mathcal{X} \text{ smooth}} |\varphi|(U_0)$$

여기서 U_0 는 U 의 닫힌점들의 집합이다. 이 합집합에서 U 는 $\mathcal{X}$ 위의 모든 매끄러운 스킴을 달리게 해도 되고, $\mathcal{X}$ 위의 모든 매끄러운 아핀 스킴만을 달리게 해도 된다.

증명. 보조정리 18.1 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 18.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이면 $f(\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}) \subset \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$.

증명. $x \in \mathcal{X}_{\text{ft-pts}}$ 를 택하고, 국소 유한형 사상 $x: \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 으로 x 를 나타내자. 그러면 보조정리 17.2 에 의해 $f \circ x$ 는 국소 유한형이다. 따라서 $f(x) \in \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$ 이다. $\square$

보조정리 18.5. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이고 전사이면 $f(\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}) = \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$.

증명. 보조정리 18.4 에 의해 $f(\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}) \subset \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$ 이다. $y \in |\mathcal{Y}|$ 를 유한형 점이라 하고, 국소 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 으로 y 를 나타내자. f 가 전사이므로 대수 스택 $\mathcal{X}_k = \text{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 은 공집합이 아니다. 따라서 보조정리 18.3 에 의해 유한형 점 $x \in |\mathcal{X}_k|$ 를 가진다. 이제 $\mathcal{X}_k \rightarrow \mathcal{X}$ 은 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 국소 유한형이다 (보조정리 17.3). 그러므로 보조정리 18.4 에 의해 $\mathcal{X}$ 에서 x 의 상은 유한형 점이고, 구성상 y 로 사상된다. $\square$

보조정리 18.6. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 임의의 국소 닫힌 부분집합 $T \subset |\mathcal{X}|$ 에 대하여

$$T \neq \emptyset \Rightarrow T \cap \mathcal{X}_{\text{ft-pts}} \neq \emptyset.$$

특히 임의의 닫힌 부분집합 $T \subset |\mathcal{X}|$ 에 대하여 $T \cap \mathcal{X}_{\text{ft-pts}}$ 는 T 에서 조밀하다.

증명. $i: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 T 위의 축약 유도 부분스택 구조라 하자. 스택의 성질, 주의 06FK 를 보라. 몰입은 국소 유한형이다. 보조정리 17.4 를 보라. 따라서 보조정리 18.4 에 의해 $\mathcal{Z}_{\text{ft-pts}} \subset \mathcal{X}_{\text{ft-pts}} \cap T$. 끝으로 $\mathcal{Z}$ 로 가는 매끄러운 사상을 갖는 공집합이 아닌 임의의 아핀 스킴 U 에는 닫힌점이 적어도 하나 있다. 따라서 보조정리 18.3 에 의해 $\mathcal{Z}$ 에는 유한형 점이 적어도 하나 있다. 이제 결론이 따른다. $\square$

다음은 대수 스택 위의 유한형 점에 대한 좀 더 기술적인 특성화이다. 특히 x 가 유한형 점일 때마다 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재함을 알려 준다.

보조정리 18.7. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) x 는 유한형 점이다.
- (2) 기저 위상공간 $|\mathcal{Z}|$ 가 한원소집합인 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 와, $\{x\} = |f|(|\mathcal{Z}|)$ 를 만족하는 국소 유한형 사상 $f: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다.
- (3) x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 가 존재하고, 포함 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 유한형이다.

⁵“국소 유한형 점”이라고 하는 편이 더 정확할 수 있으므로, 이는 용어를 약간 남용한 것이다.

증명. (이 문단에 나오는 모든 사상은 대수공간으로 표현가능하므로 스택의 성질, 절 04XB의 관례와 결과를 적용할 수 있다.) x 가 유한형 점이라고 가정하자. 보조정리 18.3에 따라 아핀 스킴 U , 닫힌점 $u \in U$, 그리고 $\varphi(u) = x$ 를 만족하는 매끄러운 사상 $\varphi: U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 통상대로 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 라 놓자. $R = u \times_{\mathcal{X}} u$ 라 놓으면 대수공간의 준군 (u, R, s, t, c) 를 얻는다. 대수 스택, 보조정리 04T4를 보라. 사영 사상 $R \rightarrow u$ 는 다음 합성들이다.

$$R = u \times_{\mathcal{X}} u \rightarrow u \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow u \times_{\mathcal{X}} X = u$$

여기서 첫 번째 화살표는 유한형이고 (스킴의 닫힌 몰입 $u \rightarrow U$ 의 밀변환), 두 번째 화살표는 매끄럽다 (매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환). 따라서 $s, t: R \rightarrow u$ 는 합성이므로 국소 유한형이다 (공간의 사상, 보조정리 03XG를 보라). u 가 체의 스펙트럼이므로 s, t 는 평탄하고 국소 유한 표시이다 (공간의 사상, 보조정리 06G4). 표현가능성의 판정법, 정리 06FI에 의해 $\mathcal{Z} = [u/R]$ 는 대수 스택이다. 대수 스택, 보조정리 04T4에 의해 표준 사상

$$f: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$$

을 얻으며, 이는 완전충실하다. 따라서 이 사상은 대수공간으로 표현가능하고 (대수 스택, 보조정리 04Y5), 단사사상이다 (스택의 성질, 보조정리 04ZZ). 그러므로 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 가 존재하고, f 는 동치 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 를 통해 분해된다. 스택의 성질, 보조정리 06MX를 보라. 구성상 도식

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

은 가환한다. 표현가능성의 판정법, 보조정리 06FH에 의해 왼쪽 세로 화살표는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 다음 도식을 보자.

$$\begin{array}{ccccc} u \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ u & \longrightarrow & \mathcal{Z} & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

$u \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 유한형이므로 그 밀변환 $u \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 도 국소 유한형이다. 또한 $u \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U$ 는 $u \rightarrow \mathcal{Z}$ 의 밀변환이므로 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 $\{u \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U\}$ 은 대수공간의 fppf 덮개이다. 그러므로 공간 위의 내림, 보조정리 06EV에 의해 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 는 국소 유한형이다. 정의에 따라 이는 f 가 국소 유한형임을 뜻한다 (세로 화살표 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 매끄럽고, $\mathcal{Z}$ 에는 점이 하나뿐이므로 전사이다). $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_x$ 이므로 (3)이 성립한다.

(3)이 (2)를 함의하는 것은 명백하다. (2)가 성립하면 보조정리 18.4 및 보조정리 18.6에 의해 x 는 $\mathcal{X}$ 의 유한형 점이다. 여기서는 $\mathcal{Z}_{\text{ft-pts}}$ 가 공집합이 아님, 즉 $\mathcal{Z}$ 의 유일한 점이 $\mathcal{Z}$ 의 유한형 점임을 사용하였다. $\square$

19. 자기동형군

$\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 가 $x: \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대응한다고 하자. 이 상황에서는 흔히 “ G_x/k 를 x 의 자기동형군 대수공간이라 하자”라는 표현을 쓴다. 이는 단지

$$G_x = \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x) = \text{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$$

가 x 의 자기동형들로 이루어진 군 대수공간임을 뜻한다. 이는 $\text{Spec}(k)$ 위의 군 대수공간이다. k'/k 가 체의 확대이면 유도된 사상 $x': \text{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}$ 의 자기동형군 대수공간은 G_x 를 $\text{Spec}(k')$ 로 밀변환한 것이다.

보조정리 19.1. 위 상황에서 다음 중 하나가 성립하면 G_x 는 스킴이다.

- (1) $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 은 준분리이다.

- (2) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 은 국소 분리이다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.
- (4) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 준분리이다.
- (5) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 분리이다.
- (6) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 준유한이다.

증명. 보조정리 6.1 에 의해 (1) $\Rightarrow$ (4), (2) $\Rightarrow$ (5), (3) $\Rightarrow$ (6) 이다. (4) 의 경우 G_x 는 준분리 대수공간 이고, (5) 의 경우 G_x 는 국소 분리 대수공간이다. 두 경우 모두 G_x 는 적절한 대수공간이다 (적절한 공간, 절 03I7 및 보조정리 088J). 그러면 공간의 준군에 관하여 더 보기, 보조정리 08BH 에 의해 G_x 는 분리이고, 이어서 공간의 준군에 관하여 더 보기, 명제 0B8G 에 의해 G_x 는 스킵이다. (6) 의 경우 $G_x \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 준유한이므로 체 위의 공간, 보조정리 06S0 에 의해 G_x 는 스킵이다. $\square$

보조정리 19.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 점이라 하자. P 를 바탕체의 확대에 불변인, 체 위 대수공간의 성질이라 하자. 예를 들면 $P(X/k) = X \rightarrow \text{Spec}(k)$ is finite. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) x 의 동치류에 속하는 어떤 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 자기동형군 대수공간 G_x/k 가 P 를 갖는다.
- (2) x 의 동치류에 속하는 임의의 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 자기동형군 대수공간 G_x/k 가 P 를 갖는다.

증명. 생략한다. $\square$

주 19.3. P 를 바탕체의 확대에 불변인, 체 위 대수공간의 성질이라 하자. 대수 스택 $\mathcal{X}$ 와 $x \in |\mathcal{X}|$ 가 주어졌을 때, 보조정리 19.2 의 동치 조건들이 성립하면 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 자기동형군이 P 를 갖는다고 한다. 예를 들어 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 x 의 대표일 때마다 $G_x \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 유한이면, x 에서 $\mathcal{X}$ 의 자기동형군은 유한하다고 한다. 매끄러움, 고유성 등에 대해서도 마찬가지이다. (여기에는 분명 용어의 남용이 있지만, 혼동이나 부정확성을 일으키지는 않을 것이라 생각한다.)

보조정리 19.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) x 의 동치류에 속하는 어떤 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 $y = f \circ x$ 라 놓으면, 자기동형군 대수공간의 사상 $G_x \rightarrow G_y$ 는 동형이다.
- (2) x 의 동치류에 속하는 임의의 사상 $x : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 $y = f \circ x$ 라 놓으면, 자기동형군 대수공간의 사상 $G_x \rightarrow G_y$ 는 동형이다.

증명. 이는 동형이라는 성질이 목표에서 fpqc 국소적이라는 사실로 귀결된다. 공간 위의 내림, 보조정리 041Y 를 보라. 실제로 k'/k 가 체의 확대라고 가정하고, 합성을 $x' : \text{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}$ 으로 나타내며 $y' = f \circ x'$ 라 놓자. 그러면 사상 $G_{x'} \rightarrow G_{y'}$ 는 $G_x \rightarrow G_y$ 를 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 에 따라 밀변환한 것이다. 따라서 $G_x \rightarrow G_y$ 가 동형일 필요충분조건은 $G_{x'} \rightarrow G_{y'}$ 가 동형인 것이다. 그러므로 이 성질이 한 대표에 대하여 성립하면 동치류 전체로 전파된다. $\square$

주 19.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 점이라 하자. 문헌에서는 f 와 x 에 대하여 보조정리 19.4 의 동치 조건들이 성립함을 나타내기 위해 f 는 x 에서 안정자를 보존한다 또는 f 는 x 에서 고정점을 반영한다라는 용어를 쓴다. 우리는 f 가 x 와 $f(x)$ 에서의 자기동형군 사이의 동형을 유도한다고 말하는 쪽을 선호한다.

20. 대수 스택의 표시와 성질

(U, R, s, t, c) 를 대수공간의 준군이라 하자. $s, t : R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이면 몫 스택 $[U/R]$ 는 대수 스택이다. 표현가능성의 판정법, 정리 06FI 를 보라. 이 절에서는 (U, R, s, t, c) 의 어떤 성질들이 대수 스택 $[U/R]$ 에 어떤 결과를 주는지 살펴본다.

보조정리 20.1. (U, R, s, t, c) 를 대수공간의 준군이라 하고, $s, t : R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 하자. 대수 스택 $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 생각하자 (위를 보라).

- (1) $R \rightarrow U \times U$ 가 분리이면 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 는 분리이다.
- (2) U, R 가 분리이면 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 는 분리이다.
- (3) $R \rightarrow U \times U$ 가 국소 준유한이면 $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.
- (4) $s, t: R \rightarrow U$ 가 국소 준유한이면 $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.
- (5) $R \rightarrow U \times U$ 가 고유이면 $\mathcal{X}$ 는 분리이다.
- (6) $s, t: R \rightarrow U$ 가 고유이고 U 가 분리이면 $\mathcal{X}$ 는 분리이다.
- (7) 여기에 더 추가할 것.

증명. 표현가능성의 판정법, 보조정리 06FH 에 의해 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임에 유의하라. 따라서 $U \times U \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 도 마찬가지이다. 다음 데카르트 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & U \times U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \end{array}$$

(공간의 준군, 보조정리 04M9 를 보라). 따라서 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 가 스택의 성질, 절 04XB 에 열거된 성질 가운데 하나를 가질 필요충분조건은 사상 $R \rightarrow U \times U$ 가 그 성질을 갖는 것이다. 스택의 성질, 보조정리 04XD 를 보라. 이로써 (1), (3), (5) 가 성립함을 알 수 있다. (2) 의 조건은 $R \rightarrow U \times U$ 가 분리임을 함의하므로 (2) 는 (1) 에서 따른다. (4) 의 조건은 (3) 의 조건을 함의하므로 (4) 는 (3) 에서 따른다. 공간의 사상, 보조정리 04NX 에 의해 (6) 의 조건은 (5) 의 조건을 함의하므로 (6) 은 (5) 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.2. (U, R, s, t, c) 를 대수공간의 준군이라 하고, $s, t: R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 하자. 대수 스택 $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 생각하자 (위를 보라). 그러면 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 동치관계이고, $|\mathcal{X}|$ 는 이 동치관계에 의한 $|U|$ 의 몫이다.

증명. 유도된 사상 $p: U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 표현가능성의 판정법, 보조정리 06FH 를 보라. 따라서 스택의 성질, 보조정리 04XI 에 의해 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 전사이다. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 임에 유의하라. 공간의 준군, 보조정리 04M9 를 보라. 그러므로 스택의 성질, 보조정리 04XH 에 의해 사상

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|\mathcal{X}|} |U|$$

은 전사이다. 따라서 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 정확히 u_1 과 u_2 가 $|\mathcal{X}|$ 에서 같은 상을 갖는 순서쌍 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 들의 집합이다. 이 두 명제를 결합하면 보조정리의 결론을 얻는다. $\square$

21. 대수 스택의 특수한 표시

이 절에서는 두 가지 중요한 정리를 증명한다. 첫 번째는 준-DM 스택 $\mathcal{X}$ 를 $s, t: R \rightarrow U$ 가 국소 준유한인 (아울러 평탄하고 국소 유한 표시인) 꼴 $\mathcal{X} = [U/R]$ 의 스택으로 특성화하는 정리이다. 두 번째는 DM 대수 스택이 들리뉴-멈퍼드라는 명제이다.

다음 보조정리는 표시의 한 “절편” 이 여전히 대수 스택 위에서 평탄한 때를 판정하는 조건을 준다.

보조정리 21.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{\quad} & \text{Spec}(k) \end{array}$$

여기서 U 는 대수공간, k 는 체이고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다. 원소 $f_1, \dots, f_r \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 및 $z \in |F|$ 를 택하되, $f_1, \dots, f_r$ 의 상들이 국소환 $\mathcal{O}_{F, \bar{z}}$ 에서 정칙열을 이룬다고 하자. 그러면 U 를 $p(z)$ 를 포함하는 열린 부분공간으로 바꾼 뒤 사상

$$V(f_1, \dots, f_r) \longrightarrow \mathcal{X}$$

은 평탄하고 국소 유한 표시이다.

증명. 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 체의 확대 k'/k 와 사상 $w : \text{Spec}(k') \rightarrow W$ 를 택하되, $\text{Spec}(k') \rightarrow W \rightarrow \mathcal{X}$ 이 $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 과 2-동형이 되게 한다. $W \rightarrow \mathcal{X}$ 이 전사 이므로 가능하다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{\text{pr}_0} & U \times_{\mathcal{X}} W & \xleftarrow{p'} & F' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{\quad} & W & \xleftarrow{\quad} & \text{Spec}(k') \end{array}$$

두 정사각형은 모두 데카르트이다. w 의 선택에 의해 $F' = F \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k')$ 이다. 따라서 $F' \rightarrow F$ 는 전사이고 z 로 사상되는 점 $z' \in |F'|$ 를 택할 수 있다. $F' \rightarrow F$ 가 평탄하므로 $\mathcal{O}_{F, \bar{z}} \rightarrow \mathcal{O}_{F', z'}$ 은 평탄하다. 공간의 사상, 보조정리 04NG 를 보라. 따라서 $f_1, \dots, f_r$ 의 상들은 $\mathcal{O}_{F', z'}$ 에서 정칙열을 이룬다. 대수학, 보조정리 00LM 를 보라. $U \times_{\mathcal{X}} W \rightarrow W$ 는 평탄하고 국소 유한 표시인 대수공간의 사상임에 유의하라. 그러므로 공간의 사상에 관하여 더 보기, 보조정리 06LW 에 의해 $p'(z')$ 를 포함하는 $U \times_{\mathcal{X}} W$ 의 열린 부분공간 U' 가 존재하고, 교집합 $U' \cap (V(f_1, \dots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W)$ 은 W 위에서 평탄하고 국소 유한 표시이다. pr_0 는 매끄러워서 열린 사상이므로 $\text{pr}_0(U')$ 는 $p(z)$ 를 포함하는 U 의 열린 부분공간이다. 이제 사상 $U' \cap (V(f_1, \dots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W) \rightarrow \mathcal{X}$ 은 다음 합성이므로 평탄하고 국소 유한 표시이다.

$$U' \cap (V(f_1, \dots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W) \rightarrow W \rightarrow \mathcal{X}.$$

따라서 스택의 성질, 보조정리 06M2 에 의해 $\text{pr}_0(U') \cap V(f_1, \dots, f_r) \rightarrow \mathcal{X}$ 은 원하는 대로 평탄하고 국소 유한 표시이다. $\square$

보조정리 21.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{\quad} & \text{Spec}(k) \end{array}$$

여기서 U 는 대수공간, k 는 체이고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 유한형이다. $\dim_z(F) = 0$ 을 만족하는 $z \in |F|$ 를 택하자. 그러면 U 를 $p(z)$ 를 포함하는 열린 부분공간으로 바꾼 뒤 사상

$$U \rightarrow \mathcal{X}$$

은 국소 준유한이다.

증명. $f : U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 유한형이므로 제한 $f|_{W(f)} : W(f) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 준유한이 되는 최대 열린집합 $W(f) \subset U$ 가 존재한다. 스택의 성질, 주의 06M5 (06M7) 를 보라. 따라서 $p(z)$ 가 $W(f)$ 의 점임을 보이기만 하면 된다. 더구나 위에서 인용한 주의에 따르면 $W(f)$ 의 형성은 대수공간으로 표현가능한 사상에 의한 임의의 밀변환과 가환한다. 그러므로 사상 $F \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 z 에서 국소 준유한임을 보이면 충분하다. 이는 공간의 사상, 보조정리 04NV 에서 바로 따른다. $\square$

준-DM 스택은 스킴에 의한 국소 준유한 “덮개” 를 갖는다.

정리 21.3. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 준-DM 이다.
- (2) 스킴 W 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 보조정리 4.14 이다. (1) 을 가정하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 를 유한형 점이라 하자. x 의 근방에서 “작동하는” $\mathcal{X}$ 위의 스킴을 만들 것이다. 증명의 끝에서 이들을 모두 분리합하여 결론을 얻는다.

U 를 아핀 스킴, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 매끄러운 사상, $u \in U$ 를 x 로 사상되는 닫힌점이라 하자. 보조정리 18.1 를 보라. 통상대로 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 로 나타내자. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} u & \longleftarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & u \end{array}$$

두 정사각형은 모두 섬유곱 정사각형이며, 특히 $R = u \times_{\mathcal{X}} u$ 이다. 보조정리 18.7 의 증명에서 (u, R, s, t, c) 가 s, t 가 국소 유한형인 대수공간의 준군임을 보았다. $G \rightarrow u$ 를 안정자군 대수공간이라 하자 (공간의 준군, 정의 0448 를 보라). 다음에 유의하라.

$$G = R \times_{(u \times u)} u = (u \times_{\mathcal{X}} u) \times_{(u \times u)} u = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} u.$$

$\mathcal{X}$ 가 준-DM 이므로 G 는 u 위에서 국소 준유한이다. 공간의 준군에 관하여 더 보기, 보조정리 06FF 에 의해 $\dim(R) = 0$ 이다.

$e : u \rightarrow R$ 를 준군의 항등사상이라 하자. 합성 $u \rightarrow R \rightarrow u$ 는 u 의 항등사상과 같다. $u \subset U$ 가 닫힌 부분스킴이므로 $R \subset F$ 는 닫힌 부분공간임에 유의하라. 따라서 e 를 F 의 점으로 볼 수도 있으며, 이를 z 라 하자. 에탈 국소환의 사상

$$\mathcal{O}_{U,u} \xrightarrow{p^\sharp} \mathcal{O}_{F,\bar{z}} \longrightarrow \mathcal{O}_{R,\bar{e}}$$

을 생각하자. 첫 문단의 결과에 의해 $\mathcal{O}_{R,\bar{e}}$ 의 차원은 0 이다. 한편 R 는 F 에서 $\mathfrak{m}_u$ 에 의해 잘려 나오므로 두 번째 화살표의 핵은 $p^\sharp(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{F,\bar{z}}$ 이다. 따라서

$$\mathfrak{m}_{\bar{z}} = \sqrt{p^\sharp(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{F,\bar{z}}}$$

이다. 다른 한편 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 매끄러우므로 $F \rightarrow u$ 는 대수공간의 매끄러운 사상이다. 이는 F 가 정칙 대수공간임을 뜻한다 (체 위의 공간, 보조정리 06M1). 따라서 $\mathcal{O}_{F,\bar{z}}$ 는 정칙 국소환이다 (공간의 성질, 보조정리 06LQ). 정칙 국소환은 코언-매콜리임에 유의하라 (대수학, 보조정리 00NQ). $d = \dim(\mathcal{O}_{F,\bar{z}})$ 라 하자. 대수학, 보조정리 06LC 에 의해 $f_1, \dots, f_d \in \mathcal{O}_{U,u}$ 를 택하여 그 상들 $\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_d)$ 가 $\mathcal{O}_{F,\bar{z}}$ 에서 정칙열을 이루게 할 수 있다. 보조정리 21.1 에 의해 U 를 축소하면 뒤 $Z = V(f_1, \dots, f_d) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정할 수 있다. 구성상 $F_Z = Z \times_{\mathcal{X}} u$ 는 $F = U \times_{\mathcal{X}} u$ 의 닫힌 부분공간이고, z 는 이 닫힌 부분공간의 점이며,

$$\dim(\mathcal{O}_{F_Z,\bar{z}}) = 0.$$

공간의 사상, 보조정리 04NQ 에 의해 u 에 대한 z 의 초월차수가 영이므로 $\dim_z(F_Z) = 0$ 이다. 따라서 보조정리 21.2 에 의해 필요하면 U 를 축소하면 뒤 사상 $Z \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 준유한이다.

$\mathcal{X}$ 의 모든 유한형 점 x 에 대하여 x 가 $|f_x|$ 의 상에 들어가는 국소 준유한, 평탄, 국소 유한 표시 사상 $f_x : Z_x \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재함을 얻었다. $W = \coprod_x Z_x$, $f = \coprod f_x$ 라 놓자. 그러면 f 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다. 특히 $|f|$ 의 상은 열린집합이다. 스택의 성질, 보조정리 04XL 를 보라. 구성상 이 상은 $\mathcal{X}$ 의 모든 유한형 점을 포함하므로 보조정리 18.6 에 의해 f 는 전사이다 (스택의 성질, 보조정리 04XI 도 보라). $\square$

보조정리 21.4. $\mathcal{Z}$ 를 DM 이고 국소 뇌터이며 축약인 대수 스택이라 하고, $|\mathcal{Z}|$ 가 한원소집합이라고 하자. 그러면 체 k 와 전사 에탈 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다.

증명. 스택의 성질, 보조정리 06MP 에 의해 체 k 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 존재한다. $U = \text{Spec}(k)$ 및 $R = U \times_{\mathcal{Z}} U$ 라 놓으면 대수공간의 준군 (U, R, s, t, c) 를

얻는다. 대수 스택, 보조정리 02ZY 를 보라. 대수 스택, 주의 04WY 에 의해 다음 동치를 얻음에 유의하라.

$$f_{can} : [U/R] \longrightarrow \mathcal{Z}$$

사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 국소 유한 표시이다. $\mathcal{Z}$ 가 DM 이므로 안정자군 대수공간

$$G = U \times_{U \times U} R = U \times_{U \times U} (U \times_{\mathcal{Z}} U) = U \times_{\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}, \Delta_{\mathcal{Z}}} \mathcal{Z}$$

은 U 위에서 비분기이다. 특히 $\dim(G) = 0$ 이고, 공간의 준군에 관하여 더 보기, 보조정리 06FF 에 의해 $\dim(R) = 0$ 이다. 따라서 R 는 스킴이다. 체 위의 공간, 보조정리 06LZ 를 보라. 대수다양체, 보조정리 06LH 에 의해 R 는 (G 도 마찬가지로) s 또는 t 를 통해 k 위에서 유한인 아르틴 국소환들의 스펙트럼의 분리합이다. $P = \text{Spec}(A) \subset R$ 를 그 기저점이 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 의 항등원 e 인 열린 닫힌 부분스킴이라 하자. $s \circ e = t \circ e = \text{id}_{\text{Spec}(k)}$ 이므로 A 는 $s^{\#} : k \rightarrow A$ 또는 $t^{\#} : k \rightarrow A$ 를 통해 그 잉여체가 k 와 동일시되는 아르틴 국소환이다. 위에서 인용한 보조정리에 의해 $s, t : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한임에 유의하라. $G \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 비분기이므로

$$G \cap P = P \times_{U \times U} U = \text{Spec}(A \otimes_{k \otimes k} k)$$

은 k 위에서 비분기이다. 한편 $A \otimes_{k \otimes k} k$ 는 A 의 몫이므로 국소환이고 k 로 전사한다. 따라서 $A \otimes_{k \otimes k} k = k$ 이다. 이에 따라 $P \rightarrow U \times U$ 는 보편 단사이고 (P 는 잉여체가 k 인 점 하나만 가진다), 비분기이며 (위에서 유일한 상점 위의 섬유를 계산한 결과), 유한형이므로 (s, t 가 그러하므로) 단사사상이다 (에탈 사상, 보조정리 05VH 를 보라). 따라서 $s|_P, t|_P : P \rightarrow U$ 는 유한 평탄 동치관계를 정의한다. 그러므로 준군, 명제 03BM 를 적용하면 U/P 가 존재하고 스킴 $\bar{U}$ 임을 알 수 있다. 또한 $U \rightarrow \bar{U}$ 는 유한 국소 자유이고 $P = U \times_{\bar{U}} U$ 이다. 실제로 $\bar{U} = \text{Spec}(k_0)$ 이고, 여기서 $k_0 \subset k$ 는 R -불변 함수들의 환이다. k 가 체이므로 준군, 식 (03BF) 의 정의에 따라 k_0 도 체이다.

다음 사상이 원하는 전사 에탈 사상이라고 주장한다.

$$(21.4.1) \quad \text{Spec}(k_0) = \bar{U} = U/P \rightarrow [U/R] = \mathcal{Z}$$

스택의 성질, 보조정리 06MM 에 의해 이 사상은 전사이다. 따라서 (21.4.1) 이 에탈임을 보이면 충분하다⁶. 에탈성을 직접 증명하는 대신 먼저 부트스트랩, 보조정리 04S4 를 적용하여 준군 스킴 $(\bar{U}, \bar{R}, \bar{s}, \bar{t}, \bar{c})$ 이 존재하고 (U, R, s, t, c) 가 몫 사상 $U \rightarrow \bar{U}$ 을 통한 $(\bar{U}, \bar{R}, \bar{s}, \bar{t}, \bar{c})$ 의 제한이 됨을 알 수 있다. (위 보조정리의 가설 중 $j : R \rightarrow U \times U$ 가 분리이고 국소 준유한이라는 명제를 제외한 모든 것을 확인했다. 이 명제는 R 가 k 위에서 국소 준유한인 분리 스킴이라는 사실에서 따른다.) $U \rightarrow \bar{U}$ 가 유한 국소 자유이므로 $[U/R] \rightarrow [\bar{U}/\bar{R}]$ 는 동치이다. 공간의 준군, 보조정리 046T 를 보라.

s, t 는 사상 $\bar{s}, \bar{t}$ 를 $U \rightarrow \bar{U}$ 에 따라 밀변환한 것임에 유의하라. $\{U \rightarrow \bar{U}\}$ 가 fppf 덮개이므로 $\bar{s}, \bar{t}$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한이다. 내림, 보조정리 02L2, 02KY, 02VI 를 보라. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U \times_{\bar{U}} U & \xlongequal{\quad} & P & \longrightarrow & R \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \bar{U} & \xrightarrow{\bar{e}} & \bar{R} \end{array}$$

제한에 관한 일반적인 사실에 의해 바깥쪽 네 꼭짓점은 데카르트 도식을 이룬다. 등식에 의해 안쪽 정사각형도 데카르트이다. P 가 R 에서 열려 있으므로 내림, 보조정리 02L3 에 의해 $\bar{e}$ 는 열린 몰입이다.

물론 $\bar{e}$ 가 열린 몰입이고 $\bar{s}, \bar{t}$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이면 사상 $\bar{t}, \bar{s}$ 는 에탈이다. 예를 들어 준군에 관하여 더 보기, 보조정리 04R9 를 적용하면 $\Omega_{\bar{R}/\bar{U}} = 0$ 에서 $\bar{s}, \bar{t} : \bar{R} \rightarrow \bar{U}$ 가 비분기임이 따르고 (사상, 보조정리 02G5), 다시 이로부터 $\bar{s}, \bar{t}$ 가 에탈임이 따른다 (사상, 보조정리 02GV). 따라서 $\mathcal{Z} = [\bar{U}/\bar{R}]$ 는 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 의 에탈 표시이고, 스택의 성질, 보조정리 04XD 에 의해 $\bar{U} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 에탈이다. $\square$

⁶독자가 이 사실의 증명을 직접 찾아보길 권한다. 실제로 이 논증은 부트스트랩, 정리 04S6 의 증명 마지막 논증과 공통점이 많으므로 아마 어딘가에서 별도의 보조정리로 분리해야 할 것이다.

보조정리 21.5. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{\quad} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

여기서 U 는 대수공간, k 는 체이고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다. $F \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 z 에서 비분기가 되는 $z \in |F|$ 를 택하자. 그러면 U 를 $p(z)$ 를 포함하는 열린 부분공간으로 바꾼 뒤 사상

$$U \rightarrow \mathcal{X}$$

은 에탈이다.

증명. $f : U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 평탄하고 국소 유한 표시이므로 제한 $f|_{W(f)} : W(f) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 에탈이 되는 최대 열린집합 $W(f) \subset U$ 가 존재한다. 스택의 성질, 주의 06M5 (06MA) 를 보라. 따라서 $p(z)$ 가 $W(f)$ 의 점임을 보이기만 하면 된다. 더구나 위에서 인용한 주의에 따르면 $W(f)$ 의 형성은 대수공간으로 표현가능한 사상에 의한 임의의 밀변환과 가환한다. 그러므로 사상 $F \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 z 에서 에탈임을 보이면 충분하다. 이 사상은 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 평탄하고 국소 유한 표시이며, 가정에 의해 $F \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 z 에서 비분기이다. 따라서 공간의 사상, 보조정리 06LU 에서 결론이 따른다. $\square$

DM 스택은 들리뉴-뎀퍼드 스택이다.

정리 21.6. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 DM 이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 들리뉴-뎀퍼드이다.
- (3) 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다.

증명. (3) 이 (2) 의 정의임을 상기하자. 대수 스택, 정의 03YO 를 보라. (3) $\Rightarrow$ (1) 은 보조정리 4.14 이다. (1) 을 가정하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 를 유한형 점이라 하자. x 의 근방에서 “작동하는” $\mathcal{X}$ 위의 스킴을 만들 것이다. 증명의 끝에서 이들을 모두 분리합하여 결론을 얻는다.

보조정리 18.7 에 의해 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 가 존재하고 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 유한형이다. 보조정리 4.16 에 의해 대수 스택 $\mathcal{Z}_x$ 는 DM 이다. 보조정리 21.4 에 의해 체 k 와 전사 에탈 사상 $z : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}_x$ 가 존재한다. 특히 합성 $x : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 은 국소 유한형이다 (공간의 사상, 보조정리 03XG 및 06LT).

스킴 U 와 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택하되, x 가 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상에 들어가게 한다. 다음 섬유곱 정사각형을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{\quad} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{x} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

즉, $F = U \times_{\mathcal{X}, x} \mathrm{Spec}(k)$ 이다. 스택의 성질, 보조정리 04XH 에 의해 F 는 공집합이 아니다. $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 이 단사사상이므로

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{z, \mathcal{Z}_x, z} \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k) \times_{x, \mathcal{X}, x} \mathrm{Spec}(k)$$

이고, z 의 구성에 의해 $\mathrm{Spec}(k)$ 로 가는 사영들은 에탈이다. 또한

$$F \times_U F = (\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)) \times_{\mathrm{Spec}(k)} F$$

이므로 사영 $F \times_U F \rightarrow F$ 들도 에탈이다. 따라서 $\Delta_{F/U} : F \rightarrow F \times_U F$ 는 에탈이다 (공간의 사상, 보조정리 05W3 를 보라). 공간의 사상, 보조정리 05W5 에 의해 $\Delta_{F/U}$ 는 열린 몰입이고, 끝으로 공간의 사상, 보조정리 05W1 에 의해 $F \rightarrow U$ 는 비분기이다.

공집합이 아닌 아핀 스킴 V 와 에탈 사상 $V \rightarrow F$ 를 택한다. (F 를 직접 사용하면 이를 피할 수 있지만, 이렇게 하는 편이 상황을 설명하기 더 쉬워 보인다.) 다음을 그려 보자.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & F & \longleftarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{x} & \mathrm{Spec}(k) & & \end{array}$$

그러면 $V \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 스킴의 매끄러운 사상이고 $V \rightarrow U$ 는 스킴의 비분기 사상이다 (공간의 사상, 보조정리 03ZD 및 03ZI 를 보라). $k \subset \kappa(v)$ 가 유한 분리가 되는 닫힌점 $v \in V$ 를 택한다. 대수다양체, 보조정리 056U 를 보라. $u \in U$ 를 그 상점이라 하자. 국소환 $\mathcal{O}_{V,v}$ 는 정칙이고 (대수다양체, 보조정리 056S 를 보라), 사상 $V \rightarrow U$ 에서 오는 국소환 준동형

$$\varphi : \mathcal{O}_{U,u} \longrightarrow \mathcal{O}_{V,v}$$

은 $\varphi(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{V,v} = \mathfrak{m}_v$ 를 만족한다. Morphisms, Lemma 02GF 를 보라. 따라서 $f_1, \dots, f_d \in \mathcal{O}_{U,u}$ 를 택하여 그 상들 $\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_d)$ 가 $\kappa(v)$ 위에서 $\mathfrak{m}_v/\mathfrak{m}_v^2$ 의 기저를 이루게 할 수 있다. $\mathcal{O}_{V,v}$ 가 정칙 국소환이므로 이는 $\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_d)$ 가 $\mathcal{O}_{V,v}$ 에서 정칙열을 이룬을 뜻한다 (대수학, 보조정리 00NQ 를 보라). U 를 u 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $f_1, \dots, f_d \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 라고 가정할 수 있다. U 를 필요하면 더 작은 u 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $V(f_1, \dots, f_d) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정할 수 있다. 보조정리 21.1 를 보라. 구성상

$$V(f_1, \dots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \longleftarrow V(f_1, \dots, f_d) \times_U V$$

은 에탈이고, $V(f_1, \dots, f_d) \times_U V$ 는 $f_1|_V, \dots, f_d|_V$ 에 의해 잘려 나오는 닫힌 부분스킴 $T \subset V$ 이다. 따라서 구성상 $v \in T$ 이고

$$\mathcal{O}_{T,v} = \mathcal{O}_{V,v}/(\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_d)) = \kappa(v)$$

이며, 이는 k 의 유한 분리 확대이다. 따라서 $T \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 v 에서 비분기이다. 사상, 보조정리 02GF 를 보라. 대수공간의 비분기 사상의 정의에 따라 이는 $V(f_1, \dots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 $V(f_1, \dots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)$ 에서 v 의 상에서 비분기임을 뜻한다. 보조정리 21.5 를 적용하면 U 를 다시 u 의 열린 근방으로 축소하면 사상 $V(f_1, \dots, f_d) \rightarrow \mathcal{X}$ 은 에탈이다.

$\mathcal{X}$ 의 모든 유한형 점 x 에 대하여 x 가 $|f_x|$ 의 상에 들어가는 에탈 사상 $f_x : W_x \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재함을 얻었다. $W = \coprod_x W_x$, $f = \coprod f_x$ 라 놓자. 그러면 f 는 에탈이다. 특히 $|f|$ 의 상은 열린집합이다. 스택의 성질, 보조정리 04XL 를 보라. 구성상 이 상은 $\mathcal{X}$ 의 모든 유한형 점을 포함하므로 보조정리 18.6 에 의해 f 는 전사이다 (스택의 성질, 보조정리 04XI 도 보라). $\square$

다음은 대수 스택의 DM 사상의 “섬유” 가 들리뉴-멈퍼드임을 알려 주는 유용한 따름정리이다.

보조정리 21.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 DM 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 모든 DM 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 와 사상 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 스킴 하나와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 가 존재한다.
- (2) 모든 대수공간 Z 와 사상 $Z \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 스킴 하나와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} Z$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 증명하자. f 가 DM 이므로 보조정리 4.4 에 의해 밀변환 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 DM 이다. $\mathcal{Z}$ 가 DM 이므로 보조정리 4.11 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 도 DM 이다. 따라서 정리 21.6 에 의해 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 가 존재한다. 대수공간은 대수 스택으로 보았을 때 보조정리 4.3 에 의해 DM 이므로 (2) 는 (1) 의 특수한 경우이다. $\square$

22. 들리뉴-뎀퍼드 자취

모든 대수 스택에는 들리뉴-뎀퍼드 스택인 최대 열린 부분스택이 있다. 이는 거의 명백하지만 아래에 증명도 적는다. 물론 이 부분스택은 공집합일 수 있다. 예를 들어 $X = [\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})/\mathbf{G}_{m,\mathbf{Z}}]$ 인 경우가 그렇다. 아래에서는 DM 자취의 점들을 특성화한다.

보조정리 22.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 열린 부분스택

$$\mathcal{X}'' \subset \mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$$

들이 존재하여 $\mathcal{X}''$ 는 DM 이고 $\mathcal{X}'$ 는 준-DM 이며, 각각은 이 성질을 갖는 최대 열린 부분스택이다.

증명. 여기서 실제로 말하는 바는 다음과 같다. DM 인 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 와 $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}$ 가 주어지면 $|\mathcal{W}| = |\mathcal{U}| \cup |\mathcal{V}|$ 인 열린 부분스택 $\mathcal{W} \subset \mathcal{X}$ 도 DM 이다. (준-DM 의 경우도 마찬가지이다.) 약간 편법이지만 정리 21.6 을 사용해 이를 증명하자. 그 정리에 의해 스킴 U, V 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{U}$, $V \rightarrow \mathcal{V}$ 를 택할 수 있다. 그러면 물론 $U \amalg V \rightarrow \mathcal{W}$ 는 전사이고 에탈이다. 준-DM 의 경우는 정리 21.3 을 사용하여 정확히 같은 방법으로 증명한다. $\square$

보조정리 22.2. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 가 $x : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대응한다고 하자. G_x/k 를 x 의 자기동형군 대수공간이라 하자. 그러면

- (1) x 가 $\mathcal{X}$ 의 DM 자취에 속할 필요충분조건은 $G_x \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 비분기인 것이다.
- (2) x 가 $\mathcal{X}$ 의 준-DM 자취에 속할 필요충분조건은 $G_x \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 국소 준유한인 것이다.

증명. (2) 를 증명하자. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 다음 섬유곱을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

G 가 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 자기동형군 대수공간임을 상기하자. 공간의 준군, 보조정리 0DSJ 에 의해 $G_{U'} \rightarrow U'$ 가 국소 준유한이 되는 최대 열린 부분스택 $U' \subset U$ 가 있다. 또한 U' 의 형성은 임의의 밀변환과 가환한다. 특히 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 에서 U' 의 두 역상은 R 의 같은 열린 부분공간이다 (결국 두 사상 $R \rightarrow \mathcal{X}$ 은 동형이고, 따라서 자기동형군 공간들도 동형이기 때문이다). 그러므로 스택의 성질, 보조정리 0507 에 의해 U' 는 어떤 열린 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 의 역상이며, 다음 데카르트 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} G_{U'} & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

따라서 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 은 국소 준유한이고, 보조정리 6.1 의 (5) 에 의해 $\mathcal{X}'$ 는 준-DM 이다. 한편 $\mathcal{W} \subset \mathcal{X}$ 가 준-DM 인 열린 부분스택이면 $\mathcal{W}$ 의 역상 $\mathcal{W} \subset U$ 는 U' 의 구성에 의해 U' 에 포함되어야 한다. 실제로 $\mathcal{I}_{\mathcal{W}} = \mathcal{W} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 는 $\mathcal{W}$ 위에서 국소 준유한이다. 따라서 $\mathcal{X}'$ 는 준-DM 자취이다. 끝으로 체의 확대 K/k 와 다음 2-가환 도식을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow x \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

그러면 K 위 군 대수공간의 동형 $G_x \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K) \cong G \times_U \mathrm{Spec}(K)$ 을 얻는다. 따라서 G_x 가 k 위에서 국소 준유한일 필요충분조건은 $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow U$ 가 U' 안으로 사상되는 것이다 (이를 보려면 U' 의 형성이 밀변환과 가환한다는 사실과, $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 및 G_x 에 적용한 공간의 준군, 보조정리 0DSJ 를 사용하라). 이로써 (2) 의 증명이 끝난다. (1) 의 증명도 정확히 같다. $\square$

23. 국소 준유한 사상

대수공간의 사상에 대한 “국소 준유한”이라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이지 않다. 따라서 절 16의 내용을 사용하여 대수 스택의 국소 준유한 사상을 정의할 수는 없다. 다만 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이 국소 준유한이라는 말의 뜻은 이미 알고 있다. 스택의 성질, 절 04XB를 보라. 일반 사상에 알맞은 조건을 찾기 위해 다음 사실을 관찰한다.

보조정리 23.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, f 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 국소 준유한이다 (스택의 성질, 절 04XB의 의미에서).
- (2) f 는 국소 유한형이고, k 가 체인 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 공간 $|\text{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$ 는 이산이다.

증명. (1)을 가정하자. 이 경우 대수공간의 사상 $\mathcal{X}_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 f 의 밀변환이므로 국소 준유한이다. 따라서 공간의 사상, 보조정리 06RW에 의해 $|\mathcal{X}_k|$ 는 이산이다. 거꾸로 (2)를 가정하자. V 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간의 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 가 국소 준유한임을 보이면 충분하다. 스택의 성질, 보조정리 04XD를 보라. 가정에 의해 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. k 가 체인 임의의 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow V$ 에 대하여

$$\text{Spec}(k) \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) = \text{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

은 가정에 의해 점들의 이산공간을 갖는다. 따라서 공간의 사상, 보조정리 06RW에 의해 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow V$ 는 국소 준유한이다. $\square$

대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상은 준-DM이다. 보조정리 4.3를 보라. 이를 위 보조정리와 결합하면, 대수공간으로 표현가능한 사상의 경우 다음 정의가 기존 개념과 충돌하지 않음을 알 수 있다.

정의 23.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 준-DM이고 국소 유한형이며, k 가 체인 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 공간 $|\mathcal{X}_k|$ 가 이산이면 f 를 국소 준유한이라고 한다.

f 가 준-DM이라는 조건은 자연스럽다. 예를 들어 k 를 체라 하고 사상 $\pi: [\text{Spec}(k)/\mathbf{G}_m] \rightarrow \text{Spec}(k)$ 을 생각하자. 이 사상은 한원소 섬유를 가지며 국소 유한형이다. 뒤에서 보겠지만 이 사상은 상대차원 -1 인 매끄러운 사상인 반면, 국소 준유한 사상의 상대차원은 0 이기를 바란다. 또한 단면 $\text{Spec}(k) \rightarrow [\text{Spec}(k)/\mathbf{G}_m]$ 는 이산 섬유를 갖지 않으므로 국소 준유한이 아님에 유의하라. 그리고 국소 준유한 사상에 대해 다음 연속성 성질이 성립하기를 바란다. 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ 가 대수 스택 $\mathcal{Y}$ 위에서 국소 준유한이면 f 도 국소 준유한이다 (실제로 조금 더 강한 사실이 성립한다. 보조정리 23.8를 보라).

위 정의의 또 다른 근거는 아래의 보조정리 23.7이다. 이 보조정리는 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 의 적절한 “표시” 또는 “덮개”의 존재로 국소 준유한성을 특성화한다.

보조정리 23.3. 국소 준유한 사상의 밀변환은 국소 준유한이다.

증명. 준-DM 사상에 대해서는 보조정리 4.4에서, 국소 유한형 사상에 대해서는 보조정리 17.3에서 이를 보았다. 섬유에 대한 조건이 밀변환에 계승되는 것은 명백하다. $\square$

보조정리 23.4. $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이고 k 가 체인 국소 준유한 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 을 생각하자. V 가 스킴인 국소 준유한 사상 $f: V \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 그러면 $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 준유한이다.

증명. 보조정리 17.2에 의해 $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 유한형이다. 모순을 얻기 위해 $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 준유한이 아니라고 가정하자. 그러면 V 의 점들의 자명하지 않은 특수화 $v \rightsquigarrow v'$ 가 존재한다. 사상, 보조정리 01TH를 보라. 특히 $\text{trdeg}_k(\kappa(v)) > \text{trdeg}_k(\kappa(v'))$ 이다. 사상, 보조정리 06RU를 보라. $|\mathcal{X}|$ 가 이산이므로 $|f|(v) = |f|(v')$ 이다. $R = V \times_{\mathcal{X}} V$ 를 생각하자. 그러면 R 는 대수공간이고, 사영 $s, t: R \rightarrow V$ 는 $V \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 국소 준유한이다 (후자는 대수공간으로 표현가능하므로 스

택의 성질, 절 04XB 의 논의에서 따른다). 스택의 성질, 보조정리 04XH 에 의해 $s(r) = v$ 및 $t(r) = v'$ 를 만족하는 $r \in |R|$ 가 존재한다. 공간의 사상, 보조정리 06RX 에 의해 v/k 의 초월차수는 r/k 의 초월차수와 같고, 이는 다시 v'/k 의 초월차수와 같다. 이 모순으로 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 23.5. 국소 준유한 사상들의 합성은 국소 준유한이다.

증명. 준-DM 사상에 대해서는 보조정리 4.10 에서, 국소 유한형 사상에 대해서는 보조정리 17.2 에서 이를 보았다. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 국소 준유한이라고 하자. k 를 체라 하고 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택 하자. $|\mathcal{X}_k|$ 가 이산임을 보이면 충분하다. 보조정리 23.3 에 의해 사상 $\mathcal{X}_k \rightarrow \mathcal{Y}_k$ 와 $\mathcal{Y}_k \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 국소 준유한이다. 특히 보조정리 4.13 에 의해 $\mathcal{Y}_k$ 는 준-DM 대수 스택이다. 정리 21.3 에 의해 스킴 V 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}_k$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 23.4 에 의해 V 는 k 위에서 국소 준유한이고, 특히 $|V|$ 는 이산이다. 사상 $V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k \rightarrow \mathcal{X}_k$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 $|V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| \rightarrow |\mathcal{X}_k|$ 는 전사 열린 사상이다. 따라서 $|V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k|$ 가 이산임을 보이면 충분하다. V 는 잉여체가 k_i 인 아르틴 국소 k -대수 A_i 들의 스펙트럼의 분리합이다. 대수다양체, 보조정리 06LH 를 보라. 따라서 각각의

$$|\text{Spec}(A_i) \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| = |\text{Spec}(k_i) \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| = |\text{Spec}(k_i) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

가 이산임을 보이면 충분한데, 이는 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 국소 준유한이라는 가정에서 따른다. $\square$

덮개를 사용하여 국소 준유한 사상을 특성화하기 전에 준-DM 사상에 대해 먼저 그렇게 한다.

보조정리 23.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 준-DM 이다.
- (2) V 가 대수공간인 임의의 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여, U 가 대수공간인 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 가 존재한다.
- (3) 대수공간 U, V , 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, 그리고 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 가 존재한다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (3) 은 명백하다.

(1) 을 가정하고 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (2) 와 같이 택하자. 그러면 보조정리 4.4 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 는 준-DM 이다. 보조정리 4.3 에 의해 대수공간 V 는 DM 이고, 따라서 준-DM 이다. 그러므로 보조정리 4.11 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 준-DM 이다. 이제 정리 21.3 을 적용하여 (2) 와 같은 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 얻는다.

(3) 을 가정하자. $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 (3) 과 같이 택하자. f 가 준-DM 임을 보이려면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 가 준-DM 임을 보이면 충분하다. 보조정리 4.5 를 보라. 보조정리 4.14 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 준-DM 이다. 따라서 보조정리 4.13 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 는 준-DM 이고, (1) 이 성립한다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 23.7. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 국소 준유한이다.
- (2) f 는 준-DM 이고, V 가 대수공간인 임의의 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 U 가 대수공간인 임의의 국소 준유한 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 에 대하여 사상 $U \rightarrow V$ 가 국소 준유한이다.
- (3) 대수공간 V 에서 오는 임의의 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여, U 가 대수공간인 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 가 존재하고, $U \rightarrow V$ 는 국소 준유한이다.
- (4) 대수공간 U, V , 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, 그리고 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 가 존재하며, $U \rightarrow V$ 는 국소 준유한이다.

증명. (1) 을 가정하자. 그러면 가정에 의해 f 는 준-DM 이다. $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 (2) 와 같이 택하자. 보조정리 23.5 에 의해 합성 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 는 국소 준유한이다. 따라서 (1) 은 (2) 를 함의한다.

(2) 를 가정하고 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 (3) 과 같이 택하자. 보조정리 23.6 에 의해 대수공간 U 와 전사이고 평탄하며 국소 유한형임이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 찾을 수 있다. (2) 에 의해 합성 $U \rightarrow V$ 는 국소 준유한이다. 따라서 (2) 는 (3) 을 함의한다.

(3) 이 (4) 를 함의하는 것은 명백하다.

(4) 를 가정하자. (1) 이 성립함을 보이면 증명이 끝난다. 보조정리 23.6 에 의해 f 는 준-DM 이다. f 가 국소 유한형임을 보이려면 $g: \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 가 국소 유한형임을 보이면 충분하다. 보조정리 17.6 를 보라. 이어서 g 를 $h: U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 와 전합성한 사상이 국소 유한형임을 확인하면 충분하다. 보조정리 17.7 를 보라. 가정에 의해 $g \circ h: U \rightarrow V$ 가 국소 준유한이므로 그러하며, 따라서 f 는 국소 유한형이다. 끝으로 k 를 체라 하고 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 을 택하자. 그러면 $V \times_{\mathcal{Y}} \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니며 k 위에서 국소 유한 표시인 대수공간이다. 따라서 유한 확대 k'/k 와 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow V$ 를 택하여

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k') & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

가 가환하게 할 수 있다 (세부사항은 생략한다). 그러면 $\mathcal{X}_{k'} \rightarrow \mathcal{X}_k$ 는 스킴으로 표현가능하고 전사이며 유한 국소 자유이다. 특히 $|\mathcal{X}_{k'}| \rightarrow |\mathcal{X}_k|$ 는 전사이고 열린 사상이다. 따라서 $|\mathcal{X}_{k'}|$ 가 이산임을 보이면 충분하다. 한편

$$U \times_V \text{Spec}(k') = U \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V} \mathcal{X}_{k'}$$

이므로 $U \times_V \text{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}_{k'}$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다 ($U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 의 밀변환이기 때문이다). 따라서 $|U \times_V \text{Spec}(k')| \rightarrow |\mathcal{X}_{k'}|$ 는 전사이고 열린 사상이다. 그러므로 $|U \times_V \text{Spec}(k')|$ 가 이산임을 보이면 충분하다. 이는 $U \rightarrow V$ 가 국소 준유한이라는 사실에서 따른다 (위의 정의를 사용해도 되고, 공간의 사상, 보조정리 06RW 를 통해 대수공간의 사상에 대한 원래 정의를 사용해도 된다). $\square$

보조정리 23.8. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 국소 준유한이고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 준-DM 이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 국소 준유한이다.

증명. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 다음 합성으로 쓰자.

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

두 번째 화살표는 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 의 밀변환이므로 국소 준유한이다. 보조정리 23.3 를 보라. 첫 번째 화살표는 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 준-DM 이므로 보조정리 4.8 에 의해 국소 준유한이다. 따라서 보조정리 23.5 에 의해 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 국소 준유한이다. $\square$

24. 준유한 사상

절 23 에서 대수 스택의 “국소 준유한” 사상을, 절 7 에서 대수 스택의 “준콤팩트” 사상을 정의하였다. 정의에 따라 대수공간의 사상이 준유한일 필요충분조건은 국소 준유한이면서 준콤팩트인 것이다 (공간의 사상, 정의 03XJ). 따라서 대수 스택의 사상이 준유한이라는 말의 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능한 경우 이는 스택의 성질, 절 04XB 에서 정의한 기존 개념과 일치한다.

정의 24.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 국소 준유한이고 (정의 23.2) 준콤팩트이면 (정의 7.2) f 를 준유한이라고 한다.

보조정리 24.2. 준유한 사상들의 합성은 준유한이다.

증명. 보조정리 23.5 와 7.4 를 결합하라. $\square$

보조정리 24.3. 준유한 사상의 밀변환은 준유한이다.

증명. 보조정리 23.3 와 7.3 를 결합하라. □

보조정리 24.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 준유한이고 g 가 준분리이며 준-DM 이면 f 는 준유한이다.

증명. 보조정리 23.8 와 7.7 를 결합하라. □

25. 평탄 사상

대수공간의 사상에 대한 “평탄하다” 라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이다. 공간 위의 내림, 주의 06FC 를 보라. 또한 이는 밀변환에 안정적이고 목표에서 fpqc 국소적이다. 공간의 사상, 보조정리 03MO 및 공간 위의 내림, 보조정리 041W 을 보라. 따라서 위의 보조정리 16.1 에 의해 대수공간의 사상이 평탄하다는 말의 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능한 경우 이는 스택의 성질, 절 04XB 에서 정의한 기존 개념과 일치한다.

정의 25.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 보조정리 16.1 의 동치 조건들이 $\mathcal{P} = \text{flat}$ 에 대하여 성립하면 f 를 평탄하다고 한다.

보조정리 25.2. 평탄 사상들의 합성은 평탄하다.

증명. 주의 16.3 과 공간의 사상, 보조정리 03MN 을 결합하라. □

보조정리 25.3. 평탄 사상의 밀변환은 평탄하다.

증명. 주의 16.4 와 공간의 사상, 보조정리 03MO 을 결합하라. □

보조정리 25.4. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 전사 평탄 사상이라 하자. 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 평탄이면 f 도 평탄하다.

증명. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 그러면 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 은 전사이고 평탄하므로 (공간의 사상, 보조정리 04TA), $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 도 전사이고 평탄하다 (스택의 성질, 보조정리 04ZT 및 보조정리 25.2). $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 에 따른 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 의 밀변환은 평탄하므로 (보조정리 25.3) $\mathcal{Z}$ 을 W 로 바꾸어도 된다.

대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 택한다. $U \rightarrow V$ 가 평탄임을 보여야 한다. 이제 모든 것을 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따라 밀변환하자. $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$, $V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$, $\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$, 그리고 $\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$ 라 놓자. 밀변환에 의해 $U' \rightarrow V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 은 여전히 매끄럽다. 따라서 대수 스택의 평탄 사상에 대한 우리의 정의와 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}'$ 이 평탄이라는 가정에 의해 $U' \rightarrow V'$ 는 평탄하다. 한편 $V' \rightarrow V$ 는 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 전사이다. 그러므로 공간의 사상, 보조정리 05VW 의 (2) 에 의해 $U \rightarrow V$ 는 평탄하며, 증명이 끝난다. □

보조정리 25.5. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 평탄하고 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이며 평탄이면 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 은 평탄하다.

증명. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 택한다. $U \rightarrow V$ 와 $U \rightarrow W$ 가 평탄임을 안다. 또한 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이므로 $U \rightarrow V$ 도 전사이다 (전사 사상들의 합성임으로). 따라서 보조정리는 대수공간의 사상의 경우로 환원된다. 그 경우는 공간의 사상, 보조정리 05VY 이다. □

보조정리 25.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 평탄 사상이라 하자. A 가 값매김환인 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌점이 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 의 상에 있는 $|\mathcal{Y}|$ 의 점으로 사상되면 다음 가환 도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

여기서 $A \rightarrow A'$ 은 값매김환의 확대이다 (대수학에 관하여 더 보기, 정의 0ASG).

증명. 밀변환 $\mathcal{X}_A \rightarrow \text{Spec}(A)$ 은 평탄하고 (보조정리 25.3), $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌점은 $|\mathcal{X}_A| \rightarrow |\text{Spec}(A)|$ 의 상에 있다 (스택의 성질, 보조정리 04XH). 따라서 $\mathcal{Y} = \text{Spec}(A)$ 라고 가정해도 된다. U 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 이제 공간의 사상, 보조정리 089F 를 사상 $U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

26. 한 점에서 평탄한 사상

대수 스택의 사상이 한 점에서 주어진 성질을 갖는다는 말의 뜻을 정하는 데 필요한 일반 기법은 아직 전개해야 한다. 당장은 다음 보조정리로 충분하다.

보조정리 26.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 다음과 같은 가환 도식들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \quad \text{with points} \quad \begin{array}{c} u \in |U| \\ \downarrow \\ x \in |\mathcal{X}| \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 대수공간이고, b 는 평탄하며, $(a, h): U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 평탄하다. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 위와 같은 어떤 한 도식에 대하여 h 는 u 에서 평탄하다.
- (2) 위와 같은 모든 도식에 대하여 h 는 u 에서 평탄하다.

증명. 보조정리와 같은 두 번째 도식 U', V', u', a', b', h' 가 주어졌다고 하자. 그러면 다음 도식을 생각할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

스택의 성질, 보조정리 04XH 에 의해 u 와 u' 로 사상되는 점 $u'' \in |U \times_{\mathcal{X}} U'|$ 가 존재한다. h 가 u 에서 평탄이면 밀변환 $U \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} V') \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 는 u 위의 모든 점에서 평탄하다. 공간의 사상, 보조정리 05VW 을 보라. 한편 사상

$$U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow U \times_{\mathcal{X}} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V') = U \times_{\mathcal{Y}} V' = U \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} V')$$

은 (a', h') 의 밀변환이므로 평탄하다. 보조정리 25.3 을 보라. 합성하고 공간의 사상, 보조정리 05VX 을 사용하면 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 가 u'' 에서 평탄임을 얻는다. 이어서 평탄 사상 $V \times_{\mathcal{Y}} V' \rightarrow V'$ 와 합성하면 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow V'$ 가 u'' 에서 평탄임을 알 수 있다. 끝으로 $U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow U'$ 가 u'' 에서 평탄하고 u'' 가 u' 로 사상되므로, 공간의 사상, 보조정리 05VY 에 의해 $U' \rightarrow V'$ 는 u' 에서 평탄하다. $\square$

정의 26.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 보조정리 26.1 의 동치 조건들이 성립하면 f 가 x 에서 평탄하다고 한다.

27. 유한 표시 사상

대수공간의 사상에 대한 “국소 유한 표시” 라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이다. 공간 위의 내림, 주의 06FC 를 보라. 또한 이는 밀변환에 안정적이고 목표에서 fpqc 국소적이다. 공간의 사상, 보조정리 03XR 및 공간 위의 내림, 보조정리 041T 을 보라. 따라서 위의 보조정리 16.1 에 의해 대수 스택의 사상이 국소 유한 표시라는 말의 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능한 경우 이는 스택의 성질, 절 04XB 에서 정의한 기존 개념과 일치한다.

정의 27.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) 보조정리 16.1 의 동치 조건들이 $\mathcal{P} = \text{locally of finite presentation}$ 에 대하여 성립하면 f 를 국소 유한 표시라고 한다.
 (2) 이 사상이 국소 유한 표시이고 준콤팩트이며 준분리이면 f 를 유한 표시라고 한다.

유한 표시 사상은 단지 국소 유한 표시인 준콤팩트 사상이 **아님**에 유의하라.

보조정리 27.2. 유한 표시 사상들의 합성은 유한 표시이다. 국소 유한 표시 사상들에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 주의 16.3 과 공간의 사상, 보조정리 03XQ 을 결합하라. □

보조정리 27.3. 유한 표시 사상의 밀변환은 유한 표시이다. 국소 유한 표시 사상들에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 주의 16.4 와 공간의 사상, 보조정리 03XR 을 결합하라. □

보조정리 27.4. 국소 유한 표시 사상은 국소 유한형이다. 유한 표시 사상은 유한형이다.

증명. 주의 16.5 과 공간의 사상, 보조정리 0464 을 결합하라. □

보조정리 27.5. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이면 f 는 국소 유한 표시이다.
 (2) $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터이고 f 가 유한형이며 준분리이면 f 는 유한 표시이다.

증명. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 국소 유한형이고 $\mathcal{Y}$ 가 국소 뇌터라고 가정하자. 이는 보조정리 16.1 와 같은 도식이 존재하여 h 가 국소 유한형이고 세로 화살표 a 가 전사임을 뜻한다. 공간의 사상, 보조정리 06G4 에 의해 h 는 국소 유한 표시이다. 따라서 정의에 의해 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 국소 유한 표시이다. 이로써 (1) 이 증명된다. f 가 유한형이고 준분리이면 준콤팩트하고 준분리이기도 하므로 (2) 가 바로 따른다. □

보조정리 27.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 국소 유한 표시이고 g 가 국소 유한형이면 f 는 국소 유한 표시이다.

증명. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다. 공간의 사상, 보조정리 05WT 를 사상 $U \rightarrow V \rightarrow W$ 에 적용하면 보조정리가 따른다. □

보조정리 27.7. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대각사상이 $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 인 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이면 Δ 는 국소 유한 표시이다. f 가 준분리이고 국소 유한형이면 Δ 는 유한 표시이다.

증명. Δ 는 (두 번째 사영을 통해) $\mathcal{X}$ 위의 사상임에 유의하라. f 가 국소 유한형이면 $\mathcal{X}$ 는 $\mathcal{X}$ 위에서 유한 표시이고, 보조정리 17.3 에 의해 $\text{pr}_2: \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 국소 유한형이다. 따라서 첫 번째 명제는 보조정리 27.6 에서 따른다. 두 번째 명제는 첫 번째 명제와 정의들에서 따른다 (f 가 준분리라는 것은 정의에 따라 Δ_f 가 준콤팩트하고 준분리라는 뜻이기 때문이다). □

보조정리 27.8. 열린 몰입은 국소 유한 표시이다.

증명. 스택의 성질, 정의 04YL 를 고려하면 이는 공간의 사상, 보조정리 06CN 에서 따른다. □

보조정리 27.9. P 를 목표에서 $fppf$ 국소적이고 임의의 밀변환에 보존되는 대수공간의 사상의 성질이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{W} = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 라 놓자. 그러면

$$(f \text{ has } P) \Leftrightarrow (\text{the projection } \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Z} \text{ has } P).$$

이 명제의 의미는 스택의 성질, 절 04XB 을 보라.

증명. 대수공간 W 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 스택의 성질, 보조정리 04ZT 와 보조정리 25.2, 27.2 에 의해 합성 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 다음과 같이 나타내자. $V = W \times_{\mathcal{Z}} W = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$. 스택의 성질, 보조정리 04XD 에 의해 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 $V \rightarrow W$ 가 이를 갖는 것이고, $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건도 $V \rightarrow W$ 가 이를 갖는 것이다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 27.10. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이고 목표에서 *fppf* 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상이라 하자. 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 가정하자. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 다음에 유의하라. $W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$. 따라서 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 말의 정의 자체에 의해 (정의 16.2 와 보조정리 16.1 를 보라) $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 한편 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 (공간의 사상, 보조정리 04TA 및 04AJ), $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다 (스택의 성질, 보조정리 04ZT 와 보조정리 25.2, 27.2). 따라서 $\mathcal{Z}$ 을 W 로 바꾸어도 된다.

대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 택한다. $U \rightarrow V$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 이제 모든 것을 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따라 밀변환하자. 다음과 같이 놓는다. $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$, $V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$, $\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$, 그리고 $\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$ 라 놓자. 밀변환에 의해 $U' \rightarrow V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 은 여전히 매끄럽다. 따라서 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}' = W$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 정의에 쓰인 보조정리 16.1 에 의해 $U' \rightarrow V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 한편 $V' \rightarrow V$ 는 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. $\mathcal{P}$ 가 목표에서 *fppf* 위상에 국소적이므로 $U \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

보조정리 27.11. 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상이라 하자. 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 국소 유한 표시이면 f 도 국소 유한 표시이다.

증명. “국소 유한 표시” 라는 성질은 보조정리 27.10 의 조건을 만족한다. 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이라는 사실은 이 절의 도입부에서 보았고, 목표에서 *fppf* 국소적이라는 사실은 Descent on Spaces, Lemma 041T. 이다. $\square$

보조정리 27.12. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 국소 유한 표시이고 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이면 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 국소 유한 표시이다.

증명. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 택한다. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 택한다. $U \rightarrow V$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며, $U \rightarrow W$ 는 국소 유한 표시임을 안다. 또한 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이므로 $U \rightarrow V$ 도 전사이다 (전사 사상들의 합성이기 때문이다). 따라서 보조정리는 대수공간의 사상의 경우로 환원된다. 그 경우는 Descent on Spaces, Lemma 06EV. 이다. $\square$

보조정리 27.13. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 임의의 스킴 U 와 U 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y 에 대하여, *fppf* 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 와 U_i 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_i 가 존재하여 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 에서 $f(x_i) \cong y|_{U_i}$ 이다.

증명. y 를 사상 $U \rightarrow \mathcal{Y}$ 로 생각해도 된다. Properties of Stacks, Lemma 04ZU 와 보조정리 27.3, 25.3 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U \rightarrow U$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 스킴 V 와 매끄럽고 전사인 사상 $V \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U$ 를 택한다. 그러면 $V \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04TA and 04AJ 를 보라). 따라서 $V \rightarrow U$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. Properties of Stacks, Lemma 04ZT 와 보조정리 27.2, 25.2 을 보라. 따라서 $\{V \rightarrow U\}$ 가 원하는 *fppf* 덮개이고 $x: V \rightarrow \mathcal{X}$ 가 원하는 대상이다. $\square$

보조정리 27.14. $f_j : \mathcal{X}_j \rightarrow \mathcal{X}$, $j \in J$ 를 각각 평탄하고 국소 유한 표시이며 함께 전사인 대수 스택의 사상족이라 하자. 즉, $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$. 그러면 임의의 스킵 U 와 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 에 대하여, fppf 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$, 사상 $a : I \rightarrow J$, 그리고 U_i 위의 $\mathcal{X}_{a(i)}$ 의 대상 x_i 가 존재하여 $\mathcal{X}_{U_i}$ 에서 $f_{a(i)}(x_i) \cong y|_{U_i}$ 이다.

증명. 사상 $\coprod_{j \in J} \mathcal{X}_j \rightarrow \mathcal{X}$ 에 보조정리 27.13 를 적용한다. (여기에는 우리의 설정 때문에 약간의 집합론적 문제가 있지만 무시한다.) 마무리하려면 사상 $x_i : U_i \rightarrow \coprod_{j \in J} \mathcal{X}_j$ 가 서로소 합 분해 $U_i = \coprod U_{i,j}$ 와 사상 $U_{i,j} \rightarrow \mathcal{X}_j$ 로 주어진다는 점에 유의하면 된다. 그러면 fppf 덮개 $\{U_{i,j} \rightarrow U\}$ 와 사상 $U_{i,j} \rightarrow \mathcal{X}_j$ 가 원하는 것을 이룬다. $\square$

보조정리 27.15. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 하자. 그러면 $|f| : |\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 열린 사상이다.

증명. 스킵 V 와 매끄러운 전사 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 스킵 U 와 매끄러운 전사 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 을 택한다. 가정에 의해 스킵의 사상 $U \rightarrow V$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 $U \rightarrow V$ 는 열린 사상이다. $|\mathcal{Y}|$ 위의 위상의 구성에 의해 사상 $|V| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 열려 있다. 사상 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 은 전사이다. 초등 위상수학으로 이 사실들에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 27.16. 대수 스택의 사상 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상이라 하자. 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 준콤팩트이면 f 도 준콤팩트이다.

증명. 준콤팩트인 $\mathcal{Y}'$ 과 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌을 때 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 이 준콤팩트임을 보여야 한다. $\mathcal{Z}' = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y}'$ 라 쓰자. 그러면 보조정리 27.15 에 의해 $|\mathcal{Z}'| \rightarrow |\mathcal{Y}'|$ 는 열린 사상이다. 따라서 $\mathcal{Y}'$ 위로 전사하는 준콤팩트 열린 부분스택 $\mathcal{W} \subset \mathcal{Z}'$ 을 찾을 수 있다. $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 준콤팩트이므로

$$\mathcal{W} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = \mathcal{W} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

은 준콤팩트이다. 또한 사상 $\mathcal{W} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 은 전사이므로 결론을 얻는다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 27.17. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 합성 가능한 대수 스택의 사상이라 하고, 그 합성을 $h = g \circ f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 라 하자. f 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 보편 단사이며 h 가 분리이면 g 도 분리이다.

증명. 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\Delta} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하자. 정사각형은 카르테시안이다. 아래 수평 화살표가 고유임을 보여야 한다. 이것이 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이라는 사실은 이미 알고 있다 (보조정리 3.3). 오른쪽 수직 화살표가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 위의 오른쪽 수평 화살표가 고유임을 보이면 충분하다 (보조정리 27.9). h 가 분리이므로 위의 두 수평 화살표의 합성은 고유이다.

f 가 보편 단사이므로 Δ 는 전사이다 (보조정리 14.5). Δ 와 사영 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 합성이 항등사상이므로 Δ 는 보편 닫힌 사상이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05Z2 에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 가 분리임을 얻는다. 실제로 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 이 분리이기 때문이다. 여기서는 대수공간의 사상의 성질 사이의 함의가 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상의 성질 사이의 같은 함의로 옮겨진다는 사실을 사용한다. 이는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 논의하였다. 끝으로 같은 원리를 사용하여 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 이 고유임을 Morphisms of Spaces, Lemma 08AJ 로부터 얻는다. $\square$

28. Gerbe

대수 스택의 중요한 한 유형은 B 가 대수공간이고 G 가 B 위의 평탄하고 국소 유한 표시인 군 대수공간 (B 에 자명하게 작용함) 일 때의 $[B/G]$ 꼴인 스택이다. Criteria for Representability, Lemma 06PL 를 보라. 대수 스택이 fppf 위상에서 국소적으로 이 꼴일 때 바로 gerbe 임이 밝혀진다. 보조정리 28.7 를 보라. 이 절에서는 이 개념과 이에 대응하는 상대적 개념을 간략히 논의한다.

정의 28.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 내 스택으로서 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이면, $\mathcal{X}$ 을 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 라 한다. Stacks, Definition 06P2 를 보라. 대수공간 X 와 $\mathcal{X}$ 을 X 위의 gerbe 로 만드는 사상 $\mathcal{X} \rightarrow X$ 가 존재하면 대수 스택 $\mathcal{X}$ 을 gerbe 라 한다.

$\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 라는 조건은 주어진 대수 스택의 바탕을 이루는 위상과 범주론만으로 정의된다. 하지만 뒤에서 보듯 이 조건에는 기하학적 귀결이 있다. 예를 들어 이 조건은 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임을 함의한다. 보조정리 28.8 를 보라. 절대적 개념은 처음에는 X 가 잘 결정되는지가 분명하지 않을 수 있어 이해하기가 더 까다롭다. 실제로는 잘 결정된다.

보조정리 28.2. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 gerbe 이면 준층

$$(Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets, \quad U \mapsto \text{Ob}(\mathcal{X}_U)/\cong$$

의 층화는 대수공간이며 $\mathcal{X}$ 은 그 위의 gerbe 이다.

증명. (이 증명에서는 절 2 에서 도입한 언어의 남용이 큰 효과를 낸다.) 대수공간 X 와 $\mathcal{X}$ 을 X 위의 gerbe 로 만드는 사상 $\pi : \mathcal{X} \rightarrow X$ 를 택한다. X 가 보조정리에 표시된 준층 $\mathcal{F}$ 의 층화임을 증명하면 충분하다. 사상 $c : \mathcal{F} \rightarrow X$ 가 있음은 분명하다. Stacks, Lemma 06P1 의 성질 (2)(a) 와 (2)(b) 를 사용하여 사상 $c^\# : \mathcal{F}^\# \rightarrow X$ 가 전사이고 단사임을, 따라서 동형임을 보이겠다. Sites, Lemma 00WN 를 보라. 전사성: T 를 스킴이라 하고 $f : T \rightarrow X$ 라 하자. 성질 (2)(a) 에 의해 fppf 덮개 $\{h_i : T_i \rightarrow T\}$ 와 사상 $x_i : T_i \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하여 $f \circ h_i$ 가 $\pi \circ x_i$ 에 대응한다. 따라서 $f|_{T_i}$ 는 c 의 상에 속한다. 단사성: T 를 스킴이라 하고 $x, y : T \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $c \circ x = c \circ y$ 를 만족하는 사상이라 하자. (2)(b) 에 의해 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 와 섬유범주 $\mathcal{X}_{T_i}$ 안의 사상 $x|_{T_i} \rightarrow y|_{T_i}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 제한 $x|_{T_i}, y|_{T_i}$ 는 $\mathcal{F}(T_i)$ 에서 같다. 이는 원하는 대로 x, y 가 T 위의 $\mathcal{F}^\#$ 의 같은 절단을 정함을 증명한다. $\square$

보조정리 28.3. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 대수 스택의 섬유곱이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이면 $\mathcal{X}'$ 은 $\mathcal{Y}'$ 위의 gerbe 이다.

증명. 정의와 Stacks, Lemma 06P3 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 28.4. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 을 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이고 $\mathcal{Y}$ 가 $\mathcal{Z}$ 위의 gerbe 이면, $\mathcal{X}$ 은 $\mathcal{Z}$ 위의 gerbe 이다.

증명. Stacks, Lemma 06R3 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 28.5. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 대수 스택의 섬유곱이라 하자. $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 $\mathcal{X}'$ 이 $\mathcal{Y}'$ 위의 gerbe 이면, $\mathcal{X}$ 은 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이다.

증명. 보조정리 27.13 와 Stacks, Lemma 06P4 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 28.6. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow U$ 를 대수 스택에서 대수공간으로 가는 사상이라 하고 $x : U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 π 의 절단이라 하자. $G = \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x)$ 라 놓는다. 정의 5.3 를 보라. $\mathcal{X}$ 이 U 위의 *gerbe* 이면 다음이 성립한다.

- (1) 준군 내 스택의 표준적 동치

$$x_{can} : [U/G] \longrightarrow \mathcal{X}.$$

가 존재한다. 여기서 $[U/G]$ 는 G 가 U 에 자명하게 작용할 때의 몫스택이다.

- (2) $G \rightarrow U$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다.
 (3) $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

증명. $R = U \times_{x, \mathcal{X}, x} U$ 라 놓자. 사상 $R \rightarrow U \times U$ 는 $U \times_U U = U$ 를 통해 분해되므로 대각사상 $\Delta_U : U \rightarrow U \times U$ 를 통해 분해된다. 따라서 $R = G$ 이다. 실제로

$$\begin{aligned} G &= \text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, x) \\ &= U \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ &= U \times_{x, \mathcal{X}} (\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}) \\ &= (U \times_{x, \mathcal{X}, x} U) \times_{U \times U, \Delta_U} U \\ &= R \times_{U \times U, \Delta_U} U \\ &= R \end{aligned}$$

이고, 네 번째 등식에는 Categories, Lemma 02XF 를 사용한다. $t, s : R \rightarrow U$ 를 사영이라 하자. Algebraic Stacks, Lemma 04T4 에서 R 위에 구성한 합성법칙 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 은 G 위의 군 법칙과 일치한다 (증명은 생략한다). 따라서 Algebraic Stacks, Lemma 04T4 에 의해 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 내 스택의 표준적인 충실충만 1-사상

$$x_{can} : [U/G] \longrightarrow \mathcal{X}$$

을 얻는다. 이것이 동치임을 보이려면 본질적으로 전사임을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 스킴 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 임의의 대상이 사상 $T \rightarrow U$ 를 통해 fppf 국소적으로 x 에서 옴을 보이면 충분하다. Stacks, Lemma 046N 를 보라. 그런데 이는 π 가 $\mathcal{X}$ 을 U 위의 *gerbe* 로 만든다는 조건에서 따른다. Stacks, Lemma 06P1 의 성질 (2)(a) 를 보라.

Criteria for Representability, Lemma 06PL 에 의해 $G \rightarrow U$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 끝으로 Criteria for Representability, Lemma 06FH. 에 의해 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. $\square$

보조정리 28.7. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 은 $\mathcal{Y}$ 위의 *gerbe* 이다.
 (2) 대수공간 U , U 위의 평탄하고 국소 유한 표시인 군 대수공간 G , 그리고 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $U \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재하여 U 위에서 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U \cong [U/G]$ 이다.

증명. (2) 를 가정하자. 보조정리 28.5 에 의해 (1) 을 증명하려면 $[U/G]$ 가 U 위의 *gerbe* 임을 보이면 충분하다. 이는 Groupoids in Spaces, Lemma 06PF 에서 바로 따른다.

(1) 을 가정하자. π 의 임의의 밀변환은 *gerbe* 이다. 보조정리 28.3 를 보라. 먼저 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 따라서 $\pi : \mathcal{X} \rightarrow V$ 가 스킴 위의 *gerbe* 라고 가정해도 된다. 이는 섬 유범주 $\mathcal{X}_{V_i}$ 가 공집합이 아닌 fppf 덮개 $\{V_i \rightarrow V\}$ 가 존재한다는 뜻이다. Stacks, Lemma 06P1 (2)(a) 를 보라. 사상 $U = \coprod V_i \rightarrow V$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임에 유의하라. 따라서 V 를 U 로 바꾸어 $\pi : \mathcal{X} \rightarrow U$ 가 스킴 U 위의 *gerbe* 이고 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 존재한다고 가정해도 된다. 보조정리 28.6 에 의해 어떤 U 위의 평탄하고 국소 유한 표시인 군 대수공간 G 에 대하여 U 위에서 $\mathcal{X} = [U/G]$ 임을 얻는다. $\square$

보조정리 28.8. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 *gerbe* 이면 π 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

증명. Properties of Stacks, Lemma 06PM 와 보조정리 25.4, 27.11 에 의해 π 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따른 밀변환으로 바꾼 뒤 보조정리를 증명하면 충분하다. 보조정리 28.7 에 의해 $\mathcal{Y} = U$ 가 대수공간이고 U 위에서 $\mathcal{X} = [U/G]$ 라고 가정해도 된다. 그러면 보조정리 28.6 에 의해 $U \rightarrow [U/G]$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 Properties of Stacks, Lemma 06PN 와 보조정리 25.5, 27.12 에 의해 π 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. $\square$

명제 28.9. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 은 *gerbe* 이다.
- (2) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다.

증명. (1) 을 가정하자. 대수공간 X 로 가며 $\mathcal{X}$ 을 X 위의 *gerbe* 로 만드는 사상 $\mathcal{X} \rightarrow X$ 를 택한다. $X' \rightarrow X$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상이라 하고 $\mathcal{X}' = X' \times_X \mathcal{X}$ 라 놓자. 보조정리 28.3 에 의해 $\mathcal{X}'$ 은 X' 위의 *gerbe* 임에 유의하라. 그러면

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & X \end{array}$$

의 두 정사각형은 모두 섬유곱 정사각형이다. 보조정리 5.5 를 보라. 따라서 보조정리 25.4 과 27.11 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 평탄하고 국소 유한 표시임을 증명하려면 이런 밀변환 뒤에 이를 증명하면 충분하다. 그러므로 보조정리 28.7 를 적용하여 $\mathcal{X} = [U/G]$ 라고 가정할 수 있다. 보조정리 28.6 에 의해 G 는 U 위에서 평탄하고 국소 유한 표시이며 $x : U \rightarrow [U/G]$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 또한 x 에 따른 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 의 당김은 G 이다. 다시 하강, 즉 보조정리 25.4 과 27.11 에 의해 (2) 가 성립한다.

역으로 (2) 를 가정하자. 매끄러운 표시 $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 택한다. Algebraic Stacks, Section 04T3 을 보라. $G \rightarrow U$ 를 준군 (U, R, s, t, c, e, i) 의 안정자군 대수공간이라 쓰자. Groupoids in Spaces, Definition 0448 를 보라. 보조정리 5.7 에 의해 $G \rightarrow U$ 는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 평탄하고 국소 유한 표시이다. 보조정리 25.3 과 27.3 을 보라. G 의 R 위의 다음 작용을 생각하자.

$$a : G \times_{U, t} R \rightarrow R, \quad (g, r) \mapsto c(g, r)$$

R 이 준군이므로 이 작용은 임의의 스킴 T 에 대한 T -값 점들 위에서 자유롭다. 따라서 Bootstrap, Lemma 06PH 에 의해 $R' = R/G$ 는 대수공간이고 몫사상 $\pi : R \rightarrow R'$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 G -불변이므로 $s = s' \circ \pi$ 와 $t = t' \circ \pi$ 를 만족하는 사상 $s', t' : R' \rightarrow U$ 를 얻는다. $s, t : R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이므로 s', t' 도 평탄하고 국소 유한 표시이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 05VY and Descent on Spaces, Lemma 06EV. 를 보라. 사상

$$j' = (t', s') : R' \longrightarrow U \times U.$$

을 생각하자. 이것이 단사상이라고 주장한다. 실제로 T 를 스킴이라 하고 $a, b : T \rightarrow R'$ 을 $U \times U$ 에서 같은 상을 갖는 사상이라 하자. 몫 $R' = R/G$ 의 정의에 의해 fppf 덮개 $\{h_j : T_j \rightarrow T\}$ 와 사상 $a_j, b_j : T_j \rightarrow R$ 가 존재하여 $a \circ h_j = \pi \circ a_j$ 이고 $b \circ h_j = \pi \circ b_j$ 이다. a_j, b_j 가 $U \times U$ 에서 같은 상을 가지므로 $g_j = c(a_j, i(b_j))$ 는 $c(g_j, b_j) = a_j$ 를 만족하는 G 의 T_j -값 점이다. 다시 말해 a_j 와 b_j 는 R' 에서 같은 상을 가지며, 주장이 증명된다. $j : R \rightarrow U \times U$ 는 전동치관계이고 (Groupoids in Spaces, Lemma 043X 를 보라) $R \rightarrow R'$ 은 층의 사상으로서 전사이므로 $j' : R' \rightarrow U \times U$ 는 동치관계이다. 따라서 Bootstrap, Theorem 04S6 에 의해 $X = U/R'$ 은 대수공간이다. 끝으로 사상

$$\mathcal{X} = [U/R] \longrightarrow X = U/R'$$

이 $\mathcal{X}$ 을 X 위의 gerbe 로 만든다고 주장한다. 이는 $R \rightarrow R'$ 이 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 Groupoids in Spaces, Lemma 06PE 에서 따른다 (필요하면 Bootstrap, Lemma 04S1 를 사용하여 이것이 필요한 가정을 함의함을 확인한다). $\square$

보조정리 28.10. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $\mathcal{X}$ 을 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 로 만드는 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다.
- (2) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.
- (3) 대수공간 T_i , $i = 1, 2$ 와 사상 $x_i : T_i \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어지고 $y_i = f \circ x_i$ 라 놓으면 사상

$$T_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T_2 \longrightarrow T_1 \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} T_2$$

은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

- (4) 대수공간 T 와 사상 $x_i : T \rightarrow \mathcal{X}$, $i = 1, 2$ 가 주어지고 $y_i = f \circ x_i$ 라 놓으면 사상

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \longrightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(y_1, y_2)$$

은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

증명. (1)의 증명. 스킴 Y 와 전사 매끄러운 사상 $Y \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. $\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} Y$ 라 놓자. 보조정리 5.5 에 의해 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

들을 얻는다. 보조정리 25.4 과 27.11 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 이 평탄하고 국소 유한 표시임을 증명하면 충분하다. 이는 명제 28.9 에서 따른다 (보조정리 28.3 에 의해 $\mathcal{X}'$ 은 Y 위의 gerbe 이기 때문이다).

(2)의 증명. 위의 표기 아래, 보조정리 28.7 에 의해 Y 위의 평탄하고 국소 유한 표시인 어떤 군 대수공간 G 에 대하여 $\mathcal{X}' = [Y/G]$ 라고 가정해도 됨에 유의하라. 사상 $Y \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따른 사상 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 의 $\mathcal{Y}$ 위 밀변환은 사상 $\Delta' : \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}' \times_Y \mathcal{X}'$ 이다. 따라서 Δ' 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임을 보이면 충분하다 (보조정리 25.4 과 27.11 을 보라). 다시 말해

$$[Y/G] \longrightarrow [Y/G \times_Y G]$$

가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임을 보여야 한다. 이는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $Y \rightarrow [Y/G \times_Y G]$ 에 따른 밀변환이 사상 $G \rightarrow Y$ 이기 때문에 성립한다.

(3)의 증명. 도식

$$\begin{array}{ccc} T_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T_2 & \longrightarrow & T_1 \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} T_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

은 카르테시안이다. 따라서 (3) 은 (2) 에서 따른다.

(4)의 증명. 등식

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) = (T \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

이 성립하므로 (4)의 사상은 (3)의 사상의 밀변환이다. $\square$

명제 28.11. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 은 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이다.
- (2) $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ and $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

증명. 합의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 보조정리 28.8 와 28.10 에서 따른다.

(2) 를 가정하자. 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따른 f 의 밀변환에 대해 (1) 을 증명하면 충분하다. 보조정리 28.5 를 보라 (f 의 대각사상의 밀변환은 밀변환의 대각사상임에 유의한다). 따라서 $\mathcal{Y}$ 가 스킵 Y 라고 가정해도 된다. 이 경우 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 Δ 의 밀변환이며, 명제 28.9 에 의해 $\mathcal{X}$ 이 gerbe 임을 얻는다. 이제 $\mathcal{X}$ 이 Y 위의 gerbe 임을 보여야 한다. 보조정리 28.2 의 사상 $\mathcal{X} \rightarrow X$ 를 택하자. 여기서 X 는 $\mathcal{X}$ 의 대상들의 동형류를 분류하는 대수공간이고, 이 사상은 $\mathcal{X}$ 을 그 대수공간 위의 gerbe 로 만든다. $f : \mathcal{X} \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{X} \rightarrow X \rightarrow Y$ 로 분해됨은 분명하다. f 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 $X \rightarrow Y$ 는 fppf 층의 사상으로서 전사이다 (예를 들어 보조정리 27.13 를 사용한다). 한편 $X \rightarrow Y$ 는 단사이기도 하다. 실제로 임의의 스킵 T 와 Y 의 같은 점으로 가는 X 의 두 T -값 점 x_1, x_2 에 대하여, 먼저 T 위에서 fppf 국소적으로 x_1, x_2 를 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 ξ_1, ξ_2 로 올릴 수 있다. 다음으로 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_Y \mathcal{X}$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시라는 가정으로부터 ξ_1 과 ξ_2 가 fppf 국소적으로 동형임을 얻는다. 따라서 X 의 구성에 의해 $x_1 = x_2$ 이다. 그러므로 $X = Y$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

이제 잔여 gerbe 가 존재할 때 그것이 gerbe 임을 증명하기에 충분한 도구를 마련하였다.

보조정리 28.12. $\mathcal{Z}$ 을 기약이고 국소 뇌터인 대수 스택이라 하고 $|Z|$ 가 한원소 집합이라고 하자. 그러면 $\mathcal{Z}$ 은 $|Z|$ 가 한원소 집합인 기약이고 국소 뇌터인 대수공간 Z 위의 gerbe 이다.

증명. Properties of Stacks, Lemma 06MP 에 의해 어떤 체 k 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 존재한다. 그러면 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \times_{\mathcal{Z}} \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 대수공간으로 표현가능하고 국소 유한형이다. 실제로 이는 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \rightarrow \mathcal{Z}$ 의 밀변환이다. 보조정리 5.1 와 17.3 을 보라. 따라서 이는 국소 유한 표시이다. Morphisms of Spaces, Lemma 06G4. 를 보라. 물론 k 가 체이므로 이는 평탄하기도 하다. 따라서 보조정리 25.4 과 27.11 을 적용하여 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 평탄하고 국소 유한 표시임을 알 수 있다. 명제 28.9 에 의해 $\mathcal{Z}$ 은 gerbe 이다. $\pi : \mathcal{Z} \rightarrow Z$ 를 어떤 대수공간으로 가며 $\mathcal{Z}$ 을 Z 위의 gerbe 로 만드는 사상이라 하자. 보조정리 28.8 에 의해 π 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 합성인 $\text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 도 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. Properties of Stacks, Lemma 04ZT 와 보조정리 25.2, 27.2 을 보라. 그러므로 Properties of Stacks, Lemma 06MP 에 의해 $|Z|$ 는 한원소 집합이고 Z 는 국소 뇌터이며 기약이다. $\square$

보조정리 28.13. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이면 f 는 보편 위상 동형사상이다.

증명. 보조정리 28.3 에 의해 f 에 대한 가정은 밀변환 아래 보존된다. 따라서 사상 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 위상 공간의 위상동형사상임을 보이면 충분하다. k 를 체라 하고 y 를 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하자. Stacks, Lemma 06P1 의 성질 (2)(a) 에 의해 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow \text{Spec}(k)\}$ 와 T_i 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_i 가 존재하여 $f(x_i) \cong y|_{T_i}$ 이다. $T_i \neq \emptyset$ 인 i 를 택한다. 어떤 체 K 에 대한 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow T_i$ 를 택한다. 그러면 $k \subset K$ 이고 $x_i|_K$ 는 $y|_K$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상이다. 따라서 $|\mathcal{Y}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 전사임을 안다. 사상 $|\mathcal{Y}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 단사이기도 하다. 실제로 x, x' 가 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이고 그 상 $f(x), f(x')$ 가 $\mathcal{Y}$ 에서 (어떤 확대 위에서) 동형이 되면, Stacks, Lemma 06P1 의 성질 (2)(b) 는 x 와 x' 가 동형이 되는 k 의 확대가 존재함을 보장한다 (세부사항은 생략한다). 따라서 $|\mathcal{X}| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 연속 전단사이고, 이제 열린 사상임을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 28.8 와 27.15 에서 따른다. $\square$

보조정리 28.14. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 가 되게 하는 대수 스택의 사상이라 하자. $\Delta_{\mathcal{X}}$ 가 준콤팩트이면 $\Delta_{\mathcal{Y}}$ 도 준콤팩트이다.

증명. 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하자. 명제 28.11 에 의해 위의 왼쪽 화살표는 전사이다. 위의 두 수평 화살표의 합성이 준콤팩트이므로 보조정리 7.6 에 의해 위의 오른쪽 화살표는 준콤팩트이다. 정사각형은 카르테시안이고 오른쪽 수직 화살표는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 따라서 보조정리 27.16 에 의해 결론이 따른다. $\square$

다음 보조정리는 gerbe 인 임의의 대수 스택의 모든 점에서 잔여 gerbe 가 존재함을 말해 준다.

보조정리 28.15. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 gerbe 이면 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재한다.

증명. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow X$ 를 $\mathcal{X}$ 에서 대수공간 X 로 가며 $\mathcal{X}$ 을 X 위의 gerbe 로 만드는 사상이라 하자. $Z_x \rightarrow X$ 를 x 에서 X 의 잔여 공간이라 하자. Decent Spaces, Definition 06R0 을 보라. $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times_X Z_x$ 라 놓자. 보조정리 28.3 에 의해 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 은 Z_x 위의 gerbe 이다. 따라서 $|\mathcal{Z}| = |Z_x|$ 는 한원소 집합이다 (보조정리 28.13). $\mathcal{Z} \rightarrow Z_x$ 는 π 의 밀변환이므로 국소 유한 표시이다 (보조정리 28.8 와 27.3 을 보라). 그러므로 보조정리 17.5 에 의해 $\mathcal{Z}$ 은 국소 뇌터이다. 따라서 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 가 존재하며, 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 의 기약화 $\mathcal{Z}_x = \mathcal{Z}_{red}$ 와 같다. 실제로 위에서 $|\mathcal{Z}_{red}|$ 가 $x \in |\mathcal{X}|$ 로 가는 한원소 집합임을 보았고, 이는 구성에 의해 기약이며 국소 뇌터이다 (국소 뇌터 대수 스택의 기약화는 국소 뇌터이다. 세부사항은 생략한다). $\square$

29. Gerbe 에 의한 층화

이 절의 목표는 많은 대수 스택 $\mathcal{X}$ 에 각 $\mathcal{X}_i$ 가 gerbe 인 국소 닫힌 부분스택 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 에 의한 “층화” 가 있음을 보이는 것이다. 이는 어떤 의미에서 gerbe 가 임의의 대수 스택을 구성하는 기본 블록임을 보여 준다. 여기서 층화란 단지

$$|\mathcal{X}| = \bigcup_i |\mathcal{X}_i|$$

가 $\mathcal{X}$ 에 결부된 위상공간의 층화라는 뜻일 뿐이며, 적어도 이 절에서는 그 이상의 의미가 아니다. 따라서 이 층화를 연구하기 위해 $\mathcal{X}$ 을 그 기약화로 바꾸어도 무방하다 (Properties of Stacks, Section 0508 를 보라).

다음 명제는 $\mathcal{X}$ 의 기약화에 (거의 언제나) 조밀 열린 부분스택이 있음을 말해 준다.

명제 29.1. $\mathcal{X}$ 을 기약인 대수 스택이라 하고 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 준콤팩트라고 하자. 그러면 gerbe 인 조밀 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 이 존재한다.

증명. 명제 28.9 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{U}$ 가 평탄하고 국소 유한 표시인 조밀 열린 부분스택 $\mathcal{U}$ 를 찾으면 충분하다. 다음에 유의하라. $\mathcal{I}_{\mathcal{U}} = \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 이고, 보조정리 5.5 를 보라.

표시 $\mathcal{X} = [U/R]$ 를 택한다. $G \rightarrow U$ 를 준군 R 의 안정자군 대수공간이라 하자. 보조정리 5.7 에 의해 $G \rightarrow U$ 는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 준콤팩트이고 (가정에 의해) 국소 유한형이다 (보조정리 5.1 에 의해). 제한 $G_W \rightarrow W$ 가 평탄하고 국소 유한 표시가 되는 가장 큰 열린 (공집합일 수도 있는) 부분스택 $W \subset U$ 를 택한다 (W 의 존재 증명은 생략한다. 힌트: 이 성질들이 국소적임을 사용하라). Morphisms of Spaces, Proposition 06QS 에 의해 $W \subset U$ 는 조밀하다. More on Groupoids in Spaces, Lemma 06R4 에 의해 $W \subset U$ 는 R -불변임에 유의하라. 따라서 Properties of Stacks, Lemma 0507 에 의해 W 는 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 에 대응한다. $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 열려 있고 $|W| \subset |U|$ 가 조밀하므로 $\mathcal{U}$ 는 $\mathcal{X}$ 에서 조밀하다. 끝으로 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow U$ 에 따른 $\mathcal{I}_{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{U}$ 의 밀변환은 구성에 의해 평탄하고 국소 유한 표시인 사상 $G_W \rightarrow W$ 이다. 따라서 이 사상은 평탄하고 국소 유한 표시이다. 보조정리 25.4 과 27.11 을 보라. $\square$

위 명제는 준콤팩트 관성을 갖는 대수 스택의 임의의 점에 잔여 gerbe 가 있음을 곧바로 함의한다. 이는 보조정리 31.1 에서 보일 것이다. Gerbe 에 의한 유한 층화가 항상 존재하는 것은 아니다. 다음은 한 예이다.

예 29.2. k 를 체라 하자. $U = \text{Spec}(k[x_0, x_1, x_2, \dots])$ 로 놓고 $\mathbf{G}_m$ 이 다음과 같이 작용하게 하자. $t(x_0, x_1, x_2, \dots) = (tx_0, t^p x_1, t^{p^2} x_2, \dots)$ 여기서 p 는 소수이다. $\mathcal{X} = [U/\mathbf{G}_m]$ 라 놓자. 이는 대수 스택이다. $\mathcal{X}$ 에는 다음 층들에 의한 층화가 있다.

- (1) $\mathcal{X}_0$ 은 x_0 가 영이 아닌 곳이다.
- (2) $\mathcal{X}_1$ 은 x_0 가 영이고 x_1 이 영이 아닌 곳이다.
- (3) $\mathcal{X}_2$ 는 x_0, x_1 이 영이고 x_2 가 영이 아닌 곳이다.
- (4) 이런 식으로 계속한다.
- (5) $\mathcal{X}_\infty$ 는 모든 x_i 가 영인 곳이다.

각 층은 스킴 위의 gerbe 이며, 그 군은 $\mathcal{X}_i$ 에 대해서는 μ_{p^i} 이고 $\mathcal{X}_\infty$ 에 대해서는 $\mathbf{G}_m$ 이다. 이 층들은 기약인 국소 닫힌 부분스택이다. 같은 성질을 갖는 더 거친 층화는 없다.

그럼에도 초한 귀납법과 명제 29.1 을 사용하면 gerbe 에 의한, 어쩌면 무한한 층화를 찾을 수 있다...!

보조정리 29.3. $\mathcal{X}$ 을 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 준콤팩트인 대수 스택이라 하자. 그러면 정렬정순서 지표집합 I 와 각 $i \in I$ 에 대한 기약인 국소 닫힌 부분스택 $\mathcal{U}_i \subset \mathcal{X}$ 이 존재하여 다음이 성립한다.

- (1) 각 $\mathcal{U}_i$ 는 gerbe 이다.
- (2) $|\mathcal{X}| = \bigcup_{i \in I} |\mathcal{U}_i|$ 이다.
- (3) $T_i = |\mathcal{X}| \setminus \bigcup_{i' < i} |\mathcal{U}_{i'}|$ 는 모든 $i \in I$ 에 대하여 $|\mathcal{X}|$ 에서 닫혀 있다.
- (4) $|\mathcal{U}_i|$ 는 T_i 에서 열려 있다.

더 나아가 (a) $|\mathcal{U}_i| \subset T_i$ 가 조밀하거나, 아니면 (b) $\mathcal{U}_i$ 가 준콤팩트가 되도록 할 수 있다. (a) 의 경우 $\mathcal{U}_i$ 를 가능한 한 크게 택하면 (자세한 것은 증명을 보라) 이 층화는 표준적이다.

증명. $T \subset |\mathcal{X}|$ 를 공집합이 아닌 닫힌 부분집합이라 하자. 이런 각 T 에 대하여 $|\mathcal{U}(T)| \subset T$ 가 각각 열린 조밀 부분집합 (또는 공집합이 아닌 준콤팩트 부분집합) 이 되는 기약인 국소 닫힌 부분스택 $\mathcal{U}(T) \subset \mathcal{X}$ 을 찾겠다 (각각 택하겠다). 실제로 Properties of Stacks, Lemma 0509 에 의해 $T = |\mathcal{X}'|$ 인 유일한 기약 닫힌 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 이 존재한다. 보조정리 5.6 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} = \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$ 임에 유의하라. 따라서 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 은 밀변환이므로 준콤팩트이다. 보조정리 7.3 를 보라. 그러므로 명제 29.1 에 의해 gerbe 인 조밀한 최대 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$ 이 존재한다 (그 명제의 증명을 보라). 경우 (a) 에는 $\mathcal{U}(T) = \mathcal{U}$ 라 놓고 (이는 표준적이다), 경우 (b) 에는 공집합이 아닌 준콤팩트 열린 부분스택 $\mathcal{U}(T) \subset \mathcal{U}$ 를 택한다. Properties of Stacks, Lemma 04Y9 를 보라 (선택공리를 사용하면 모든 T 에 대해 이를 동시에 할 수 있다).

초한 귀납적 정의를 사용하여 각 순서수 α 에 대해 닫힌 부분집합 $T_\alpha \subset |\mathcal{X}|$ 를 구성한다. $\alpha = 0$ 일 때 $T_0 = |\mathcal{X}|$ 라 놓는다. T_α 가 주어졌을 때

$$T_{\alpha+1} = T_\alpha \setminus |\mathcal{U}(T_\alpha)|.$$

β 가 극한 순서수이면

$$T_\beta = \bigcap_{\alpha < \beta} T_\alpha.$$

라 놓는다. 충분히 큰 모든 α 에 대해 $T_\alpha = \emptyset$ 이라고 주장한다. 실제로 모든 α 에 대해 $T_\alpha \neq \emptyset$ 이라고 가정하면 순서수들의 모임에서 $|\mathcal{X}|$ 의 부분집합들의 집합으로 가는 단사 사상을 얻게 되어 모순이다.

이 주장에서 보조정리가 따른다. 실제로

$$I = \{\alpha \mid \mathcal{U}_\alpha \neq \emptyset\}.$$

라 놓자. 주장에 의해 이는 정렬정순서 집합이다. $i = \alpha \in I$ 에 대해 $\mathcal{U}_i = \mathcal{U}_\alpha$ 라 놓는다. 그러면 $\mathcal{U}_i$ 는 기약인 국소 닫힌 부분스택이자 gerbe 이므로 (1) 이 성립한다. 구성에 의해 $i = \alpha \in I$ 이면 $T_i = T_\alpha$ 이므로 (3) 이 성립한다. 또한 $\mathcal{U}(T)$ 를 택한 방식에 의해 (4) 와 (a) 또는 (b) 도 성립한다. 끝으로 (2) 를 보이기 위해 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 순서수들이 정렬정순서이므로 $x \notin T_\beta$ 인 가장 작은 순서수 β 가 존재한다. 극한 순서수에 대한 T_β 의 정의에 의해 이 경우 β 는 후속 순서수이어야 한다. 따라서 $\beta = \alpha + 1$ 이고 $x \in |\mathcal{U}(T_\alpha)|$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

주 29.4. 보조정리 29.3 에서 구성한 유형 (a) 의 층화로 얻는 표준적 층화의 순서형이 무엇인지 물을 수 있다. 자연스러운 추측은 정렬정순서 집합 I 의 기수가 기껏해야 $\aleph_0$ 이라는 것이다. 이것이 참인지 거짓인지 우리는 알지 못한다. 알고 있다면 stacks.project@gmail.com. 으로 이메일을 보내 주기 바란다.

30. 대수 스택의 위상공간

이 절에서는 앞의 결과들을 대수 스택에 결부된 위상공간 $|\mathcal{X}|$ 에 적용한다.

보조정리 30.1. $\mathcal{X}$ 을 대각사상 Δ 가 준콤팩트인 준콤팩트 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 스펙트럴 위상공간이다.

증명. 아핀 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. Properties of Stacks, Lemma 04YC 을 보라. 그러면 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 연속이고 열려 있으며 전사이다. Properties of Stacks, Lemma 04XL 를 보라. 따라서 $|\mathcal{X}|$ 의 준콤팩트 열린 부분집합들은 위상의 기저를 이룬다. 준콤팩트 열린 부분집합 $W_1, W_2 \subset |\mathcal{X}|$ 에 대하여 각각 W_1 과 W_2 로 가는 U 의 준콤팩트 열린 부분집합 V_1, V_2 를 택할 수 있다. Δ 가 준콤팩트이므로

$$V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2 = (V_1 \times V_2) \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}$$

는 준콤팩트이다. Properties of Stacks, Lemma 04XH 에 의해 $|V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2|$ 의 $|\mathcal{X}|$ 안에서의 상은 $W_1 \cap W_2$ 이다. 따라서 $W_1 \cap W_2$ 는 준콤팩트이다. 증명을 끝내려면 $|\mathcal{X}|$ 가 소버임을 보이면 충분하다. Topology, Definition 08YG 를 보라.

$T \subset |\mathcal{X}|$ 를 기약 닫힌 부분집합이라 하자. T 가 유일한 일반점을 가짐을 보여야 한다. $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 을 T 에 대응하는 유도된 기약 닫힌 부분스택이라 하자. Properties of Stacks, Definition 050C. 을 보라. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 닫힌 몰입이므로 $\Delta_{\mathcal{Z}}$ 은 준콤팩트이다. 이를 보려면 먼저 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 과 Δ 의 합성이므로 준콤팩트임을 보인다. 다음으로 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 을 $\Delta_{\mathcal{Z}}$ 과 $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 의 합성으로 쓰고, 보조정리 7.7 와 $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 이 분리라는 사실을 사용한다. 따라서 다음 단락에서 논의하는 경우로 환원된다.

$\mathcal{X}$ 이 준콤팩트이고, Δ 가 준콤팩트이며, $\mathcal{X}$ 이 기약이고, $|\mathcal{X}|$ 가 기약이라고 가정하자. $|\mathcal{X}|$ 가 유일한 일반점을 가짐을 보여야 한다. $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 Δ 의 밀변환이므로 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 준콤팩트이다 (보조정리 7.3). 따라서 명제 29.1 에 의해 gerbe 인 조밀 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 이 존재한다. 다시 말해 $|\mathcal{U}| \subset |\mathcal{X}|$ 는 열린 조밀 부분집합이다. 따라서 $\mathcal{X}$ 이 gerbe 라고 가정해도 된다. $\mathcal{X} \rightarrow X$ 가 $\mathcal{X}$ 을 대수공간 X 위의 gerbe 로 만든다고 하자. 보조정리 28.13 에 의해 $|\mathcal{X}| \cong |X|$ 이다. 특히 X 는 준콤팩트이다. 보조정리 28.14 에 의해 X 의 대각사상은 준콤팩트하다. 즉, X 는 준분리 대수공간이다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 0A4G 에 의해 $|X|$ 는 스펙트럴이고, 원하는 결론이 따른다. $\square$

보조정리 30.2. $\mathcal{X}$ 을 준콤팩트이고 준분리인 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 스펙트럴 위상공간이다.

증명. 이는 보조정리 30.1 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 30.3. $\mathcal{X}$ 을 대각사상이 준콤팩트인 대수 스택이라 하자 (예를 들어 $\mathcal{X}$ 이 준분리이면 그러하다). 그러면 각 U_i 가 스펙트럴인 열린 덮개 $|\mathcal{X}| = \bigcup U_i$ 가 존재한다. 특히 $|\mathcal{X}|$ 는 소버 위상공간이다.

증명. 보조정리 30.1 의 바로 따름정리이다. $\square$

31. 잔여 gerbe 의 존재

대수 스택의 한 점의 잔여 gerbe 의 정의는 Properties of Stacks, Definition 06MU 이다. 유한형 점 (보조정리 18.7) 과 gerbe 의 임의의 점 (보조정리 28.15) 에서 잔여 gerbe 가 존재함은 이미 보였다. 이 절에서는 많은 대수 스택에서 잔여 gerbe 가 존재함을 증명한다. 먼저 앞서 약속한 명제 29.1 의 응용을 제시한다.

보조정리 31.1. $\mathcal{X}$ 을 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 준콤팩트인 대수 스택이라 하자. 그러면 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재한다.

증명. $T = \overline{\{x\}} \subset |\mathcal{X}|$ 를 x 의 폐포라 하자. Properties of Stacks, Lemma 0509 에 의해 $T = |\mathcal{X}'|$ 인 기약 닫힌 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 이 존재한다. 보조정리 5.6 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} = \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$ 임에 유의하라. 따라서 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 은 밀변환이므로 준콤팩트이다. 보조정리 7.3 를 보라. 그러므로 명제 29.1 에 의해 gerbe 인 조밀 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$ 이 존재한다. $\{x\} \subset T$ 도 조밀한 부분집합이므로 $x \in |\mathcal{U}|$ 임에 유의하라. 따라서 보조정리 28.15 에 의해 x 에서 $\mathcal{U}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{U}$ 가 존재한다. 정의에서 바로 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 이 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 임을 알 수 있다. $\square$

스택이 준-DM 이면 잔여 gerbe 가 역시 존재한다. 특히 들리뉴-뎀퍼드 스택에서는 잔여 gerbe 가 항상 존재한다.

보조정리 31.2. $\mathcal{X}$ 을 준-DM 대수 스택이라 하자. 그러면 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재한다.

증명. 스킴 U 와 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 정리 21.3 를 보라. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 놓자. 사영 $s, t : R \rightarrow U$ 는 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한이다. 표준적 사상 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 이 존재한다 (Algebraic Stacks, Lemma 04T4 를 보라). 이 사상은 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 동치이다. Algebraic Stacks, Remark 04WY 을 보라. 따라서 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이라고 가정해도 된다. 여기서 (U, R, s, t, c) 는 대수공간의 준군이고 $s, t : R \rightarrow U$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이고 국소 준유한이다. 다음과 같이 놓는다.

$$U' = \coprod_{u \in U \text{ lying over } x} \text{Spec}(\kappa(u)).$$

표준적 사상 $U' \rightarrow U$ 는 단사상이다. 다음과 같이 놓는다.

$$R' = U' \times_{\mathcal{X}} U' = R \times_{(U \times U)} (U' \times U')$$

사상 $U' \rightarrow U$ 가 단사상이므로 두 사영 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 는 각각 단사상과 국소 준유한 사상의 합성으로 분해된다. 따라서 U' 가 체들의 스펙트럼들의 서로소 합이므로 Spaces over Fields, Lemma 06S1 를 사용하여 사상 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 가 국소 준유한임을 얻는다. 다시 U' 가 체들의 스펙트럼들의 서로소 합이므로 사상 s', t' 는 평탄하기도 하다. 끝으로 s', t' 가 국소 준유한이므로 s', t' 는 국소 유한형이고, 따라서 s', t' 는 국소 유한 표시이다 (U' 가 체들의 스펙트럼들의 서로소 합이어서 특히 국소 뇌터이고, Morphisms of Spaces, Lemma 06G4 가 적용되기 때문이다). 따라서 Criteria for Representability, Theorem 06FI. 에 의해 $\mathcal{Z} = [U'/R']$ 은 대수 스택이다. R' 은 $U' \rightarrow U$ 에 따른 R 의 제한이므로 Groupoids in Spaces, Lemma 046S 와 Properties of Stacks, Lemma 04ZZ 에 의해 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 단사상이다. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 단사상이므로 $|\mathcal{Z}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 는 단사이다. Properties of Stacks, Lemma 0500. 를 보라. Properties of Stacks, Lemma 04XH 에 의해

$$|U'| = |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U'| \longrightarrow |\mathcal{Z}| \times_{|\mathcal{X}|} |U'|$$

는 전사이다. 따라서 U' 의 선택에 의해 $|\mathcal{Z}| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상은 $\{x\}$ 이다. 그러므로 $|\mathcal{Z}|$ 는 한원소 집합이다. 끝으로 구성에 의해 U' 는 국소 뇌터이고 기약이다. 즉, $\mathcal{Z}$ 은 기약이고 국소 뇌터이다. 이는 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 본질적 상이 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 임을 뜻한다. Properties of Stacks, Lemma 06MX. 를 보라. $\square$

보조정리 31.3. $\mathcal{X}$ 을 국소 뇌터 대수 스택이라 하자. 그러면 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 가 존재한다.

증명. x 가 열린 연속 사상 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상에 속하도록 아핀 스킴 U 와 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. $\mathcal{X}$ 을 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상에 대응하는 열린 부분스택으로 바꾸어도 되며, 실제로 그렇게 한다. Properties of Stacks, Lemma 06FJ 를 보라. 따라서 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이라고 가정해도 된다. 여기서

(U, R, s, t, c) 는 대수공간의 매끄러운 준군이고 U 는 뇌터 아핀 스킴이다. Algebraic Stacks, Section 04T3 을 보라.

$E \subset |U|$ 를 $\{x\} \subset |\mathcal{X}|$ 의 역상이라 하자. 물론 $E \neq \emptyset$ 이다. $|U|$ 가 뇌터 위상공간이므로 $\overline{\{u\}} \cap E = \{u\}$ 인 원소 $u \in E$ 를 택할 수 있다. 평소와 같이 $u = \text{Spec}(\kappa(u))$ 를 그 잉여체의 스펙트럼으로 생각한다. 다음과 같이 쓰자.

$$F = u \times_{U,t} R = u \times_{\mathcal{X}} U \quad \text{and} \quad R' = (u \times u) \times_{(U \times U), (t,s)} R = u \times_{\mathcal{X}} u$$

또한 $Z = \overline{\{u\}} \subset U$ 에 유도된 기약 스킴 구조를 주자. $p : F \rightarrow U$ 를 두 번째 사영이 유도하는 사상이라 쓰자 (F 의 첫 번째 섬유곱 표현에서 $s : R \rightarrow U$ 를 사용한다). 그러면 E 는 p 의 집합론적 상이다. 사상 $R' \rightarrow F$ 는 Z 의 역상 $p^{-1}(Z)$ 를 통해 분해되는 단사상이다. 이 역상 $p^{-1}(Z) \subset F$ 는 닫힌 부분스킴이고, 위에서 $u \in E$ 를 신중히 택했으므로 제한 $p|_{p^{-1}(Z)} : p^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 의 상은 집합론적으로 $\{u\} \subset Z$ 에 포함된다. $u = \lim W$ 이고, 여기서 극한은 기약인 기약 스킴 Z 의 공집합이 아닌 아핀 열린 부분스킴들에 걸치므로 사상 $p|_{p^{-1}(Z)} : p^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 는 사상 $u \rightarrow Z$ 를 통해 분해된다. 이는 명백히 $R' = p^{-1}(Z)$ 임을 함의한다. 특히 사상 $t' : R' \rightarrow u$ 는 국소 뇌터 대수공간의 닫힌 몰입 $p^{-1}(Z) \rightarrow F$ 와 매끄러운 사상 $\text{pr}_1 : F \rightarrow u$ 의 합성이므로 국소 유한 표시이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 04ZK, 084Q, and 03XQ. 를 사용하라. 따라서 $u \rightarrow U$ 에 따른 (U, R, s, t, c) 의 제한 (u, R', s', t', c') 은 대수공간의 준군이고, 여기서 s' 와 t' 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 그러므로 Criteria for Representability, Theorem 06FI. 에 의해 $\mathcal{Z} = [u/R']$ 은 대수 스택이다. R' 은 $u \rightarrow U$ 에 따른 R 의 제한이므로 Groupoids in Spaces, Lemma 046S 와 Properties of Stacks, Lemma 04ZZ 에 의해 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 단사상이다. 그러면 Properties of Stacks, Section 06ML. 의 내용에 의해 $\mathcal{Z}$ 은 잔여 gerbe 와 동형이다. $\square$

32. 에탈 국소 구조

이 절에서는 대수 스택의 에탈 국소 구조에 관해 무엇을 말할 수 있는지 논의하기 시작한다.

보조정리 32.1. Y 를 대수공간이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 Y 위의 대수공간의 준군이라 하자. $U \rightarrow Y$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이며 $R \rightarrow U \times_Y U$ 가 열린 몰입이라고 가정하자. 그러면 $X = [U/R] = U/R$ 은 대수공간이고 $X \rightarrow Y$ 는 에탈이다.

증명. 몫스택 $[U/R]$ 은 Criteria for Representability, Theorem 06FI. 에 의해 대수 스택이다. 한편 $R \rightarrow U \times U$ 가 단사상이므로 이는 대수공간이며 (우리의 언어 남용과 Algebraic Stacks, Proposition 04SZ 에 의해), 물론 대수공간 U/R 과 같다 (Bootstrap, Theorem 04S6). $U \rightarrow X$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 (Bootstrap, Lemma 06PG), Morphisms of Spaces, Lemma 05VY 와 Descent on Spaces, Lemma 0AHC. 에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 끝으로 카르테시안 도식

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & U \times_Y U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

을 생각하자. 오른쪽 수직 화살표가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 (작은 세부사항은 생략한다), 위의 수평 화살표가 가정에 의해 열린 몰입이라는 사실에서 $X \rightarrow X \times_Y X$ 도 열린 몰입임을 얻는다 (Properties of Stacks, Lemma 04XD). 를 사용한다). 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 05W1. 에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 비분기이다. 이제 Morphisms of Spaces, Lemma 06LU. 로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 32.2. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 대수공간의 준군이라 하자. s, t 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. $P \subset R$ 를 $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 가 S 위의 대수공간의 준군이 되게 하는 열린 부분공간이라 하자. 그러면

$$[U/P] \longrightarrow [U/R]$$

은 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 에탈인 대수 스택의 사상이다.

증명. $P \subset R$ 가 열려 있으므로 $s|_P$ 와 $t|_P$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 따라서 Criteria for Representability, Theorem 06FI. 에 의해 $[U/R]$ 과 $[U/P]$ 는 대수 스택이다. 이 사상이 대수공간으로 표현가능함을 보이려면 $[U/P] \rightarrow [U/R]$ 이 섬유범주들 위에서 충실함을 보이면 충분하다. Algebraic Stacks, Lemma 04Y5. 를 보라. 이는 $P \rightarrow R$ 가 단사사상이라는 사실과 Groupoids in Spaces, Lemma 044X. 에 주어진 몫스택의 명시적 기술에서 바로 따른다. 이제 Algebraic Stacks, Definition 03YK. 에 의해 $[U/P] \rightarrow [U/R]$ 이 전사이고 에탈이라는 말의 의미를 안다. 전사성은 예를 들어 Criteria for Representability, Lemma 06D7 와 체의 스펙트럼 위의 몫스택의 대상에 대한 기술 (위에 인용한 보조정리를 보라) 에서 따른다. 이제 이 사상이 에탈임을 증명하면 된다.

이를 위해서는 $U \times_{[U/R]} [U/P] \rightarrow U$ 가 에탈임을 보이면 충분하다. Properties of Stacks, Lemma 04XD. 를 보라. Groupoids in Spaces, Lemma 04Y4 에 의해 섬유곱은 $[R/P \times_{s,U,t} R]$ 과 같고, U 로 가는 사상은 $s : R \rightarrow U$ 가 유도한다. 사상 $s', t' : P \times_{s,U,t} R \rightarrow R$ 는 $s' : (p, r) \mapsto r$ 와 $t' : (p, r) \mapsto c(p, r)$ 로 주어진다. $P \subset R$ 가 열려 있으므로 $(t', s') : P \times_{s,U,t} R \rightarrow R \times_{s,U,s} R$ 은 열린 몰입이다. 따라서 보조정리 32.1 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 32.3. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 분리 대각사상을 갖는 준-DM 이라고 가정하자 (동치로 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 준유한이고 분리이다). $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. 그러면 대수 스택의 사상

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

이 존재하여 다음 성질을 만족한다.

- (1) x 로 가는 점 $u \in |\mathcal{U}|$ 가 존재한다.
- (2) $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다.
- (3) $\mathcal{U} = [U/R]$ 이며, 여기서 (U, R, s, t, c) 는 U, R 가 아핀이고 s, t 가 유한이고 평탄하며 국소 유한 표시인 스킴 준군이다.

증명. (괄호 안의 명제는 보조정리 6.1 의 동치들에서 따른다.) 어떤 점 $u \in U$ 의 상이 x 가 되도록 아핀 스킴 U 와 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한인 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 을 택한다. 이는 정리 21.3 와 $\mathcal{X}$ 이 준-DM 이라는 가정에 의해 가능하다. $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 놓아 얻는 대수공간의 준군을 (U, R, s, t, c) 라 하자. Algebraic Stacks, Lemma 04T4 를 보라. $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 을 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 열린 상에 대응하는 열린 부분스택이라 하자 (Properties of Stacks, Lemmas 04XL and 06FJ). 를 보라). 분명히 $\mathcal{X}$ 을 열린 부분스택 $\mathcal{X}'$ 으로 바꾸어도 된다. 따라서 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 전사라고 가정해도 되며, 그러면 Algebraic Stacks, Remark 04WY 에 의해 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이다. $s, t : R \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시이며 국소 준유한임에 유의하라. $R = U \times U \times_{(\mathcal{X} \times \mathcal{X})} \mathcal{X}$ 이고 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 분리이므로 R 은 분리이다. 따라서 $s, t : R \rightarrow U$ 는 분리이다. 그러므로 $s : R \rightarrow U$ 에 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 을 적용하면 R 이 스킴임을 얻는다.

이상에서 (U, R, s, t, c) 와 u 가 More on Groupoids in Spaces, Lemma 04S0 의 모든 가정을 만족함을 확인하였다. 따라서 U' 에 대한 R 의 제한 R' 이 u 위에서 준분할이 되게 하는 기본 에탈 근방 $(U', u') \rightarrow (U, u)$ 를 찾을 수 있다. $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$ 임에 유의하라 (작은 세부사항은 생략한다. 힌트: 섬유곱의 추이성). (U, R, s, t, c) 를 (U', R', s', t', c') 로 바꾸고 위와 같이 $\mathcal{X}$ 을 축소하면, (U, R, s, t, c) 가 u 위의 준분할을 갖는다고 가정해도 된다 (이제부터 점 u 는 무관하다. More on Groupoids in Spaces, Definition 04RK). 의 각주를 보라). $P \subset R$ 를 u 위에서 R 의 준분할이라 하자. 보조정리 32.2 를 적용하면

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

이 원하는 모든 성질을 가짐을 알 수 있다. $\square$

보조정리 32.4. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 분리 대각사상을 갖는 준-DM 이라고 가정하자 (동치로 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 준유한이고 분리이다). $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. x 에서 $\mathcal{X}$ 의 자기동형군이 유한이라고 가정하자 (주의 19.3). 그러면 대수 스택의 사상

$$g : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

이 존재하여 다음 성질을 만족한다.

- (1) x 로 가는 점 $u \in |\mathcal{U}|$ 가 존재하며, g 는 u 와 x 에서의 자기동형군 사이의 동형을 유도한다 (주의 19.5).
- (2) $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다.
- (3) $\mathcal{U} = [U/R]$ 이며, 여기서 (U, R, s, t, c) 는 U, R 가 아핀이고 s, t 가 유한이고 평탄하며 국소 유한 표시인 스킴 준군이다.

증명. 보조정리 19.1 에 의해 G_x 는 군 스킴임에 유의하라. 증명의 첫 부분은 보조정리 32.3 의 증명의 첫 부분과 정확히 같다. 따라서 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이라고 가정해도 된다. 여기서 (U, R, s, t, c) 와 x 로 가는 $u \in U$ 는 More on Groupoids in Spaces, Lemma 04S0. 의 모든 가정을 만족한다. G_x 에 대한 가정은 G_u 가 u 위에서 유한임을 함의한다. 따라서 More on Groupoids in Spaces, Lemma 0DTE 의 모든 가정이 만족된다. 따라서 U' 에 대한 R 의 제한 R' 이 u 위에서 분할되게 하는 기본 에탈 근방 $(U', u') \rightarrow (U, u)$ 를 찾을 수 있다. $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$ 임에 유의하라 (작은 세부사항은 생략한다. 힌트: 섬유곱의 추이성). (U, R, s, t, c) 를 (U', R', s', t', c') 로 바꾸고 위와 같이 $\mathcal{X}$ 을 축소하면, (U, R, s, t, c) 가 u 위의 분할을 갖는다고 가정해도 된다. $P \subset R$ 를 u 위에서 R 의 분할이라 하자. 보조정리 32.2 를 적용하면

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

이 대수공간으로 표현가능하고 에탈임을 알 수 있다. 구성에 의해 G_u 는 P 에 포함되므로 이 사상은 원하는 대로 u 에서의 자기동형군 위의 동형을 정한다. $\square$

보조정리 32.5. $\mathcal{X}$ 을 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 분리 대각사상을 갖는 준-DM 이라고 가정하자 (동치로 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 준유한이고 분리이다). $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. x 가 준콤팩트 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 으로 표현될 수 있다고 가정하자. 그러면 대수 스택의 사상

$$g: \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

이 존재하여 다음 성질을 만족한다.

- (1) x 로 가는 점 $u \in |\mathcal{U}|$ 가 존재하며, g 는 u 와 x 에서의 잔여 *gerbe* 사이의 동형을 유도한다.
- (2) $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 은 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다.
- (3) $\mathcal{U} = [U/R]$ 이며, 여기서 (U, R, s, t, c) 는 U, R 가 아핀이고 s, t 가 유한이고 평탄하며 국소 유한 표시인 스킴 준군이다.

증명. 증명의 첫 부분은 보조정리 32.3 의 증명의 첫 부분과 정확히 같다. 따라서 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이라고 가정해도 된다. 여기서 (U, R, s, t, c) 와 x 로 가는 $u \in U$ 는 More on Groupoids in Spaces, Lemma 04S0. 의 모든 가정을 만족한다. 사상 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 준콤팩트임에 유의하라. Properties of Stacks, Lemma 0DTE. 를 보라. 카르테시안 도식

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ u & \xrightarrow{u} & \mathcal{X} \end{array}$$

을 생각하자. U 가 아핀 스킴이고 $F \rightarrow U$ 가 준콤팩트이므로 F 는 준콤팩트이다. $U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 국소 준유한이므로 $F \rightarrow u$ 도 국소 준유한이다. 따라서 $F \rightarrow u$ 는 준유한이고, F 는 바탕 위상공간이 유한 이산인 아핀 스킴이다 (Spaces over Fields, Lemma 06S0). 를 보라. 단사상 $u \times_{\mathcal{X}} u \rightarrow F$ 가 있음에 유의하라. 특히 집합 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$ 는 사상 $|u \times_{\mathcal{X}} u| \rightarrow |R|$ 의 상이며 유한하다. 따라서 More on Groupoids in Spaces, Lemma 04RZ 의 모든 가정이 성립한다.

따라서 U' 에 대한 R 의 제한 R' 이 u' 위에서 강하게 분할되게 하는 기본 에탈 근방 $(U', u') \rightarrow (U, u)$ 를 찾을 수 있다. $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$ 임에 유의하라 (작은 세부사항은 생략한다. 힌트: 섬유곱의 추이성). (U, R, s, t, c) 를 (U', R', s', t', c') 로 바꾸고 위와 같이 $\mathcal{X}$ 을 축소하면, (U, R, s, t, c) 가 u 위에서 강한 분

할을 갖는다고 가정해도 된다. $P \subset R$ 를 u 위에서 R 의 강한 분할이라 하자. 보조정리 32.2 를 적용하면

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

이 대수공간으로 표현가능하고 에탈임을 알 수 있다. $P \subset R$ 는 열려 있고 구성에 의해 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$ 를 포함하므로 $u \times_{\mathcal{U}} u \rightarrow u \times_{\mathcal{X}} u$ 는 동형이다. 이제 잔여 gerbe 에 대한 명제는 Properties of Stacks, Lemma 0DTI 에서 따른다 (문제의 잔여 gerbe 들은 보조정리 31.2 에 의해 존재함에 유의한다). $\square$

33. 매끄러운 사상

대수공간의 사상의 “매끄러움”이라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이다. Descent on Spaces, Remark 06FC 를 보라. 또한 이는 밀변환 아래 안정적이고 목표에서 fpqc 국소적이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZE 와 Descent on Spaces, Lemma 0429. 를 보라. 따라서 위의 보조정리 16.1 에 의해 대수 스택의 사상이 매끄럽다는 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능할 때 이 정의는 Properties of Stacks, Section 04XB 에 정의된 기존 개념과 일치한다.

정의 33.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{P} = \text{smooth}$ 로 놓았을 때 보조정리 16.1 의 동치인 조건들이 성립하면 f 를 매끄럽다고 한다.

보조정리 33.2. 매끄러운 사상들의 합성은 매끄럽다.

증명. 주의 16.3 과 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZD. 를 결합한다. $\square$

보조정리 33.3. 매끄러운 사상의 밀변환은 매끄럽다.

증명. 주의 16.4 와 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZE. 를 결합한다. $\square$

보조정리 33.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 대수 스택의 사상이라 하자. 밀변환 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 이 매끄러우면 f 도 매끄럽다.

증명. “매끄러움”이라는 성질은 보조정리 27.10 의 조건을 만족한다. 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이라는 사실은 이 절의 도입부에서 보았고, 목표에서 fppf 국소적이라는 사실은 Descent on Spaces, Lemma 0429. 이다. $\square$

보조정리 33.5. 대수 스택의 매끄러운 사상은 국소 유한 표시이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 33.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $f|_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 매끄럽게 되는 가장 큰 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 이 존재한다. 또한 이 열린 부분스택의 형성은 다음 연산들과 가환한다.

- (1) 매끄러운 사상을 앞에 합성하는 것.
- (2) 평탄하고 국소 유한 표시인 사상에 따른 밀변환.
- (3) f 가 국소 유한 표시일 때 평탄한 사상에 따른 밀변환.

증명. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 택하자. 여기서 U 와 V 는 대수공간이고, 수직 화살표들은 매끄러우며, $a : U \rightarrow \mathcal{X}$ 은 전사이다. $h_{U'} : U' \rightarrow V$ 가 매끄럽게 되는 최대 열린 부분공간 $U' \subset U$ 가 존재한다. Morphisms of Spaces, Lemma 0DZI 를 보라. $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 을 $|U'| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 상에 대응하는 열린 부분스택이라 하자 (Properties of Stacks, Lemmas 04XL and 06FJ). 보조정리 16.1 의 동치에 의해 $f|_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 매끄럽고 $\mathcal{U}$ 는 이 성질을 갖는 가장 큰 열린 부분스택이다.

(1) 은 매끄러움이 원천에서 매끄럽게 국소적이라는 사실에서 따른다 (이 성질은 대수 스택의 매끄러운 사상을 정의하는 데 이미 사용되었다). (2) 와 (3) 은 대수공간의 경우에서 따른다. Morphisms of Spaces, Lemma 0DZI 를 보라. $\square$

보조정리 33.7. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 매끄러운 사상이라 하자. G 를 Y 위의 군 대수공간으로서 Y 위에서 평탄하고 국소 유한 표시라고 하자. G 가 Y 위에서 X 에 작용한다고 하자. 그러면 몫스택 $[X/G]$ 는 Y 위에서 매끄럽다.

G 가 Y 위에서 매끄럽지 않더라도 이 명제는 성립한다!

증명. 몫 $[X/G]$ 는 Criteria for Representability, Theorem 06FI. 에 의해 대수 스택이다. $[X/G]$ 가 Y 위에서 매끄럽다는 사실은 매끄러움이 fppf 덮개 아래 하강한다는 사실에서 따른다. U 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow [X/G]$ 를 택한다. $[X/G]$ 가 Y 위에서 매끄럽다는 것은 U 가 Y 위에서 매끄럽다는 것과 동치이다. $U \times_{[X/G]} X$ 는 X 위에서 매끄럽고, 따라서 Y 위에서도 매끄럽다 (매끄러운 사상들의 합성은 매끄럽기 때문이다). 한편 $U \times_{[X/G]} X \rightarrow U$ 는 국소 유한 표시이고 평탄하며 전사이다. 실제로 이는 이 성질들을 갖는 $X \rightarrow [X/G]$ 의 밀변환이다. 예를 들어 Criteria for Representability, Lemma 06FH). 를 보라. 따라서 Descent on Spaces, Lemma 0AHE 를 적용할 수 있다. $\square$

보조정리 33.8. $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 이 $\mathcal{Y}$ 위의 *gerbe* 이면 π 는 전사이고 매끄럽다.

증명. 전사성은 보조정리 28.8 에서 보았다. 보조정리 33.4 에 의해 π 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 따른 밀변환으로 바꾼 뒤 보조정리를 증명하면 충분하다. 보조정리 28.7 에 의해 $\mathcal{Y} = U$ 가 대수공간이고 U 위에서 $\mathcal{X} = [U/G]$ 이며 $G \rightarrow U$ 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정해도 된다. 이제 보조정리 33.7 에서 결론이 따른다. $\square$

34. 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적인 사상의 유형

대수공간의 사상의 성질이 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적이라고 하자. Descent on Spaces, Definition 0CFZ 을 보라. 아래 보조정리의 동치인 두 조건 중 하나를 부과하여 대수 스택의 DM 사상에 대응하는 성질을 정의할 수 있다.

보조정리 34.1. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 DM 사상이라 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 U 와 V 는 대수공간이고, $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 매끄러우며, $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 에탈이다. 다 음은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 임의의 도식에서 사상 h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) $a: U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 전사인 위와 같은 어떤 도식에서 사상 h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

$\mathcal{X}$ 과 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면 이는 f 가 대수공간의 사상이므로 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과도 동치이다. 또한 $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환 아래 보존되고 밑에서 fppf 국소적이면, 대수공간으로 표현가능한 사상 f 에 대해서는 Properties of Stacks, Section 04XB 의 의미에서 f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과도 동치이다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 를 증명하자. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. f 가 DM 이므로 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 이 존재한다. 보조정리 21.7 를 보라. 따라서 (2) 가 성립한다. $U \rightarrow \mathcal{X}$ 도 밀변환 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow \mathcal{X}$ 과 택한 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 의 합성이므로 전사이고 매끄러움에 유의하라. 따라서 (1) 과 같은 도식을 얻는다. 그러므로 (1) 이 성립하면 $h: U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $U \rightarrow \mathcal{X}$ 이 전사이므로 이는 (2) 가 성립한다는 뜻이다.

역으로 (2) 가 성립한다고 가정하고 U, V, a, b, h 를 (2) 에서와 같이 택한다. 다음으로 U', V', a', b', h' 를 (1) 에서와 같은 임의의 도식이라 하자. 다음을 생각한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h'} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

(2) 가 (1) 을 함의함을 보이려면 h' 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 증명해야 한다. 이를 위해 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow h & & \downarrow (h, h') & & \downarrow h' \\ V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

을 생각하자. 이는 대수공간의 도식이다. 수평 화살표들은 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, $V' \rightarrow \mathcal{Y}$, $U \rightarrow \mathcal{X}$, $U' \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. 다음 정사각형들은

$$\begin{array}{ccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} U' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V' \end{array}$$

카르테시안이다. 따라서 U', V', a', b', h' 와 U, V, a, b, h 에 대한 가정에 의해 수직 화살표들은 에탈이다. Descent on Spaces, Lemma 0CG0 part (2) 에 의해 $\mathcal{P}$ 가 목표에서 매끄럽게 국소적이므로 h 의 밀변환 $t : U \times_{\mathcal{Y}} V' \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. Descent on Spaces, Lemma 0CG0 part (1) 에 의해 $\mathcal{P}$ 가 원천에서 에탈 국소적이고 $s : U \times_{\mathcal{X}} U' \rightarrow U \times_{\mathcal{Y}} V'$ 가 에탈이므로 사상 $(h, h') = t \circ s$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 도식

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U' & \xrightarrow{(h, h')} & V \times_{\mathcal{Y}} V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \xrightarrow{h'} & V' \end{array}$$

을 생각하자. 왼쪽 수직 화살표는 전사이고 오른쪽 수직 화살표는 매끄러우며, 유도된 사상

$$U \times_{\mathcal{X}} U' \longrightarrow U' \times_{V'} (V \times_{\mathcal{Y}} V') = V \times_{\mathcal{Y}} U'$$

은 위에서 보았듯 에탈이다. 따라서 Descent on Spaces, Definition 0CFZ part (3) 에 의해 h' 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 얻는다. 이로써 (1) 과 (2) 의 동치가 증명된다.

$\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면 Descent on Spaces, Lemma 0CG1 를 적용할 수 있고, 이에 따라 (1) 과 (2) 는 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과 동치이다.

마지막으로 f 가 대수공간으로 표현가능하고, U, V, a, b, h 가 보조정리의 part (2) 에서와 같으며, $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환 아래 보존된다고 하자. 임의의 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 밀변환 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 도식

$$\begin{array}{ccc} Z \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} V \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. 위쪽 수평 화살표는 h 의 밀변환이므로 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 왼쪽 수직 화살표는 전사이고, 유도된 사상

$$Z \times_{\mathcal{Y}} U \longrightarrow (Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_Z (Z \times_{\mathcal{Y}} V)$$

은 에탈이며 오른쪽 수직 화살표는 매끄럽다. 따라서 Descent on Spaces, Lemma 0CG1 에 의해 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow Z$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

정의 34.2. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 대수 스택의 DM 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 Lemma 16.1 의 동치인 조건들을 만족하면 이 사상이 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

주 34.3. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적이고 합성 아래 안정적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 그러면 Definition 34.2 에서 정의한 대수 스택의 DM 사상의 성질은 합성 아래 안정적이다. 실제로 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 대수 스택의 DM 사상이라 하자. Lemma 4.10 에 의해 합성 $g \circ f$ 는 DM 이다. 대수공간 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택한다. 대수공간 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 대수공간 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다. 그러면 정의에 의해 사상 $V \rightarrow W$ 와 $U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 합성 아래 안정적이라고 가정했으므로 $U \rightarrow W$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 다시 정의에 의해 $g \circ f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다.

주 34.4. $\mathcal{P}$ 를 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적이고 밀변환 아래 안정적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 그러면 Definition 34.2 에서 정의한 대수 스택의 DM 사상의 성질은 임의의 밀변환 아래 안정적이다. 실제로 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 DM 사상, $g: \mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 가정하자. 그러면 밀변환 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 는 Lemma 4.4 에 의해 DM 사상이다. 대수공간 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 대수공간 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 마지막으로 대수공간 V' 와 전사 매끄러운 사상 $V' \rightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다. 정의에 의해 사상 $U \rightarrow V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 밀변환 아래 안정적이라고 가정했으므로 $V' \times_V U \rightarrow V'$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 도식

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_V U & \longrightarrow & \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하면 왼쪽 위의 수평 화살표는 전사이고

$$V' \times_V U \rightarrow V' \times_{\mathcal{Y}} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) = V' \times_V (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V)$$

은 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 의 밀변환이므로 에탈이다. 따라서 정의에 의해 사영 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}'$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다.

주 34.5. $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 를 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적인 대수공간의 사상의 성질이라 하자. 대수공간의 사상에 대하여 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$ 가 성립한다고 하자. 그러면 $\mathcal{P}$ 와 $\mathcal{P}'$ 를 사용하여 Definition 34.2 에서 정의한 대수 스택의 사상의 성질에 대해서도 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$ 가 성립한다. 이는 정의에서 명백하다.

35. 에탈 사상

대수 스택의 에탈 사상을 상대차원 0 인 매끄러운 사상으로 정의해서는 안 된다. 실제로 사상

$$[\mathbf{A}_k^1 / \mathbf{G}_{m,k}] \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

은 군 스킴 $\mathbf{G}_{m,k}$ 의 $\mathbf{A}_k^1$ 위의 작용을 어떻게 택하든 상대차원 0 인 매끄러운 사상이다. 이는 에탈 사상이 접공간을 동일시해야 한다는 통상적인 생각과 맞지 않는다. 위의 예는 준유한이 아니지만 사상

$$\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k) / \mu_{p,k}] \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

은 매끄럽고 준유한이다 (Section 23). 그러나 k 의 표수가 $p > 0$ 이면 대수공간으로 표현가능한 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 은 에탈이 아니다. 그 밀변환 $\mu_{p,k} = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 비축약 스킴에서 체의 스펙트럼으로 가는 사상이기 때문이다. 따라서 에탈 사상을 매끄럽고 국소 준유한인 사상으로 정의하면 Morphisms of Spaces, Lemma 05W3 의 유사 명제가 성립하지 않는다.

대신 우리는 “에탈성”이 밀변환 아래 보존되는 성질이어야 하고, 대수 스택에서 스킴으로 가는 사상 $\mathcal{X} \rightarrow X$ 가 에탈이면 $\mathcal{X}$ 가 들리뉴-뫼퍼드여야 한다는 요구에서 출발한다. 다시 말해 에탈 사상이 DM 일 것을 요구하고, Section 34의 내용을 사용하여 대수 스택의 에탈 사상을 정의한다.

Lemma 36.10에서 대수 스택의 에탈 사상을 (a) 국소 유한 표시이고, (b) 평탄하며, (c) 에탈 대각사상을 갖는 사상으로 특징지을 것이다.

대수공간의 사상의 “에탈”이라는 성질은 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적이다. Descent on Spaces, Remark 0CG3을 보라. 또한 이는 밀변환 아래 안정적이고 목표에서 fpqc 국소적이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0466와 Descent on Spaces, Lemma 042B를 보라. 따라서 위의 Lemma 34.1에 의해 대수 스택의 사상이 에탈이라는 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능할 때 이 정의는 Properties of Stacks, Section 04XB에서 이미 정의한 개념과 일치한다. 그러한 사상은 Lemma 4.3에 의해 자동으로 DM이기 때문이다.

정의 35.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 DM이고 $\mathcal{P} = \text{étale}$ 로 둔 Lemma 34.1의 동치인 조건들이 성립하면 f 를 에탈이라고 한다.

이후 f 가 대수공간으로 표현가능하거나 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능한 경우에는 이 정의가 기존의 에탈 사상 개념과 일치한다는 사실을 별도의 언급 없이 사용한다.

보조정리 35.2. 에탈 사상들의 합성은 에탈이다.

증명. Remark 34.3과 Morphisms of Spaces, Lemma 0465를 함께 적용한다. □

보조정리 35.3. 에탈 사상의 밀변환은 에탈이다.

증명. Remark 34.4과 Morphisms of Spaces, Lemma 0466를 함께 적용한다. □

보조정리 35.4. 열린 몰입은 에탈이다.

증명. $j: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수 스택의 열린 몰입이라 하자. j 는 대수공간으로 표현가능하므로 Lemma 4.3에 의해 DM이다. 한편 X 가 스킴이고 $X \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄러운 전사 사상이면 $U = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} X$ 는 X 의 열린 부분스킴이다. 따라서 $U \rightarrow X$ 는 에탈이고 (Morphisms, Lemma 02GP), 정의에 의해 j 가 에탈임을 얻는다. □

보조정리 35.5. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 에탈이다.
- (2) f 는 DM이고, V 가 대수공간인 임의의 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 및 U 가 대수공간인 임의의 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대하여 사상 $U \rightarrow V$ 는 에탈이다.
- (3) W 가 대수공간인 어떤 전사이고 국소 유한 표시이며 평탄한 사상 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와, T 가 대수공간인 어떤 전사 에탈 사상 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 존재하여 사상 $T \rightarrow W$ 가 에탈이다.

증명. (1)을 가정하자. 그러면 f 는 DM이고 에탈성은 밀변환 아래 보존되므로 (2)가 성립한다.

(2)를 가정하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 따라서 (3)이 성립한다.

$W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 (3)에서와 같다고 하자. 먼저 f 가 DM임을 확인한다. 즉 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 DM임을 확인하면 충분하다. Lemma 4.5을 보라. Lemma 4.12에 의해 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 DM임을 확인하면 충분하다. 이는 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 의 존재와 Theorem 21.6의 쉬운 방향에서 따른다.

f 가 DM이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 (3)에서와 같다고 하자. V 를 대수공간이라 하고, $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 전사 매끄러운 사상이라 하자. U 를 대수공간이라 하고, $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 전사 에탈 사상이라 하자 (Lemma 21.7). $U \rightarrow V$ 가 에탈임을 확인해야 한다. Descent on Spaces, Lemma 042B에 의해 $U \times_{\mathcal{Y}} W \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} W$ 가 에탈임을 증명하면 충분하다. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, W, T, U, V$ 를 각각 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W, W, W, T, U \times_{\mathcal{Y}} W, V \times_{\mathcal{Y}} W$ 로 바꾸어도 된다 (작은 세부사항은 생략한다). 따라서 $Y = \mathcal{Y}$ 가

대수공간이고, 대수공간 T 와 전사 에탈 사상 $T \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하여 $T \rightarrow Y$ 가 에탈이며, U 와 V 가 위와 같다고 가정할 수 있다. 이 경우

$$U \rightarrow V \text{는 에탈이다} \Leftrightarrow \mathcal{X} \rightarrow Y \text{는 에탈이다} \Leftrightarrow T \rightarrow Y \text{는 에탈이다}$$

임을 안다. 이는 Lemma 34.1 의 성질 (1) 과 (2) 의 동치 및 Definition 35.1 에서 따른다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 35.6. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 를 대수 스택 $\mathcal{Z}$ 위에서 에탈인 대수 스택이라 하자. $\mathcal{Z}$ 위의 임의의 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 에탈이다.

증명. 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 Lemma 4.12 에 의해 DM 이다. 원천이 대수공간인 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택한다. 원천이 대수공간인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 원천이 대수공간인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 그러면

$$U \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W$$

은 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 와 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 에 의한 $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 의 밀변환의 합성이므로 전사 에탈이다. 따라서 $U \rightarrow W$ 가 에탈임을 보이면 충분하다. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 에탈이므로 $U \rightarrow W$ 와 $V \rightarrow W$ 는 에탈이고, 결론은 대수공간에 대한 보조정리인 Morphisms of Spaces, Lemma 05W3 에서 따른다. $\square$

36. 비분기 사상

비분기 사상의 정의를 이렇게 택한 근거는 에탈 사상에 관한 Section 35 의 논의를 참조하라.

Lemma 36.9 에서 대수 스택의 비분기 사상을 국소 유한형이고 에탈 대각사상을 갖는 사상으로 특징지을 것이다.

대수공간의 사상의 “비분기” 라는 성질은 원천과 목표에서 에탈-매끄럽게 국소적이다. Descent on Spaces, Remark 0CG3 을 보라. 또한 이는 밀변환 아래 안정적이고 목표에서 fpqc 국소적이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZJ 와 Descent on Spaces, Lemma 042A 를 보라. 따라서 위의 Lemma 34.1 에 의해 대수 스택의 사상이 비분기라는 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 사상이 대수공간으로 표현가능할 때 이 정의는 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 이미 정의한 개념과 일치한다. 그러한 사상은 Lemma 4.3 에 의해 자동으로 DM 이기 때문이다.

정의 36.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 DM 이고 $\mathcal{P}$ = “비분기” 로 둔 Lemma 34.1 의 동치인 조건들이 성립하면 f 를 비분기라고 한다.

이후 f 가 대수공간으로 표현가능하거나 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능한 경우에는 이 정의가 기존의 비분기 사상 개념과 일치한다는 사실을 별도의 언급 없이 사용한다.

보조정리 36.2. 비분기 사상들의 합성은 비분기이다.

증명. Remark 34.3 과 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZI 를 함께 적용한다. $\square$

보조정리 36.3. 비분기 사상의 밀변환은 비분기이다.

증명. Remark 34.4 과 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZJ 를 함께 적용한다. $\square$

보조정리 36.4. 에탈 사상은 비분기이다.

증명. Remark 34.5 과 Morphisms of Spaces, Lemma 06CR 에서 따른다. $\square$

보조정리 36.5. 몰입은 비분기이다.

증명. $j: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수 스택의 몰입이라 하자. j 는 대수공간으로 표현가능하므로 Lemma 4.3 에 의해 DM 이다. 한편 X 가 스킴이고 $X \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄러운 전사 사상이면 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} X$ 는 X 의 국소 닫힌 부분스킴이다. 따라서 $Z \rightarrow X$ 는 비분기이고 (Morphisms, Lemmas 02GB 와 02GC), 정의에 의해 j 가 비분기임을 얻는다. $\square$

보조정리 36.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 비분기이다.
- (2) f 는 DM 이고, V 가 대수공간인 임의의 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 및 U 가 대수공간인 임의의 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대하여 사상 $U \rightarrow V$ 는 비분기이다.
- (3) W 가 대수공간인 어떤 전사이고 국소 유한 표시이며 평탄한 사상 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와, T 가 대수공간인 어떤 전사 에탈 사상 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 존재하여 사상 $T \rightarrow W$ 가 비분기이다.

증명. (1) 을 가정하자. 그러면 f 는 DM 이고 비분기성은 밑변환 아래 보존되므로 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택한다 (Lemma 21.7). 따라서 (3) 이 성립한다.

$W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 (3) 에서와 같다고 하자. 먼저 f 가 DM 임을 확인한다. 즉 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow W$ 가 DM 임을 확인하면 충분하다. Lemma 4.5 을 보라. Lemma 4.12 에 의해 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 DM 임을 확인하면 충분하다. 이는 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 의 존재와 Theorem 21.6 의 쉬운 방향에서 따른다.

f 가 DM 이고 $W \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $T \rightarrow W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 (3) 에서와 같다고 하자. V 를 대수공간이라 하고, $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 전사 매끄러운 사상이라 하자. U 를 대수공간이라 하고, $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 전사 에탈 사상이라 하자 (Lemma 21.7). $U \rightarrow V$ 가 비분기임을 확인해야 한다. Descent on Spaces, Lemma 042A 에 의해 $U \times_{\mathcal{Y}} W \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} W$ 가 비분기임을 증명하면 충분하다. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, W, T, U, V$ 를 각각 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W, W, W, T, U \times_{\mathcal{Y}} W, V \times_{\mathcal{Y}} W$ 로 바꾸어도 된다 (작은 세부사항은 생략한다). 따라서 $Y = \mathcal{Y}$ 가 대수공간이고, 대수공간 T 와 전사 에탈 사상 $T \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하여 $T \rightarrow Y$ 가 비분기이며, U 와 V 가 위와 같다고 가정할 수 있다. 이 경우

$$U \rightarrow V \text{는 비분기이다} \Leftrightarrow \mathcal{X} \rightarrow Y \text{는 비분기이다} \Leftrightarrow T \rightarrow Y \text{는 비분기이다}$$

임을 안다. 이는 Lemma 34.1 의 성질 (1) 과 (2) 의 동치 및 Definition 36.1 에서 따른다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 36.7. 대수 스택의 비분기 사상은 국소 준유한이다.

증명. 이는 Lemma 36.6(비분기 사상의 특징짓기), Lemma 23.7(국소 준유한 사상의 특징짓기), 그리고 Morphisms of Spaces, Lemma 05W0(대수공간에 대한 대응하는 결과) 에서 따른다. $\square$

보조정리 36.8. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상들이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 비분기이고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 DM 이면 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 비분기이다.

증명. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 비분기라고 가정하자. Lemma 4.12 에 의해 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 DM 이다. 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

을 택하되, U, V, W 는 대수공간이고, $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 전사 매끄러우며, $V \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 는 전사 에탈이고, $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 전사 에탈이게 한다 (Lemma 21.7 참조). 그러면 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W$ 도 전사 에탈이다. 따라서 $U \rightarrow W$ 가 비분기임을 알고 있고, $U \rightarrow V$ 가 비분기임을 보여야 한다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 06G6 에서 따른다. $\square$

보조정리 36.9. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 비분기이다.
- (2) f 는 국소 유한형이고 그 대각사상은 에탈이다.

증명. f 가 비분기라고 가정하자. 그러면 f 는 DM 이므로 대수공간 U, V , 매끄러운 전사 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, 그리고 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택할 수 있다 (Lemma 21.7). f 가 비분기이므로 유도된 사상 $U \rightarrow V$ 는 비분기이다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이고 (Morphisms of Spaces, Lemma 05VZ), 이에 따라 f 가 국소 유한형임을 얻는다. 대각사상 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 $\mathcal{Y}$ 위의 대수 스택의 사상이다. 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 Δ 의 밀변환은 f 의 밀변환, 즉 $\mathcal{X}_V = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 의 대각사상이다. 다시 말해 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

은 카르테시안이다. 오른쪽 수직 화살표가 전사이고 매끄러우므로 Properties of Stacks, Lemma 06TY에 의해 위쪽 수평 화살표가 에탈임을 보이면 충분하다. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U \times_V U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \end{array}$$

을 생각하자. 모든 화살표는 대수공간으로 표현가능하고, 수직 화살표들은 에탈이며, 왼쪽 것은 전사이고, 위쪽 수평 화살표는 Morphisms of Spaces, Lemma 05W1에 의해 열린 몰입이다. 이로부터 원하는 결론이 따른다. 먼저 $U \rightarrow \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V$ 가 에탈 사상들의 합성이므로 에탈임을 안다. 다음으로 Properties of Stacks, Lemma 06M2를 사용할 수 있다. 대수공간의 사상에 대한 에탈성은 에탈 위상에서 원천에 국소적이므로 (Descent on Spaces, Lemma 06F4), $\mathcal{X}_V \rightarrow \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V$ 가 에탈임을 알 수 있다.

f 가 국소 유한형이고 그 대각사상이 에탈이라고 가정하자. 대수공간의 에탈 사상은 비분기이므로 f 는 정의에 의해 DM이다. 위와 같이 이는 대수공간 U, V , 매끄러운 전사 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, 그리고 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택할 수 있다는 뜻이다 (Lemma 21.7). 증명을 끝내려면 $U \rightarrow V$ 가 비분기임을 보여야 한다. 이미 $U \rightarrow V$ 가 국소 유한형임을 안다. 위와 같이 논증하면 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U \times_V U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 모든 화살표는 대수공간으로 표현가능하고, 수직 화살표들은 에탈이며, 아래쪽 수평 화살표는 Δ 의 밀변환이므로 에탈이다. 예를 들어 Lemma 35.6에 의해 $U \rightarrow U \times_V U$ 가 에탈임이 따른다.⁷ 따라서 $U \rightarrow U \times_V U$ 는 에탈 단사사상이므로 열린 몰입이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 05W5). 그러면 Morphisms of Spaces, Lemma 05W1에 의해 $U \rightarrow V$ 는 비분기이다. $\square$

보조정리 36.10. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 에탈이다.
- (2) f 는 국소 유한 표시이고 평탄하며 비분기이다.
- (3) f 는 국소 유한 표시이고 평탄하며 그 대각사상은 에탈이다.

증명. (2)와 (3)의 동치는 Lemma 36.9에서 즉시 따른다. 따라서 어느 경우에도 사상 f 는 DM이다. 그러면 대수공간 U, V , 매끄러운 전사 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$, 그리고 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택할 수 있다 (Lemma 21.7). 증명을 끝내려면 $U \rightarrow V$ 가 에탈일 필요충분조건이 국소 유한 표시이고 평탄하며 비분기인 것임을 보이면 된다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 06LU에서 따른다 (그리고 더 자세한 Morphisms of Spaces, Lemmas 06CR, 0468, 0467도 사용한다). $\square$

⁷이는 Morphisms of Spaces, Lemma 05W3에서 직접 도출하기도 매우 쉽다.

37. 고유 사상

고유 사상이라는 개념은 대수기하학에서 중요한 역할을 한다. 대수 스택의 고유 사상을 다음과 같이 정의한다.

정의 37.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 분리이고 유한형이며 보편 닫힌 사상이면 f 를 고유하다고 한다.

이는 대수공간의 고유 사상에 대한 기존 개념과 충돌하지 않는다. 대수공간의 사상이 고유일 필요충분조건은 분리이고 유한형이며 보편 닫힌 것인 것이다 (Morphisms of Spaces, Definition 03ZM). 또한 이 개념들의 양립가능성은 이미 Lemma 3.5, Section 17, Lemmas 13.1 에서 확인하였다. 마찬가지로 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이면 Properties of Stacks, Section 04XB 에서 f 가 고유라는 뜻을 정의하였다. 그러나 그 절의 논의에 따르면 이는 f 가 분리이고 유한형이며 보편 닫힌 것과 동치이고, 위와 같은 참조들이 양립가능성을 준다.

보조정리 37.2. 고유 사상의 밀변환은 고유하다.

증명. Lemmas 4.4, 17.3, 13.3 를 보라. □

보조정리 37.3. 고유 사상들의 합성은 고유하다.

증명. Lemmas 4.10, 17.2, 13.4 를 보라. □

보조정리 37.4. 대수 스택의 닫힌 몰입은 대수 스택의 고유 사상이다.

증명. 닫힌 몰입은 정의에 의해 대수공간으로 표현가능하다 (Properties of Stacks, Definition 04YL). 따라서 이는 Properties of Stacks, Section 04XB 의 논의와 대수공간의 사상에 대한 대응하는 결과인 Morphisms of Spaces, Lemma 04XZ 에서 따른다. □

보조정리 37.5. 대수 스택의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Y} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

을 생각하자.

- (1) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 보편 닫힌 사상이고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 분리이면 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 보편 닫힌 사상이다. 특히 $|\mathcal{X}|$ 의 $|\mathcal{Y}|$ 안의 상은 닫혀 있다.
- (2) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 고유이고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 분리이면 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 고유하다.

증명. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 보편 닫힌 사상이고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 분리라고 가정하자. 이 사상을 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ 로 분해한다. 첫 번째 사상은 고유이므로 (Lemma 4.8) 보편 닫힌 사상이다. 사영 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 보편 닫힌 사상의 밀변환이므로 보편 닫힌 사상이다. Lemma 13.3 를 보라. 따라서 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 보편 닫힌 사상들의 합성이므로 보편 닫힌 사상이다. Lemma 13.4 를 보라. 이로써 (1) 을 증명하였다. (2) 를 도출하려면 (1) 과 Lemmas 4.12, 7.7, 17.8 를 함께 적용한다. □

보조정리 37.6. $\mathcal{Z}$ 를 대수 스택이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $\mathcal{Z}$ 위의 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Z}$ 위에서 보편 닫혀 있고 f 가 전사이면 $\mathcal{Y}$ 는 $\mathcal{Z}$ 위에서 보편 닫혀 있다. 특히 $\mathcal{Y}$ 가 $\mathcal{Z}$ 위에서 분리이고 유한형이기도 하면 $\mathcal{Y}$ 는 $\mathcal{Z}$ 위에서 고유하다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 보편 닫혀 있고 f 가 전사라고 가정하자. 구조사상을 $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$, $q: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 로 쓰자. $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z}$ 에 의한 f 의 밀변환 $f': \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}'$ 는 전사이고 (Properties of Stacks, Lemma 04ZU), p 의 밀변환 $p': \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Z}'$ 는 닫힌 사상이다. $T \subset |\mathcal{Y}'|$ 가 닫혀 있으면 $(f')^{-1}(T) \subset |\mathcal{X}'|$ 도 닫혀 있으므로 $p'((f')^{-1}(T)) = q'(T)$ 는 닫혀 있다. 따라서 q' 는 닫힌 사상이다. □

38. 스킴론적 상

정의는 다음과 같다.

정의 38.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 통하여 분해되는 가장 작은 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 를 f 의 스킴론적 상이라고 한다.⁸

f 의 분해를 흔히 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 로 나타낸다. 사상 f 가 준콤팩트하지 않으면 일반적으로 스킴론적 상의 구성은 $\mathcal{Y}$ 의 열린 부분스택으로의 제한과 가환하지 않는다. 그러나 f 가 준콤팩트이면 스킴론적 상은 평탄 밀변환과 가환한다 (Lemma 38.5).

보조정리 38.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $g: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 f 의 스킴론적 상이 존재할 필요충분조건은 $f \circ g$ 의 스킴론적 상이 존재하는 것이며, 이 경우 두 스킴론적 상은 같다.

증명. $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 가 닫힌 부분스택이고 $f \circ g$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통하여 분해된다고 가정하자. 보조정리를 증명하려면 f 도 $\mathcal{Z}$ 를 통하여 분해됨을 보이면 충분하다. 스킴 T 와 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 섬유범주의 대상 x 가 주는 사상 $T \rightarrow \mathcal{X}$ 를 생각하자. $f(x)$ 가 실제로 T 위의 $\mathcal{Z}$ 의 섬유범주의 대상임을 보이겠다. 사영 $T \times_{\mathcal{X}} \mathcal{W} \rightarrow T$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상이다. 따라서 모든 i 에 대하여 $T_i \rightarrow T$ 가 $T \times_{\mathcal{X}} \mathcal{W} \rightarrow T$ 를 통하여 분해되는 fppf 피복 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재한다. 그러면 $T_i \rightarrow \mathcal{X}$ 는 $\mathcal{W}$ 를 통하여 분해되고, 따라서 $T_i \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 $\mathcal{Z}$ 를 통하여 분해된다. 그러므로 $f(x)|_{T_i}$ 는 $\mathcal{Z}$ 의 대상이다. $\mathcal{Z}$ 가 엄밀히 충만한 부분스택이므로 $f(x)$ 가 원하는 대로 $\mathcal{Z}$ 의 대상임을 얻는다. $\square$

보조정리 38.3. $f: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 그러면 f 의 스킴론적 상이 존재한다.

증명. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. Lemma 38.2 에 의해 $\mathcal{Y}$ 를 V 로 바꾸어도 된다. 따라서 스킴에서 대수 스택으로 가는 사상 $X \rightarrow \mathcal{X}$ 의 스킴론적 상이 존재함을 보이면 충분하다. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하고 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 두자. Algebraic Stacks, Lemma 04T5 에 의해 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이다. Properties of Stacks, Lemma 0507 에 의해 $\mathcal{X}$ 의 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z}$ 들은 R -불변인 닫힌 부분스킴 $Z \subset U$ 들과 1-대-1 로 대응한다. $Z_1 \subset U$ 를 $X \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 의 스킴론적 상이라 하자. $X \rightarrow \mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통하여 분해될 필요충분조건은 $X \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow U$ 가 대응하는 R -불변 닫힌 부분스킴 Z 를 통하여 분해되는 것이다 (세부사항은 생략한다. 힌트: 이는 $X \times_{\mathcal{X}} U \rightarrow X$ 가 전사이고 매끄럽다는 사실에서 따른다). 따라서 Z_1 을 포함하는 가장 작은 R -불변 닫힌 부분스킴 $Z \subset U$ 가 존재함을 보여야 한다.

$\mathcal{I}_1 \subset \mathcal{O}_U$ 을 닫힌 부분스킴 $Z_1 \subset U$ 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이라 하자. $Z_\alpha, \alpha \in A$ 를 Z_1 을 포함하는 U 의 모든 R -불변 닫힌 부분스킴의 집합이라 하자. $\alpha \in A$ 에 대하여 $\mathcal{I}_\alpha \subset \mathcal{O}_U$ 을 닫힌 부분스킴 $Z_\alpha \subset U$ 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이라 하자. 포함관계 $Z_1 \subset Z_\alpha$ 는 $\mathcal{I}_\alpha \subset \mathcal{I}_1$ 을 뜻한다. Z_α 의 R -불변성은

$$s^{-1}\mathcal{I}_\alpha \cdot \mathcal{O}_R = t^{-1}\mathcal{I}_\alpha \cdot \mathcal{O}_R$$

가 (대수공간) R 위의 (준연접) 아이디얼 층으로서 성립한다는 뜻이다. 상

$$\mathcal{I} = \text{Im} \left(\bigoplus_{\alpha \in A} \mathcal{I}_\alpha \rightarrow \mathcal{I}_1 \right) = \text{Im} \left(\bigoplus_{\alpha \in A} \mathcal{I}_\alpha \rightarrow \mathcal{O}_X \right)$$

을 생각하자. 준연접 층들의 직합은 준연접이고 준연접 층들 사이 사상의 상도 준연접이므로 $\mathcal{I}$ 는 준연접이다. 당김이 완전하고 직합과 가환하므로

$$s^{-1}\mathcal{I} \cdot \mathcal{O}_R = t^{-1}\mathcal{I} \cdot \mathcal{O}_R$$

를 얻는다. 따라서 $\mathcal{I}$ 는 모든 Z_α 에 포함되고 Z_1 을 포함하는 R -불변 닫힌 부분스킴 $Z \subset U$ 를 정의한다. 이것이 원하는 바이다. $\square$

⁸Lemma 38.3 에서 스킴론적 상이 항상 존재함을 볼 것이다.

보조정리 38.4. 대수 스택의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_1 & \xrightarrow{f_1} & \mathcal{Y}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_2 & \xrightarrow{f_2} & \mathcal{Y}_2 \end{array}$$

을 생각하자. $i = 1, 2$ 에 대하여 $\mathcal{Z}_i \subset \mathcal{Y}_i$ 를 f_i 의 스킴론적 상이라 하자. 그러면 사상 $\mathcal{Y}_1 \rightarrow \mathcal{Y}_2$ 는 사상 $\mathcal{Z}_1 \rightarrow \mathcal{Z}_2$ 와 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X}_1 & \longrightarrow & \mathcal{Z}_1 & \longrightarrow & \mathcal{Y}_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_2 & \longrightarrow & \mathcal{Z}_2 & \longrightarrow & \mathcal{Y}_2 \end{array}$$

을 유도한다.

증명. $\mathcal{Y}_1$ 안의 $\mathcal{Z}_2$ 의 스킴론적 역상은 f_1 이 통하여 분해되는 $\mathcal{Y}_1$ 의 닫힌 부분스택이다. 따라서 $\mathcal{Z}_1$ 은 그 안에 포함된다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 38.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 준콤팩트 사상이라 하자. 그러면 스킴론적 상의 구성은 평탄 밀변환과 가환한다.

증명. $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 평탄 사상이라 하자. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 스킴 V' 와 전사 매끄러운 사상 $V' \rightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 택한다. $V = \coprod_{i \in I} V_i$ 가 아핀 스킴들의 서로소 합이고 $V' = \coprod_{i \in I} \coprod_{j \in J_i} V_{i,j}$ 가 아핀 스킴들의 서로소 합이며 각 $V_{i,j}$ 가 V_i 안으로 사상되도록 가정할 수 있고 그렇게 한다. 다음과 같이 두자.

- (1) $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 는 f 의 스킴론적 상이다.
- (2) $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{Y}'$ 는 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 f 의 밀변환의 스킴론적 상이다.
- (3) $Z \subset V$ 는 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 f 의 밀변환의 스킴론적 상이다.
- (4) $Z' \subset V'$ 는 $V' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 f 의 밀변환의 스킴론적 상이다.

다음 세 등식을 보이면 보조정리가 따른다. (a) $Z = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$, (b) $Z' = V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$, (c) $Z' = V' \times_V Z$ 실제로 포함사상 $\mathcal{Z}' \rightarrow \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y}'$ (Lemma 38.4) 은 전사 매끄러운 사상 $V' \rightarrow \mathcal{Y}'$ 에 의한 밀변환 후 동형 사상이므로 동형사상이어야 한다.

(a) 의 증명. $R = V \times_{\mathcal{Y}} V$ 라 두자. Properties of Stacks, Lemma 0507 에 의해 규칙 $\mathcal{Z} \mapsto \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 $\mathcal{Y}$ 의 닫힌 부분스택과 V 의 R -불변 닫힌 부분공간 사이의 1-대-1 대응을 정의한다. 또한 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 $\mathcal{Z}$ 를 통하여 분해될 필요충분조건은 밀변환 $g : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 가 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 통하여 분해되는 것이다. g 의 스킴론적 상 $Z \subset V$ 가 R -불변이라고 주장한다. 방금 말한 바에 의해 이 주장은 (a) 를 함의한다.

각 i 에 대하여 사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i \rightarrow V_i$ 는 준콤팩트이므로 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i$ 는 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 W_i 와 전사 매끄러운 사상 $W_i \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i$ 를 택할 수 있다. $W = \coprod W_i$ 는 매끄러운 전사 사상 $W \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 가 주어진 스킴이며, g 와의 합성 $W \rightarrow V$ 는 준콤팩트임에 유의하라. $Z \rightarrow V$ 를 $W \rightarrow V$ 의 스킴론적 상이라 하자. Morphisms, Section 01R5 및 Morphisms of Spaces, Section 082W 를 보라. Lemma 38.2 에 의해 $Z \subset V$ 는 g 의 스킴론적 상이다. Z 가 R -불변임을 보이기 위해 다음 둘 모두가

$$\mathrm{pr}_0^{-1}(Z), \mathrm{pr}_1^{-1}(Z) \subset R = V \times_{\mathcal{Y}} V$$

사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \rightarrow R$ 의 스킴론적 상이라고 주장한다. 먼저 Morphisms of Spaces, Lemma 089E 에 의해 $\mathrm{pr}_0^{-1}(Z)$ 가 합성

$$W \times_{V, \mathrm{pr}_0} R = W \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \rightarrow R$$

의 스킴론적 상임을 안다. 여기서 첫 번째 화살표가 전사이고 매끄러우므로 $\mathrm{pr}_0^{-1}(Z)$ 는 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \rightarrow R$ 의 스킴론적 상이다. 같은 논증이 $\mathrm{pr}_1^{-1}(Z)$ 에도 적용된다. 따라서 Z 는 R -불변이다.

명제 (b) 는 (a) 와 완전히 같은 방식으로 증명된다.

(c)의 증명. $Z_i \subset V_i$ 를 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i \rightarrow V_i$ 의 스킵론적 상이라 하고, $Z_{i,j} \subset V_{i,j}$ 를 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_{i,j} \rightarrow V_{i,j}$ 의 스킵론적 상이라 하자. $V_{i,j}$ 안의 Z_i 의 역상이 $Z_{i,j}$ 임을 보이면 충분함은 명백하다. 위에서 Z_i 가 $W_i \rightarrow V_i$ 의 스킵론적 상임을 보았고, 같은 이유로 $Z_{i,j}$ 는 $W_i \times_{V_i} V_{i,j} \rightarrow V_{i,j}$ 의 스킵론적 상이다. 따라서 이 등식은 스킵의 경우 (Morphisms, Lemma 081I)와 $V_{i,j} \rightarrow V_i$ 가 평탄하다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 38.6. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 준콤팩트 사상이라 하고, $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 를 f 의 스킵론적 상이라 하자. 그러면 $|\mathcal{Z}|$ 는 $|f|$ 의 상의 폐포이다.

증명. $z \in |\mathcal{Z}|$ 를 한 점이라 하자. 아핀 스킵 V , 점 $v \in V$, 그리고 v 를 z 로 보내는 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택한다. 그러면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 는 준콤팩트 대수 스택이다. 따라서 아핀 스킵 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 를 찾을 수 있다. Lemma 38.5에 의해 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \rightarrow V$ 의 스킵론적 상은 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$ 이다. 따라서 Properties of Stacks, Lemma 04XH에 의해 $|V|$ 안의 $|\mathcal{Z}|$ 의 역상은 $|\mathcal{Z}|$ 이다. Lemma 38.2에 의해 Z 는 $W \rightarrow V$ 의 스킵론적 상이다. Morphisms of Spaces, Lemma 082Z에 의해 $|W| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 의 상은 조밀하다. 따라서 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V| \rightarrow |\mathcal{Z}|$ 의 상도 조밀하다. $v \in Z$ 임에 유의하라. $|V| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 가 열린 사상이므로 위상적 논증에 의해 z 는 원하는 대로 $|f|$ 의 상의 폐포에 속한다. $\square$

보조정리 38.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능하고 분리인 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{V} \subset \mathcal{Y}$ 를 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 준콤팩트인 열린 부분스택이라 하자. $s : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $f \circ s = \text{id}_{\mathcal{V}}$ 인 사상이라 하고, $\mathcal{Y}'$ 를 s 의 스킵론적 상이라 하자. 그러면 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 $\mathcal{V}$ 위에서 동형사상이다.

증명. Lemma 7.7에 의해 사상 $s : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Lemma 38.5에 의해 s 의 스킵론적 상 $\mathcal{Y}'$ 의 구성은 평탄 밀변환과 가환한다. 그러므로 보조정리를 증명할 때 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정해도 되고, 대수공간의 경우인 Morphisms of Spaces, Lemma 0CP3로 귀착된다. $\square$

39. 값매김 판정법

값매김 판정법을 진술할 때는 주의해야 한다. 즉, 진술에는 가환 도식이 등장하지만 우리는 2-범주에서 작업하고 있으므로 2-사상들도 올바르게 합성되는지 확인해야 한다!

정의 39.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 실선으로 이루어진 2-가환 도식

$$(39.1.1) \quad \begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 A 는 분수체가 K 인 값매김환이다. 이 도식의 2-가환성을 증명하는 2-사상을

$$\gamma : y \circ j \longrightarrow f \circ x$$

라 하자 (Categories, Sections 003D와 003G의 표기법을 따른다). 식 (39.1.1)과 γ 가 주어졌을 때 점선 화살표란 사상 $a : \text{Spec}(A) \rightarrow \mathcal{X}$ 와 2-화살표 $\alpha : a \circ j \rightarrow x$, $\beta : y \rightarrow f \circ a$ 로 이루어진 삼중항 (a, α, β) 로서 $\gamma = (\text{id}_f \star \alpha) \circ (\beta \star \text{id}_j)$, 를 만족하는 것이다. 다시 말해

$$\begin{array}{ccc} & f \circ a \circ j & \\ \beta \star \text{id}_j \nearrow & & \searrow \text{id}_f \star \alpha \\ y \circ j & \xrightarrow{\gamma} & f \circ x \end{array}$$

가 가환인 것이다. 점선 화살표의 사상 $(a, \alpha, \beta) \rightarrow (a', \alpha', \beta')$ 이란 $\alpha = \alpha' \circ (\theta \star \text{id}_j)$ 및 $\beta' = (\text{id}_f \star \theta) \circ \beta$ 를 만족하는 2-화살표 $\theta : a \rightarrow a'$ 이다.

앞의 정의는 Categories, Definition 0H18의 특수한 경우이다. 점선 화살표의 범주는 일반적으로 γ 에 의존한다. $\mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면 (또는 체 위의 대상들의 자기동형군이 자명이면) 물론 γ 는 많아야 하나이고 삼각형의 가환성을 확인할 필요가 없다. 더 일반적으로 Lemma 39.3가 성립한다. 삼각형의 가환성은 밀변환과의 양립가능성을 증명할 때 중요하다. Lemma 39.4의 증명을 보라.

보조정리 39.2. *Definition 39.1*의 상황에서 점선 화살표의 범주는 준군이다. Δ_f 가 분리이면 이는 세토이드이다.

증명. 2-화살표들은 가역이므로 점선 화살표의 범주가 준군임은 명백하다. 점선 화살표 (a, α, β) 가 주어졌을 때 (a, α, β) 의 자기동형사상은 두 조건을 만족하는 2-사상 $\theta : a \rightarrow a$ 이다. 첫째 조건 $\beta = (\text{id}_f \star \theta) \circ \beta$ 는 θ 가 사상 $(a, \theta) : \text{Spec}(A) \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 를 정의한다는 뜻이다. 둘째 조건 $\alpha = \alpha \circ (\theta \star \text{id}_j)$ 는 (a, θ) 의 $\text{Spec}(K)$ 로의 제한이 항등사상임을 함의한다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \xleftarrow{(a \circ j, \text{id})} & \text{Spec}(K) \\ & \nwarrow (a, \theta) & \downarrow j \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{a} & \text{Spec}(A) \end{array}$$

다시 말해 $G \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 a 에 의해 상대 관성을 당겨 얻은 군 대수공간이면, θ 는 $G(K)$ 에서의 상이 자명한 점 $\theta \in G(A)$ 를 정의한다. 항등원 $e : \text{Spec}(A) \rightarrow G$ 가 닫힌 몰입이면 이는 θ 가 항등원일 때만 가능함이 분명하다. Lemma 6.1를 살펴보면 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 39.3. *Definition 39.1*에서 $\mathcal{I}_{\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 고유하다고 가정하자 (예를 들어 $\mathcal{Y}$ 가 분리이거나 $\mathcal{Y}$ 가 대수공간 위에서 분리인 경우이다). 그러면 점선 화살표의 범주는 γ 의 선택과 무관하고 (비표준적 동치의 차이까지), γ 의 어떤 선택에 대하여, 따라서 동치로 모든 선택에 대하여 점선 화살표가 존재하는 것은 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow a & \downarrow f \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

이 2-가환 삼각형들을 갖도록 존재하는 것과 동치이다 (2-사상들이 올바르게 합성되는지는 확인하지 않는다).

증명. $\gamma, \gamma' : y \circ j \rightarrow f \circ x$ 를 두 2-사상이라 하자. 그러면 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$ 는 $\text{Spec}(K)$ 위의 y 의 자기동형사상이다. 따라서 $\text{Isom}_{\mathcal{Y}}(y, y) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 고유하면 고유성의 값매김 판정법 (Morphisms of Spaces, Lemma 0A40)에 의해 $\text{Spec}(K)$ 로의 제한이 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$ 인 $\delta : y \rightarrow y$ 를 찾을 수 있다. 이제 (a, α, β) 를 $(a, \alpha, \beta \circ \delta)$ 로 보내면 δ 를 사용하여 γ 에 대한 점선 화살표의 범주와 γ' 에 대한 점선 화살표의 범주 사이의 동치를 정의할 수 있다. 마지막 주장은 명백하다. $\square$

보조정리 39.4. 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X}' & \xrightarrow{q} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & & \downarrow p & & \downarrow f \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{y'} & \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

이 주어졌고 오른쪽 정사각형이 2-카르테시안이라고 하자. 2-화살표 $\gamma' : y' \circ j \rightarrow p \circ x'$ 를 택한다. $x = q \circ x'$, $y = g \circ y'$ 라 두고, $\gamma : y \circ j \rightarrow f \circ x$ 를 γ' 와 오른쪽 정사각형의 2-가환성에 내재된 2-화살표의 합성이라 하자. 그러면 왼쪽 정사각형과 γ' 에 대한 점선 화살표의 범주는 바깥 직사각형과 γ 에 대한 점선 화살표의 범주와 동치이다.

증명. (점선 화살표의 범주 대신 Lemma 39.3에서와 같이 두 개의 2-가환 삼각형을 만드는 사상들의 동형사상류 집합을 보면 이 보조정리의 유사 명제를 어떻게 증명할지 알지 못한다. 사실 그 유사 명제는 틀릴 가능성이 크다.) 첫째 증명: 이 보조정리는 Categories, Lemma 0H1A의 특수한 경우이다. 둘째 증명: Categories, Lemma 0040에 설명된 대로 $\mathcal{X}'$ 를 2-섬유곱 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 바꾸어도 된다. 그러면 대상 x' 는 삼중항 $(y' \circ j, x, \gamma)$ 가 된다. 바깥 직사각형의 점선 화살표 (a, α, β) 로부터 왼쪽 정사각형

의 점선 화살표 (a', α', β') 로 가려면 $a' = (y', a, \beta)$, $\alpha' = (\text{id}_{y' \circ j}, \alpha)$, $\beta' = \text{id}_{y'}$ 로 택하면 된다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 39.5. 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ \downarrow j & & \downarrow f \\ & & \mathcal{Y} \\ & & \downarrow g \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{z} & \mathcal{Z} \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 2-화살표 $\gamma: z \circ j \rightarrow g \circ f \circ x$ 를 택한다. $\mathcal{C}$ 를 바깥 직사각형과 γ 에 대한 점선 화살표의 범주라 하자. $\mathcal{C}'$ 을 정사각형

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{f \circ x} & \mathcal{Y} \\ \downarrow j & & \downarrow g \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{z} & \mathcal{Z} \end{array}$$

과 γ 에 대한 점선 화살표의 범주라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 는 다음 성질을 갖는 범주 $\mathcal{C}''$ 와 동치이다. 합자 $\mathcal{C}'' \rightarrow \mathcal{C}'$ 가 존재하여 $\mathcal{C}''$ 을 $\mathcal{C}'$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주로 만들고, 그 섬유범주들은 꼴

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ \downarrow j & & \downarrow f \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

의 어떤 정사각형들과 $y \circ j \rightarrow f \circ x$ 의 어떤 선택들에 대한 점선 화살표의 범주이다.

증명. 이 보조정리는 Categories, Lemma 0H1B 의 특수한 경우이다. $\square$

정의 39.6. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 모든 도식 (39.1.1) 과 Definition 39.1 에서와 같은 γ 에 대하여 점선 화살표의 범주가 공범주이거나 동형사상류가 정확히 하나인 세토이드이면, f 가 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족한다고 한다.

보조정리 39.7. 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환한 것은 다시 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상이다.

증명. Lemma 39.4 와 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 39.8. 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상들의 합성은 다시 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상이다.

증명. Lemma 39.5 과 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 39.9. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족한다.
- (2) 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \rightarrow T$ 는 대수공간의 사상이로서 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족한다.

증명. Lemma 39.4 와 정의에서 따른다. $\square$

정의 39.10. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 모든 도식 (39.1.1) 과 Definition 39.1 에서와 같은 γ 에 대하여, 체의 확대 K'/K 와 A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$ 가 존재하여 도식

$$\begin{array}{ccccc} & & x' & & \\ & \searrow & & \searrow & \\ \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & \searrow j' & \searrow j & \searrow f & \\ & \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow \mathcal{Y} \\ & & y' & & \end{array}$$

의 바깥 직사각형과 유도된 2-화살표 $\gamma' : y' \circ j' \rightarrow f \circ x'$ 에 대한 점선 화살표의 범주가 공범주가 아니면, f 가 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다고 한다.

대수공간의 사상의 경우에서 올바른 값매김 판정법 개념을 얻으려면 분수체의 확대를 허용해야 함을 이미 보았다. Morphisms of Spaces, Example 03KI 를 보라. 다만 분리 대수공간 사이의 사상에는 그러한 확대가 필요하지 않다 (Morphisms of Spaces, Lemma 0A3W). 그러나 대수 스택 사이의 사상에는 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 모두 분리이더라도 확대가 필요할 수 있다. 예를 들어 밀스킵 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 위의 대수 스택의 사상

$$[\mathrm{Spec}(\mathbf{C})/G] \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$$

을 생각하자. 여기서 G 는 위수가 2 인 군이다. 원천과 목표는 모두 분리 대수 스택이고 이 사상은 고유하다. 따라서 값매김 판정법의 유일성 부분과 존재성 부분을 만족한다 (Lemma 43.1 참조). 그러나 다른 한편으로는 $A = \mathbf{C}[[t]]$, $K = \mathbf{C}((t))$ 이고 점선 화살표가 존재하지 않는 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & [\mathrm{Spec}(\mathbf{C})/G] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \end{array}$$

이 존재한다. 실제로 위쪽 수평 화살표는 $K = \mathbf{C}((t))$ 의 스펙트럼 위의 G -토서가 준다. 엄밀 헨젤 국소환 $A = \mathbf{C}[[t]]$ 위의 모든 G -토서는 자명이므로, 점선 화살표가 항상 존재한다면 K 위의 모든 G -토서가 자명해야 한다. 이는 사실이 아니다. $G = \{+1, -1\}$ 이고 쿠머 이론에 의해 K 위의 G -토서들은 자명하지 않은 $K^*/(K^*)^2$ 로 분류되기 때문이다.

보조정리 39.11. 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상을 대수 스택의 임의의 사상으로 밀변환한 것은 다시 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상이다.

증명. Lemma 39.4 와 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 39.12. 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상들의 합성은 다시 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택의 사상이다.

증명. Lemma 39.5 과 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 39.13. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 대수 스택의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다.
- (2) 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여 사상 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \rightarrow T$ 는 대수공간의 사상이므로 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다.

증명. Lemma 39.4 와 정의에서 따른다. $\square$

보조정리 39.14. 대수 스택의 닫힌 몰입은 값매김 판정법의 존재성 부분과 유일성 부분을 모두 만족한다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemmas 39.9 와 39.13 에 의해 스킴의 닫힌 몰입의 경우로 귀착시킨다. $\square$

40. 2 차 대각사상의 값매김 판정법

역명제는 이미 Lemma 39.2 에서 증명하였다. 판정법 자체는 다음과 같다.

보조정리 40.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. Δ_f 가 준분리이고, 모든 도식 (39.1.1) 과 Definition 39.1 에서와 같은 γ 의 선택에 대하여 점선 화살표의 범주가 세토이드이면 Δ_f 는 분리이다.

증명. 상세한 증명을 적겠지만, 독자에게 Lemma 39.2 의 증명에 주어진 논증을 읽고 영감을 얻어 자신만의 증명을 찾기를 강력히 권한다.

Δ_f 가 준분리이고, 모든 도식 (39.1.1) 과 Definition 39.1 에서와 같은 γ 의 선택에 대하여 점선 화살표의 범주가 세토이드라고 가정하자. Lemma 6.1 에 의해 $e : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 가 닫힌 몰입임을 보이면 충분하다. 사실 Lemma 6.4 에 의해 $e = \Delta_{f,2}$ 가 보편 닫힌 사상임을 보이면 충분하다. 두 보조정리 중 어느 것을 사용해도 Δ_f 가 준분리라는 가정으로부터 $e = \Delta_{f,2}$ 가 준콤팩트임을 알 수 있다.

이 문단에서는 e 가 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족함을 보이겠다. 실선으로 이루어진 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & & \downarrow e \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a, \theta)} & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \end{array}$$

을 생각하고, 이 도식의 2-가환성을 증명하는 임의의 2-사상 $\alpha : (a, \theta) \circ j \rightarrow e \circ x$ 를 택하자 (Definition 39.1 에서 사용한 문자 γ 대신 α 를 사용한다). $f \circ \theta = \mathrm{id}$ 임에 유의하라. 이를 아래에서 사용할 것이다. 또한 $e \circ x = (x, \mathrm{id}_x)$ 이고 $(a, \theta) \circ j = (a \circ j, \theta \star \mathrm{id}_j)$ 이다. 따라서 α 는 $\theta \star \mathrm{id}_j$ 및 id_x 와 양립하는 2-화살표 $\alpha : a \circ j \rightarrow x$ 이다. $y = f \circ x$, $\beta = \mathrm{id}_{f \circ a}$ 라 두자. Lemma 39.2 의 증명에 주어진 논증을 거꾸로 읽으면 θ 가 아래 사상을 갖는 점선 화살표 (a, α, β) 의 자기동형사상임을 알 수 있다.

$$\gamma : y \circ j \rightarrow f \circ x \quad \text{equal to} \quad \mathrm{id}_f \star \alpha : f \circ a \circ j \rightarrow f \circ x$$

한편 id_a 도 자기동형사상이므로 f 에 대한 가정으로부터 $\theta = \mathrm{id}_a$ 를 얻는다. 이제 위에 표시한 도식의 점선 화살표로 사상 $a : \mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택할 수 있다. 이때 2-사상 $(a, \mathrm{id}_a) \circ j \rightarrow (x, \mathrm{id}_x)$ 는 α 가 주고, $(a, \theta) \rightarrow e \circ a$ 는 id_a 가 준다.

Lemma 39.11 에 의해 e 의 임의의 밀변환은 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다. e 가 대수공간으로 표현가능하므로, I 가 대수공간이고 $I \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 가 전사 매끄러운 사상일 때 그에 의한 밀변환 후 e 가 보편 닫힌 사상임을 보이면 충분하다 (Properties of Stacks, Section 04XB 참조). 이 밀변환 $e' : X' \rightarrow I'$ 는 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수공간의 준콤팩트 사상이므로 Morphisms of Spaces, Lemma 03KA 에 의해 보편 닫힌 사상이다. $\square$

41. 대각사상의 값매김 판정법

결과는 Lemma 41.2 이다. 먼저 형식적인 보조 보조정리를 진술하고 증명한다.

보조정리 41.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 실선으로 이루어진 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow & \downarrow \Delta_f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a_1, a_2, \varphi)} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 A 는 분수체가 K 인 값매김환이다. 이 도식의 2-가환성을 증명하는 2-사상을 $\gamma : (a_1, a_2, \varphi) \circ j \rightarrow \Delta_f \circ x$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(1) $\gamma = (\alpha_1, \alpha_2)$ 라 쓰되 $\alpha_i : a_i \circ j \rightarrow x$ 라 하면 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{f \circ a_1} & \mathcal{Y} \end{array}$$

에서 두 점선 화살표 (a_1, α_1, id) 와 (a_2, α_2, φ) 를 얻는다.

(2) 원래 도식과 γ 에 대한 점선 화살표의 범주는 세토이드이고, 그 대상들의 동형사상류 집합은 점선 화살표의 범주 안의 사상 $(a_1, \alpha_1, id) \rightarrow (a_2, \alpha_2, \varphi)$ 들의 집합과 같다.

증명. Δ_f 는 대수공간으로 표현가능하므로 (따라서 Δ_f 의 대각사상은 분리이다) Lemma 39.2 에 의해 보조정리의 첫 번째 가환 도식의 점선 화살표의 범주는 세토이드이다. 보조정리의 다른 모든 주장은 생략하는 2-도식 계산의 결과이다. $\square$

보조정리 41.2. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고 f 가 준분리라고 가정하자. f 가 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족하면 f 는 분리이다.

증명. f 에 대한 가정은 Δ_f 가 준콤팩트이고 준분리라는 뜻이다 (Definition 4.1). Δ_f 가 고유함을 보여야 한다. Lemma 40.1 에 따르면 Δ_f 는 분리이다. Lemma 3.3 에 의해 Δ_f 가 국소 유한형임을 안다. 증명을 끝내려면 Δ_f 가 보편 닫힌 사상임을 보여야 한다. 형식적인 논증 (Lemma 41.1 참조) 에 따르면 값매김 판정법의 유일성 부분은 다음과 같은 임의의 실선 도식에 점선 화살표가 존재함을 함의한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \Delta_f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

이 성질이 임의의 밀변환 아래 보존된다는 사실을 사용하면, $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 사상되는 대수공간에 의한 Δ_f 의 임의의 밀변환이 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족함을 얻는다. 따라서 대수공간의 사상에 대한 값매김 판정법에 의해 이는 보편 닫힌 사상이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KA 를 보라. $\square$

다음은 역명제이다.

보조정리 41.3. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 분리이면 f 는 값매김 판정법의 유일성 부분을 만족한다.

증명. f 가 분리이므로 Lemma 39.2 에 의해 모든 점선 화살표의 범주는 세토이드이다. 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

및 Definition 39.1 에서와 같은 2-사상 $\gamma : y \circ j \rightarrow f \circ x$ 를 생각하자. 점선 화살표의 범주의 두 대상 (a, α, β) 와 (a', β', α') 를 생각하자. 증명을 끝내려면 이 대상들이 동형임을 보여야 한다. 동형사상

$$f \circ a \xrightarrow{\beta^{-1}} y \xrightarrow{\beta'} f \circ a'$$

은 $(a, a', \beta' \circ \beta^{-1})$ 가 사상 $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 임을 뜻한다. 한편 α 와 α' 는 2-화살표

$$(a, a', \beta' \circ \beta^{-1}) \circ j = (a \circ j, a' \circ j, (\beta' \star id_j) \circ (\beta \star id_j)^{-1}) \xrightarrow{(\alpha, \alpha')} (x, x, id) = \Delta_f \circ x$$

를 정의한다. 여기서 (a, α, β) 와 (a', α', β') 가 모두 γ 에 대한 점선 화살표라는 사실을 사용한다. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & & \downarrow \Delta_f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a, a', \beta' \circ \beta^{-1})} & \mathcal{X} \times_Y \mathcal{X} \end{array}$$

을 얻으며, 그 2-가환성은 (α, α') 가 증명한다. 이제 Δ_f 는 대수공간으로 표현가능하고 (Lemma 3.3), f 가 분리이므로 고유하다. 따라서 Lemma 39.13 와 대수공간의 고유성에 대한 값매김 판정법 (Morphisms of Spaces, Lemma 0A40) 에 의해 점선 화살표가 존재한다. 구성을 풀어 쓰면 이는 (a, α, β) 와 (a', α', β') 가 원하는 대로 점선 화살표의 범주에서 동형이라는 뜻이다. $\square$

42. 보편 닫힘의 값매김 판정법

진술은 다음과 같다.

보조정리 42.1. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 준콤팩트이다.
- (2) f 는 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다.

그러면 f 는 보편 닫힌 사상이다.

증명. Lemmas 7.3 와 39.11 에 의해 성질 (1) 과 (2) 는 임의의 밀변환 아래 보존된다. Lemma 13.5 에 의해 T 가 $\mathcal{Y}$ 로 사상되는 아핀 스킴일 때마다 $|T \times_Y \mathcal{X}| \rightarrow |T|$ 가 닫힌 사상임을 보이면 된다. 따라서 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택에서 아핀 스킴으로 가는 준콤팩트 사상 $f : \mathcal{X} \rightarrow Y$ 에 대하여 $|f|$ 가 닫힌 사상임을 보이면 충분하다. $T \subset |\mathcal{X}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 증명을 끝내려면 $f(T)$ 가 닫혀 있음을 보여야 한다.

$Z \subset \mathcal{X}$ 를 T 위에 유도된 축약 대수 스택 구조라 하자 (Properties of Stacks, Definition 050C). 그러면 $i : Z \rightarrow \mathcal{X}$ 는 닫힌 몰입이고 $|Z| \rightarrow |Y|$ 의 상이 닫혀 있음을 보여야 한다. 닫힌 몰입은 준콤팩트이고 (Lemma 7.5) 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하며 (Lemma 39.14), 준콤팩트 사상들의 합성은 준콤팩트이고 (Lemma 7.4), 합성은 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다는 성질을 보존하므로 (Lemma 39.12), 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족하는 대수 스택에서 아핀 스킴으로 가는 준콤팩트 사상 $f : \mathcal{X} \rightarrow Y$ 에 대하여 $|f|(|\mathcal{X}|)$ 가 닫혀 있음을 보이면 충분하다.

$\mathcal{X}$ 가 아핀 Y 위에서 준콤팩트이므로 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택할 수 있다 (Properties of Stacks, Lemma 04YC). $y \in Y$ 가 $U \rightarrow Y$ 의 상의 폐포, 다시 말해 $|f|$ 의 상의 폐포에 속한다고 하자. 그러면 Morphisms, Lemma 02JQ 에 의해 분수체가 K 인 값매김환 A 와 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 찾을 수 있으며, $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점은 y 로 사상된다. 가정에 의해 확대 K'/K , A 를 지배하는 값매김환 $A' \subset K'$, 그리고 다음 도식의 점선 화살표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \twoheadrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y & = & Y \end{array}$$

따라서 y 는 $|f|$ 의 상에 속하고 증명이 끝난다. $\square$

다음은 역명제이다.

보조정리 42.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 준분리이다.
- (2) f 는 보편 닫힌 사상이다.

그러면 f 는 값매김 판정법의 존재성 부분을 만족한다.

증명. 실선 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow \gamma & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 A 는 분수체가 K 인 값매김환이고 $\gamma: y \circ j \rightarrow f \circ x$ 는 Definition 39.1 에서와 같다. Lemma 39.4 에 의해, 필요하다면 K 를 확대체로 바꾸고 A 를 이를 지배하는 값매김환으로 바꾼 뒤 점선 화살표를 찾기 위하여 $\mathcal{Y}$ 를 $\mathrm{Spec}(A)$ 로, $\mathcal{X}$ 를 $\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 바꾸어도 된다. 여기서 준분리성과 보편 닫힘이 밀변환 아래 보존된다는 사실을 사용함은 물론이다. 따라서 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착된다.

실선 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ j \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 A 는 Definition 39.1 에서와 같이 분수체가 K 인 값매김환이다. Lemma 7.7 와 f 가 준분리라는 사실에 의해 사상 x 는 준콤팩트이다. f 가 보편 닫힌 사상이므로 특히 $|f|(\overline{\{x\}})$ 는 $\mathrm{Spec}(A)$ 안에서 닫혀 있다. 이 상은 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 일반점을 포함하므로 x 의 폐포 안에 있고 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌 점으로 사상되는 점 $x' \in |\mathcal{X}|$ 가 존재한다. Lemma 7.9 에 의해 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

을 찾을 수 있으며, $\mathrm{Spec}(A')$ 의 닫힌 점은 $x' \in |\mathcal{X}|$ 로 사상된다. 따라서 $\mathrm{Spec}(A') \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 는 닫힌 점을 닫힌 점으로 보낸다. 즉 A' 는 A 를 지배하고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

43. 고유성의 값매김 판정법

진술은 다음과 같다.

보조정리 43.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 유한형이고 준분리라고 가정하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 고유하다.
- (2) f 는 값매김 판정법의 유일성 부분과 존재성 부분을 모두 만족한다.

증명. 고유 사상이라는 것은 분리이고 유한형이며 보편 닫힌 사상이라는 것과 같다. 따라서 이 보조정리는 Lemmas 41.2, 41.3, 42.1, 42.2 에서 따른다. $\square$

44. 국소 완전 교차 사상

대수공간의 사상의 “국소 완전 교차 사상임”이라는 성질은 원천과 목표에서 매끄럽게 국소적이다. Descent on Spaces, Lemma 06FB 및 More on Morphisms of Spaces, Lemmas 0CHM 와 0CHN 를 보라. 위의 Lemma 16.1 에 의해 대수 스택의 사상이 국소 완전 교차 사상이라는 뜻을 다음과 같이 정의할 수 있다. 원천과 목표가 모두 대수공간인 경우 이 정의는 More on Morphisms of Spaces, Section 06C3 에서 이미 정의한 개념과 일치한다.

정의 44.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자.

$\mathcal{P} = \text{local complete intersection}$ 으로 둔 Lemma 16.1 의 동치인 조건들이 성립하면 f 를 국소 완전 교차 사상 또는 코컬이라고 한다.

보조정리 44.2. 국소 완전 교차 사상들의 합성은 국소 완전 교차 사상이다.

증명. Remark 16.3 과 More on Morphisms of Spaces, Lemma 06C8 를 함께 적용한다. $\square$

보조정리 44.3. 국소 완전 교차 사상의 평탄 밀변환은 국소 완전 교차 사상이다.

증명. 생략한다. 힌트: Remark 16.4 에서와 완전히 같이 논증하되 (단, 평탄 사상 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해서만), More on Morphisms of Spaces, Lemma 06C7 를 사용한다. $\square$

보조정리 44.4. 대수 스택의 사상들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 매끄럽고 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 국소 완전 교차 사상이라고 가정하자. 그러면 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 국소 완전 교차 사상이다.

증명. 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택한다. 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 를 택한다. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 택한다. 그러면 $U \rightarrow W$ 는 스킴의 국소 완전 교차 사상이고 $V \rightarrow W$ 는 스킴의 매끄러운 사상이다. 스킴에 대한 결과 (More on Morphisms, Lemma 069M) 에 의해 $U \rightarrow V$ 가 국소 완전 교차 사상임을 얻는다. 정의에 의해 이는 f 가 국소 완전 교차 사상이라는 뜻이다. $\square$

45. 안정자 보존 사상

문헌에서는 대수 스택의 사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 유도하는 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 이 동형사상이면 f 를 안정자 보존 또는 고정점 반영이라고 한다. 그러한 사상은 $\mathcal{X}$ 의 모든 점에서 자기동형군 사이의 동형사상을 유도한다 (Remark 19.5). 이 절에서는 이 개념에 관한 몇 가지 간단한 보조정리를 증명한다.

보조정리 45.1. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 가 동형사상이면 f 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. Lemma 6.2 에서 즉시 따른다. $\square$

주 45.2. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하고, $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 원천이 대수공간인 사상이라 하자. $G \rightarrow H$ 를 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 의 U 로의 당김이라 하자. Δ_f 가 비분기, 에탈 등이라면 $G \rightarrow H$ 도 그러하다. 이는

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \Delta_f \\ U \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

이 카르테시안이고 사상 $G \rightarrow H$ 가 대각사상 $U \rightarrow U \times U$ 에 의한 왼쪽 수직 화살표의 밀변환이기 때문이다. Lemma 6.6 의 증명과 비교하라.

보조정리 45.3. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 비분기 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 은 동형사상이다.
- (2) 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 f 는 x 와 $f(x)$ 에서의 자기동형군 사이의 동형사상을 유도한다 (Remark 19.5).

증명. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 의 U 로의 당김을 $G \rightarrow H$ 로 쓰자. Remark 45.2 과 Lemma 36.9 에 의해 사상 $G \rightarrow H$ 는 에탈이다. 조건 (1) 은 $G \rightarrow H$ 가 동형사상이라는 조건과 동치이다 (예를 들어 Properties of Stacks, Lemma 04XD 을 적용하면 따른다). 조건 (2) 는 모든 $u \in U$ 에 대하여 점유의 사상 $G_u \rightarrow H_u$ 가 동형사상이라는 조건과 동치이다. 따라서 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 자명하다. (2) 가 성립하면 $G \rightarrow H$ 는 대수공간의 전사이고 보편 단사이며 에탈인 사상이다. 그러한 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 05W5 에 의해 동형사상이다. $\square$

보조정리 45.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 대수공간으로 표현가능하고 비분기이다.
- (2) $\mathcal{I}_{\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 고유하다.

그러면 f 가 x 와 $f(x)$ 에서의 자기동형군 사이의 동형사상을 유도하는 $x \in |\mathcal{X}|$ 들의 집합 (Remark 19.5) 은 열려 있다. 대응하는 열린 부분스택을 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 라 하면 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{U} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 은 동형사상이다.

증명. 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 의 U 로의 당김을 $G \rightarrow H$ 로 쓰자. Remark 45.2 과 Lemma 36.9 에 의해 사상 $G \rightarrow H$ 는 에탈이다. f 가 대수공간으로 표현가능하므로 $G \rightarrow H$ 는 단사사상이다. 따라서 $G \rightarrow H$ 는 열린 몰입이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05W5 을 보라. 가정에 의해 $H \rightarrow U$ 는 고유하다.

이제 준비가 끝났으므로 보조정리를 다음과 같이 증명할 수 있다. 보조정리에 나오는 $|\mathcal{X}|$ 의 부분집합의 역상은 분명히 $G_u \rightarrow H_u$ 가 동형사상인 $u \in U$ 들의 집합이다 (실제로 G_u 는 H_u 의 열린 부분 군 대수공간이다). 그 여집합은 닫힌 부분집합 $|H| \setminus |G|$ 의 상이고 $|H| \rightarrow |U|$ 가 닫힌 사상이므로 이 집합은 열려 있다. Properties of Stacks, Lemma 06FJ 에 의해 대응하는 $\mathcal{X}$ 의 열린 부분스택 $\mathcal{U}$ 를 생각할 수 있다. 보조정리의 마지막 주장은 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 Lemma 45.3 를 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 45.5. 대수 스택의 카르테시안 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

이 주어졌다고 하자.

- (1) $x' \in |\mathcal{X}'|$ 의 상을 $x \in |\mathcal{X}|$ 라 하자. f 가 x 와 $f(x)$ 에서의 자기동형군 사이의 동형사상을 유도하면 (Remark 19.5), f' 은 x' 와 $f(x')$ 에서의 자기동형군 사이의 동형사상을 유도한다.
- (2) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 가 동형사상이면 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}'}$ 도 동형사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 45.6. 대수 스택의 카르테시안 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. f 가 점들에서 자기동형군 사이의 동형사상을 유도하면 (Remark 19.5), 임의의 체 k 에 대하여

$$\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}') \longrightarrow \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{Y}') \times \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})$$

는 동형사상류 위에서 단사이다.

증명. (y', x) 가 주어졌을 때 그것으로 사상되는 x' 이 많아야 하나임을 보여야 한다. 우리의 2-섬유곱 구성에 의하면 사상 x' 은 삼중항 (x, y', α) 로 주어지며, 여기서 $\alpha : g \circ y' \rightarrow f \circ x$ 는 2-사상이다. 이제 그러한 두 번째 삼중항 (x, y', β) 가 있다고 하자. 그러면 α 와 β 의 차이는 자기동형군 대수공간 $G_{f(x)}$ 의 k -값 점 ϵ 이다. 가정에 의해 f 는 동형사상 $G_x \rightarrow G_{f(x)}$ 를 유도하므로 ϵ 을 G_x 의 k -값 점 γ 로 올릴 수 있다. 그러면 $(\gamma, \mathrm{id}) : (x, y', \alpha) \rightarrow (x, y', \beta)$ 는 원하는 동형사상이다. $\square$

보조정리 45.7. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 에탈이고 점들에서 자기동형군 사이의 동형사상을 유도하며 (Remark 19.5), 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 합자

$$f : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{Y})$$

가 동치라고 가정하자. 그러면 f 는 동형사상이다.

증명. Lemma 14.5 에 의해 f 는 보편 단사이다. Lemmas 45.1 와 45.3 를 함께 적용하면 f 가 대수공간으로 표현가능함을 알 수 있다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 05W5 에 의해 f 는 열린 몰입이다. 마지막으로 보조정리의 조건은 f 가 전사임도 보장함에 유의한다. $\square$

46. 정규화

이 절은 Morphisms of Spaces, Section 07U3 의 유사 절이다.

보조정리 46.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) U 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하여 U 의 모든 준콤팩트 열린 부분집합은 유한 개의 기약 성분을 갖는다.
- (2) 모든 스킴 U 와 모든 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 U 의 모든 준콤팩트 열린 부분집합은 유한 개의 기약 성분을 갖는다.
- (3) 모든 대수공간 Y 와 매끄러운 사상 $Y \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 공간 Y 는 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치인 조건들을 만족한다.
- (4) $\mathcal{X}$ 위에서 매끄러운 모든 준콤팩트 대수 스택 $\mathcal{Y}$ 에 대하여 공간 $|\mathcal{Y}|$ 는 유한 개의 기약 성분을 갖는다.

증명. (1), (2), (3) 의 동치는 Descent, Lemma 0BAL, Properties of Stacks, Lemma 04YF, Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 에서 따른다. 또한 이 참조들로부터 조건 (4) 가 조건 (1) 을 함의함은 명백하다. 역으로 동치인 조건 (1), (2), (3) 이 성립한다고 가정하고 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $\mathcal{Y}$ 가 준콤팩트인 대수 스택의 매끄러운 사상이라 하자. 그러면 Properties of Stacks, Lemma 04YC 에 의해 아핀 스킴 V 와 전사 매끄러운 사상 $V \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택할 수 있다. (2) 에 의해 V 는 유한 개의 기약 성분을 갖고 $|V| \rightarrow |\mathcal{Y}|$ 는 전사 연속이므로 Topology, Lemma 0GM2 에 의해 $|\mathcal{Y}|$ 가 유한 개의 기약 성분을 가짐을 얻는다. $\square$

보조정리 46.2. $\mathcal{X}$ 를 Lemma 46.1 의 동치인 조건들을 만족하는 대수 스택이라 하자. 그러면 대수 스택의 정수적 사상

$$\mathcal{X}^\nu \longrightarrow \mathcal{X}$$

이 존재하여, 모든 스킴 U 와 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 섬유곱 $\mathcal{X}^\nu \times_{\mathcal{X}} U$ 는 U 의 정규화이다.

증명. 원천 U 가 스킴인 전사 매끄러운 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하고 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 라 두자. 대수공간의 매끄러운 준군 (U, R, s, t, c) 와 $\mathcal{X}$ 의 표시 $\mathcal{X} = [U/R]$ 을 얻음을 상기하라. Algebraic Stacks, Lemmas 04T4, 04T5, Definition 04TI 을 보라. $\mathcal{X}$ 에 대한 가정은 U 의 정규화 U^ν 가 정의된다는 뜻이다. Morphisms, Definition 035N 을 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 07U4 에 의해 정규화를 취하는 것은 대수공간의 매끄러운 사상과 가환한다. 따라서 R 의 정규화 R^ν 는 $R \times_{s,U} U^\nu$ 및 $U^\nu \times_{U,t} R$ 와 모두 동형이다. 이에 따라 대수공간의 두 매끄러운 사상 $s^\nu : R^\nu \rightarrow U^\nu$ 와 $t^\nu : R^\nu \rightarrow U^\nu$ 를 얻

는다. 섬유곱에 대한 형식적인 계산에 따르면 $R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu$ 는 $R \times_{s, U, t} R$ 의 정규화이다. 따라서 매끄러운 사상 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 도 c^ν 로 연장된다. 마찬가지로 역사상 $i : R \rightarrow R$ (동형사상) 은 동형사상 $i^\nu : R^\nu \rightarrow R^\nu$ 를 유도한다. 마지막으로 항등원 $e : U \rightarrow R$ 는 $e^\nu : U^\nu \rightarrow R^\nu$ 로 올라간다. 예를 들어 e 가 s 의 단면이고 $R^\nu = R \times_{U, s} U^\nu$ 이기 때문이다. $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu)$ 가 대수공간의 매끄러운 준군이라고 주장한다. 이를 보이려면 $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu, e^\nu, i^\nu)$ 에 대하여 Groupoids, Section 0230 의 공리 (1), (2)(a), (2)(b), (3)(a), (3)(b) 를 확인해야 한다. 예를 들어 (1) 에 대해서는 두 사상 $a, b : R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu \rightarrow R^\nu$ 가 서로 같음을 보아야 한다. 대응하는 두 사상 $R \times_{s, U, t} R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 이 같고, 사상 a 와 b 는 이 사상을 정규화로 연장한 유일한 사상들이므로 이는 성립한다. 다른 공리들도 마찬가지이다.

대수 스택 $\mathcal{X}^\nu = [U^\nu/R^\nu]$ 을 생각하자 (Algebraic Stacks, Theorem 04TK). 대수공간의 준군의 사상 $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu) \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 이 있으므로 대수 스택의 사상 $\nu : \mathcal{X}^\nu \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다. $R^\nu = R \times_{s, U} U^\nu$ 이므로 Groupoids in Spaces, Lemma 04ZN 에 의해 $U^\nu = \mathcal{X}^\nu \times_{\mathcal{X}} U$ 임을 알 수 있다. 특히 $U^\nu \rightarrow U$ 가 정수적이므로 ν 도 정수적이다. 보조정리에 진술된 밀변환 성질이 스킴에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 모든 매끄러운 사상에 대하여 성립한다는 확인은 생략한다. $\square$

이로부터 다음 정의를 얻는다.

정의 46.3. $\mathcal{X}$ 를 Lemma 46.1 의 동치인 조건들을 만족하는 대수 스택이라 하자. $\mathcal{X}$ 의 정규화를 Lemma 46.2 에서 구성한 사상

$$\nu : \mathcal{X}^\nu \longrightarrow \mathcal{X}$$

으로 정의한다.

47. 점과 특수화

이 절은 Decent Spaces, Section 03K1 의 유사 절이다.

보조정리 47.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하고 $f : U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 U 가 대수공간인 매끄러운 사상이라 하자. $x' \rightsquigarrow x$ 를 $|\mathcal{X}|$ 의 점들의 특수화라 하고, $u \in |U|$ 가 $f(u) = x$ 를 만족한다고 하자. $(\mathcal{X}, x')$ 가 *Properties of Stacks, Lemma 0DTK* 의 동치인 조건들을 만족하면, $f(u') = x'$ 인 $|U|$ 안의 특수화 $u' \rightsquigarrow u$ 가 존재한다.

증명. U_1 이 아핀 스킴인 에탈 사상 $(U_1, u_1) \rightarrow (U, u)$ 를 택한다. 그러면 U 를 U_1 로 바꾸어도 되고 그렇게 한다. 따라서 U 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 매끄러운 사영 $t, s : R \rightarrow U$ 를 갖는 대수공간 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 를 생각하자. x' 로 사상되는 점 $w \in U$ 를 택한다. $f : |U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 가 열린 사상이므로 이것이 가능하다. x' 에 대한 가정에 의해 w 위의 $t : R \rightarrow U$ 의 섬유 $F' = t^{-1}(w) = R \times_{t, U} w$ 는 준콤팩트 대수공간이다. 아핀 스킴 T 와 전사 에탈 사상 $T \rightarrow F'$ 를 택한다. $x' \rightsquigarrow x$ 라는 것은 u 가 사상

$$T \rightarrow F' \rightarrow R \xrightarrow{s} U$$

의 상의 폐포에 속한다는 뜻이다. 실제로 이 상은 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}'|$ 의 x' 위의 섬유이다. 만일 어떤 열린 부분집합 $u \in V \subset |U|$ 가 이 섬유와 서로소이면 $f(V)$ 는 x' 을 포함하지 않는 x 의 열린 근방이 되어 모순이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02JQ 에 의해 $|U| \rightarrow |\mathcal{X}|$ 의 x' 위의 섬유 안에 u 로 특수화되는 $u' \in |U|$ 가 존재함을 알 수 있다. $\square$

48. 적정 대수 스택

이 절은 Decent Spaces, Section 03I7 의 유사 절이다. 특히 다음 정의는 그곳에서 정의한 적정 대수공간의 개념과 양립한다.

정의 48.1. $\mathcal{X}$ 를 대수 스택이라 하자. 모든 $x \in |\mathcal{X}|$ 에 대하여 *Properties of Stacks, Lemma 0DTK* 의 동치인 조건들이 성립하면 $\mathcal{X}$ 를 적정이라고 한다.

어떤 사람들은 이 정의를 $\mathcal{X}$ 의 모든 점이 준콤팩트라고 바꾸어 말할 것이다. 조금 더 강한 조건은 x 의 동치류에 속하는 임의의 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 이 준콤팩트일 뿐 아니라 준분리일 것도 요구하는 것이다.

보조정리 48.2. 준분리 대수 스택 $\mathcal{X}$ 는 적정이다. 더 일반적으로 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이면 $\mathcal{X}$ 는 적정이다.

증명. 실제로 $\mathcal{X}$ 가 준분리이면 원천이 준콤팩트 스킴 T 인 임의의 사상 $f : T \rightarrow \mathcal{X}$ 은 준콤팩트이다. Lemma 7.7를 보라. Δ 가 준콤팩트라는 사실만 알려져 있는 경우에는

$$T \times_{f, \mathcal{X}, f'} T' = (T \times T') \times_{(f, f'), \mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}$$

라는 표현을 사용하여 이를 증명한다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 48.3. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{Y}$ 가 적정이고, f 가 스킴으로 표현가능하거나 f 가 대수공간으로 표현가능하고 준분리라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 는 적정이다.

증명. $x \in |\mathcal{X}|$ 의 상을 $y \in |\mathcal{Y}|$ 라 하자. y 를 정의하는 동치류 안의 사상 $y : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하고 $\mathcal{X}_y = \mathrm{Spec}(k) \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 라 두자. x 로 사상되는 점 $x' \in |\mathcal{X}_y|$ 를 택한다. Properties of Stacks, Lemma 04XH을 보라. x' 의 동치류 안의 사상 $x' : \mathrm{Spec}(k') \rightarrow \mathcal{X}_y$ 를 택한다. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X}_y & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

$\mathcal{Y}$ 가 적정이면 사상 y 는 준콤팩트이다. 따라서 $\mathcal{X}_y \rightarrow \mathcal{X}$ 는 밀변환이므로 준콤팩트이다 (Lemma 7.3). 그러므로 결론을 얻으려면 x' 이 준콤팩트임을 증명하면 충분하다 (Lemma 7.4). f 가 스킴으로 표현가능하면 $\mathcal{X}_y$ 는 스킴이고 x' 은 준콤팩트이다. f 가 대수공간으로 표현가능하고 준분리이면 $\mathcal{X}_y$ 는 준분리 대수공간이고 따라서 적정이다 (Decent Spaces, Lemma 03M5). $\square$

보조정리 48.4. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 전사이며 $\mathcal{X}$ 가 적정이면 $\mathcal{Y}$ 도 적정이다.

증명. k 가 체인 사상 $x : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하고 $y = f \circ x$ 라 쓰자. f 가 전사이므로 $|\mathcal{Y}|$ 의 모든 점은 이 방식으로 얻어진다. Properties of Stacks, Lemma 04XI를 보라. 아핀 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 생각하자. $T \times_{y, \mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$ 가 준콤팩트임을 보이면 충분하다. Lemma 7.10을 보라. 다음 등식이 성립한다.

$$(T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{\mathcal{X}, x} \mathrm{Spec}(k) = T \times_{y, \mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$$

사상 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow T$ 가 준콤팩트이므로 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다. $\mathcal{X}$ 가 적정이므로 x 는 준콤팩트 사상이고, 따라서 표시한 섬유곱은 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 48.5. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이고 $\mathcal{X}$ 가 적정이면 $\mathcal{Y}$ 도 적정이다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 이고 $\mathcal{X}$ 가 적정이라고 가정하자. Lemma 28.13에 의해 f 는 보편 위상동형 사상임에 유의하라. 따라서 보조정리는 Lemma 48.4에서 따른다. $\square$

49. 적정 스택 위의 점

이 절은 Decent Spaces, Section 03IG의 유사 절이다. 적정 대수 스택에 결부된 위상공간이 항상 소비인지는 알지 못한다. 조금 더 약한 결과는 Proposition 49.3를 보라.

보조정리 49.1. $\mathcal{X}$ 를 적정 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 콜모고로프 공간이다 (Topology, Definition 004X 참조).

증명. $x_1 \rightsquigarrow x_2$ 및 $x_2 \rightsquigarrow x_1$ 인 $x_1, x_2 \in |\mathcal{X}|$ 를 택하자. $x_1 = x_2$ 임을 보여야 한다. $|\mathcal{Z}|$ 가 $\overline{\{x_1\}} = \overline{\{x_2\}}$ 와 같은 축약 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 를 택하자. Lemma 48.3 에 의해 $\mathcal{Z}$ 는 적정이다. $\mathcal{X}$ 를 $\mathcal{Z}$ 로 바꾸면 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착된다.

$|\mathcal{X}|$ 가 기약이고 일반점 x_1, x_2 를 갖는다고 가정하자. 아핀 스킴 U , 점 $u_1, u_2 \in U$, 그리고 $f(u_i) = x_i$ 를 만족하는 매끄러운 사상 $f: U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. 그러면 U 의 어떤 기약 성분의 일반점이고 그 상 $x_3 \in |\mathcal{X}|$ 도 $|\mathcal{X}|$ 의 일반점인 세 번째 점 $u_3 \in U$ 를 찾을 수 있다. 실제로 u_1 을 지나는 기약 성분의 임의의 일반점 (원한다면 u_2 를 지나는 것을 택해도 된다) 을 u_3 로 택하면 된다. 다음 문단에서 $x_1 = x_3$ 및 $x_2 = x_3$ 임을 보일 것이고, 이로써 원하는 결론을 얻는다.

대칭성에 의해 $x_1 = x_3$ 임을 증명하면 충분하다. x_1 은 $|\mathcal{X}|$ 의 일반점이므로 특수화 $x_1 \rightsquigarrow x_3$ 가 있다. Lemma 47.1 에 의해 $x_1 \rightsquigarrow x_3$ 로 사상되는 U 안의 특수화 $u'_1 \rightsquigarrow u_3$ 를 찾을 수 있다 (!). 그러나 u_3 는 한 기약 성분의 일반점이므로 원하는 대로 $u'_1 = u_3$ 이다. $\square$

보조정리 49.2. $\mathcal{X}$ 를 적정이고 국소 뇌터인 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 소버인 국소 뇌터 위상공간이다.

증명. Lemma 8.3 에 의해 위상공간 $|\mathcal{X}|$ 는 국소 뇌터이다. Lemma 49.1 에 의해 위상공간 $|\mathcal{X}|$ 는 콜모고로프 공간이다. Lemma 8.4 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 는 준소버이다. 이로써 증명이 끝난다. Topology, Definition 004X 을 보라. $\square$

명제 49.3. $\mathcal{X}$ 를 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트인 적정 대수 스택이라 하자. 그러면 $|\mathcal{X}|$ 는 소버이다.

증명. Lemma 49.1 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 가 콜모고로프 공간임을 안다 (실제로 이 사실을 다시 증명할 것이다). $T \subset |\mathcal{X}|$ 를 기약 닫힌 부분집합이라 하자. T 가 일반점을 가짐을 보여야 한다. T 에 대응하는 축약 유도 닫힌 부분스택을 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 라 하자. Properties of Stacks, Definition 050C 을 보라. $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 닫힌 몰입이므로 Lemma 48.3 에 의해 $\mathcal{Z}$ 는 적정 대수 스택이다. 또한 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이다 (Lemma 5.6). 따라서 Lemma 7.3 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 준콤팩트이다. 그러므로 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착된다.

$\mathcal{X}$ 가 적정이고, $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이며, $\mathcal{X}$ 가 축약이고, $|\mathcal{X}|$ 가 기약이라고 가정하자. $|\mathcal{X}|$ 가 일반점을 가짐을 보여야 한다. Proposition 29.1 에 의해 gerbe 인 조밀한 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다. 다시 말해, $|\mathcal{U}| \subset |\mathcal{X}|$ 는 열린 조밀 부분집합이다. 따라서 다른 모든 성질에 더하여 $\mathcal{X}$ 가 gerbe 라고 가정해도 된다. $\mathcal{X} \rightarrow X$ 가 $\mathcal{X}$ 를 대수공간 X 위의 gerbe 로 만든다고 하자. 그러면 Lemma 28.13 에 의해 $|\mathcal{X}| \cong |X|$ 이다. 특히 X 는 준콤팩트이고 $|X|$ 는 기약이다. 또한 Lemma 48.5 에 의해 X 는 적정 대수공간이다. 따라서 Decent Spaces, Proposition 03K6 에 의해 $|\mathcal{X}| = |X|$ 는 소버이고, 그러므로 (유일한) 일반점을 갖는다. $\square$

50. 정수적 대수 스택

이 절은 Spaces over Fields, Section 0AD3 의 유사 절이다. 그 절의 고찰과 Proposition 49.3 의 결과를 동기로 삼아 정수적 대수 스택을 다음과 같이 정의한다 (이는 이미 존재하는 정수적 스킴과 정수적 대수공간의 정의와 충돌하지 않는다).

정의 50.1. 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 축약이고 적정이며, $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이고, $|\mathcal{X}|$ 가 기약이면 이를 정수적이라고 한다.

$\mathcal{X}$ 가 준분리이면, 그것이 정수적이기 위해서는 $\mathcal{X}$ 가 축약이고 $|\mathcal{X}|$ 가 기약이면 충분함에 유의하라. Lemma 50.3 를 보라.

보조정리 50.2. $\mathcal{X}$ 를 정수적 대수 스택이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $|\mathcal{X}|$ 는 소버이고 기약이며 유일한 일반점을 갖는다.
- (2) 정수적 스킴 U 위의 gerbe 인 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다.

증명. Proposition 49.3 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 는 소비이다. 물론 이는 기약이기도 하므로 (소비성의 정의에 의해) 유일한 일반점 x 를 갖는다. Proposition 29.1 에 의해 어떤 대수공간 U 위의 gerbe 인 조밀한 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다. Lemma 48.5 에 의해 U 는 적정 대수공간이다 (Lemma 48.3 에 의해 $\mathcal{U}$ 가 적정이라는 사실도 사용한다). $|U| = |\mathcal{U}|$ 이므로 $|U|$ 는 기약이다. 끝으로 $\mathcal{U}$ 가 축약이므로 사상 $U \rightarrow U$ 는 U_{red} 를 통해 분해된다. Properties of Stacks, Lemma 050B 을 보라. 그런데 $U \rightarrow U$ 는 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사이므로 (Lemma 28.8), $U = U_{red}$ 이다. 즉, U 는 축약이다 (작은 세부사항은 생략한다). 따라서 U 는 정수적 대수공간이다. Spaces over Fields, Definition 0AD4 을 보라. 마지막으로 U (그리고 이에 대응하여 $\mathcal{U}$) 를 열린 부분공간으로 바꾸면 U 가 정수적 스킴이라고 가정할 수 있다. Spaces over Fields, Section 0AD3 의 논의를 보라. $\square$

보조정리 50.3. $\mathcal{X}$ 를 축약이고 준분리인 대수 스택이라 하고, 이에 결부된 위상공간 $|\mathcal{X}|$ 가 기약이라고 하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 는 정수적이다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 준분리이면 Lemma 48.2 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 적정이다. 또한 $\mathcal{X}$ 가 준분리이면 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 가 준콤팩트이므로, Δ 에 의한 Δ 의 밀변환인 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 도 준콤팩트이다. Lemma 7.3 를 보라. 따라서 Definition 50.1 의 모든 가정이 성립한다 (또한 ‘준분리’를 ‘ $\Delta_{\mathcal{X}}$ 가 준콤팩트이다’로 바꾸어도 됨을 알 수 있다). $\square$

보조정리 50.4. $\mathcal{X}$ 를 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 준콤팩트인 적정 대수 스택이라 하자. 다음 집합들 사이에는 표준적인 전단사들이 있다.

- (1) $\mathcal{X}$ 의 점들의 집합, 즉 $|\mathcal{X}|$,
- (2) $|\mathcal{X}|$ 의 기약 닫힌 부분집합들의 집합,
- (3) $\mathcal{X}$ 의 정수적 닫힌 부분스택들의 집합.

(1) 에서 (2) 로 가는 전단사는 x 를 $\overline{\{x\}}$ 로 보낸다. (3) 에서 (2) 로 가는 전단사는 $\mathcal{Z}$ 를 $|\mathcal{Z}|$ 로 보낸다.

증명. Proposition 49.3 에 의해 $|\mathcal{X}|$ 가 소비이므로, 위의 사상은 (1) 과 (2) 사이의 전단사를 정의한다. $T \subset |\mathcal{X}|$ 가 닫히고 기약이라고 하자. 그러면 $|\mathcal{Z}| = T$ 를 만족하는 유일한 축약 닫힌 부분스택 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 가 있다. 즉, $\mathcal{Z}$ 는 T 위의 축약 유도 부분공간 구조이다. Properties of Stacks, Definition 050C 을 보라. $\mathcal{Z}$ 는 적정이고 (Lemma 48.3), 사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 준콤팩트이며 ($\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이기 때문이다. Lemma 5.6 를 보라), $\mathcal{Z}$ 는 축약이고 $|\mathcal{Z}|$ 는 기약이다. 따라서 이는 정수적 대수 스택이다. $\square$

51. 잔여 gerbe

이 절은 Properties of Stacks, Section 06ML 의 계속이다.

보조정리 51.1. $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 의 상을 $y \in |\mathcal{Y}|$ 라 하자. y 에서 $\mathcal{Y}$ 의 잔여 gerbe $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 가 존재하고 $\mathcal{X}$ 가 $\mathcal{Y}$ 위의 gerbe 라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{Z}_x = \mathcal{Z}_y \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 이다.

증명. 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 는 단사사상 $\mathcal{Z}_y \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 단사사상이다. Lemma 28.13 에 의해 사상 π 는 보편 위상동형사상이므로 $|\mathcal{Z}_x| = \{x\}$ 이다. 끝으로 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{Z}_y$ 는 매끄러운 사상 π 의 밀변환이므로 매끄럽다. Lemma 33.8 를 보라. 따라서 $\mathcal{Z}_y$ 가 축약이고 국소 뇌터이므로 $\mathcal{Z}_x$ 도 그러하다 (세부사항은 생략한다). 그러므로 Properties of Stacks, Definition 06MU 에 의해 $\mathcal{Z}_x$ 는 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 gerbe 이다. $\square$

보조정리 51.2. $f : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 대수 스택의 사상이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 를 한 점이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 적정이거나 국소 뇌터이다 (또는 둘 다이다).
- (2) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 준콤팩트이다.
- (3) $|f|(|\mathcal{Y}|)$ 는 $\{x\} \subset |\mathcal{X}|$ 에 포함된다.
- (4) $\mathcal{Y}$ 는 축약이다.

그러면 f 는 x 에서 $\mathcal{X}$ 의 잔여 *gerbe* $\mathcal{Z}_x$ 를 통해 분해된다 (그 존재성은 *Lemma 31.1* 또는 *31.3* 에 의해 보장된다).

증명. $T = \overline{\{x\}} \subset |\mathcal{X}|$ 를 x 의 폐포라 하자. *Properties of Stacks*, Lemma 0509 에 의해 $T = |\mathcal{X}'|$ 를 만족하는 축약 닫힌 부분스택 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 가 존재한다. *Properties of Stacks*, Lemma 050B 에 의해 사상 f 는 $\mathcal{X}'$ 를 통해 분해된다. $\mathcal{X}$ 가 적정이면 Lemma 48.3 에 의해 스택 $\mathcal{X}'$ 도 적정이다. $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터이면 $\mathcal{X}'$ 도 국소 뇌터이다 (세부사항은 생략한다). Lemma 5.6 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환임에 유의하라. 그러므로 Lemma 7.3 에 의해 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \rightarrow \mathcal{X}'$ 는 준콤팩트이다. 이로써 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착된다.

$\mathcal{X}$ 가 축약이고 $x \in |\mathcal{X}|$ 가 일반점이라고 가정하자. Proposition 29.1 에 의해 *gerbe* 인 조밀한 열린 부분스택 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$ 가 존재한다. $x \in |\mathcal{U}|$ 임에 유의하라. 위의 논증을 반복하면 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착된다.

$\mathcal{X} \rightarrow X$ 가 대수공간 X 위의 *gerbe* 라고 가정하자. $\mathcal{X}$ 가 적정이면 Lemmas 28.13 와 48.4 에 의해 공간 X 는 적정이다. $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터이면 fppf 강하에 의해 X 도 국소 뇌터이다 (세부사항은 생략한다). 따라서 X 에 대해서는 대응하는 결과가 성립한다. *Decent Spaces*, Lemma 0H1T 또는 0H1S 을 보라 (작은 세부사항은 생략한다). Lemma 51.1 를 적용하면 $\mathcal{X}$ 에 대해서도 결과가 성립함을 얻는다. $\square$

주 51.3. 관성이 준콤팩트라는 가정을 버리고 $\mathcal{X}$ 가 국소 뇌터라고만 가정할 때 Lemma 51.2 가 성립하는지는 알지 못한다. 이 경우 x 가 닫힌 점이면 다음의 훨씬 간단한 보조정리에 의해 이 명제는 확실히 참이다.

보조정리 51.4. $\mathcal{X}$ 를 국소 뇌터 대수 스택이라 하자. $x \in |\mathcal{X}|$ 를 잔여 *gerbe* $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 를 갖는 점이라 하자 (*Lemma 31.3*). 그러면 x 가 $|\mathcal{X}|$ 의 닫힌 점인 것과 사상 $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 가 닫힌 몰입인 것은 동치이다.

증명. $\mathcal{Z}_x \rightarrow \mathcal{X}$ 가 닫힌 몰입이면 x 는 $|\mathcal{X}|$ 의 닫힌 점이다. 예를 들어 Lemma 37.4 를 보라. 역으로 x 가 $|\mathcal{X}|$ 의 닫힌 점이라고 가정하자. $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 를 $|Z| = \{x\}$ 를 만족하는 축약 닫힌 부분스택이라 하자 (*Properties of Stacks*, Lemma 0509). 그러면 Lemmas 17.4 와 17.5 에 의해 $\mathcal{Z}$ 는 국소 뇌터 대수 스택이다. 또한 $\mathcal{Z}$ 는 축약이고 $|Z| = \{x\}$ 이므로, 정의에 의해 $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_x$ 는 잔여 *gerbe* 이다. $\square$

참고문헌

[LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge.*, vol. 39, Springer-Verlag, 2000.